Teoria analisi II

Gariboldi Alessandro

Indice

1 Introduzione **3**

2 Soluzione di un'equazione differenziale **3**

3 Problemi di Cauchy **3**
3.1 1° ordine . . . 3
3.2 Ordini superiori . . . 3
3.3 Unicità delle soluzioni . . . 5
3.4 EDO Omogenea . . . 7

4 Esistenza globale **8**

5 Sistemi di equazioni differenziali **9**
5.1 Equazioni differenziali di ordine n . . . 9

6 Spazi di funzioni **10**

7 Soluzione delle EDO **13**

8 Spazi metrici **15**
8.1 Esempio . . . 15
8.2 Esempio - Distanza euclidea . . . 15

9 Spazi normati **16**
9.1 Esempio . . . 16
9.2 Norme su $\mathbb{R}^n$ . . . 16

10 Accenni di topologia **18**

11 Successioni di spazi metrici **19**
11.1 Contrazioni . . . 20

12 Teorema di esistenza e unicità di Cauchy **23**

13 Introduzione **25**

14 Topologia **25**

15 Limiti **26**
15.1 Teoremi utili per funzioni a due variabili . . . 26

16 Derivate **27**
16.1 Derivate di ordine successivo . . . 27

17 Differenziabilità **29**
17.1 Piano tangente . . . 30
17.2 Derivate direzionali . . . 31
17.3 funzioni composte . . . 32

18 formula di Taylor **34**

19 l'ottimizzazione **37**
19.1 trovare il min/max assoluto . . . 37
19.2 Massimi e minimi vincolati . . . 41

20 funzioni implicite **42**

21 Curve parametriche **44**
21.1 Integrali di linea di prima specie . . . 47
21.1.1 applicazioni degli int. di 1^a specie . . . 48
21.2 forme differenziali . . . 48

22 insiemi semplicemente connessi **54**

23 famiglia di curve **57**

24 Integrali per funzioni a più variabili **57**
24.1 Integrali su domini non rettangolari . . . 60
24.2 Funzioni x-semplici e y-semplici . . . 61
24.2.1 misura di un insieme del piano . . . 61
24.3 Cambiamenti di variabili . . . 64
24.4 cambiamento di differenziale . . . 64

25 integrali tripli **66**
25.1 cambiamenti di variabili per integrali tripli . . . 67
25.2 coordinate sferiche . . . 68

26 Superfici parametriche **71**
26.1 Piano tangente ad una superficie parametrica . . . 74
26.2 integrali di superficie . . . 76
26.2.1 Integrali di una funzione su una superficie . . . 76
26.3 Integrali di una funzione su una superficie . . . 77
26.3.1 Perchè cambiando parametrizzazione di una superficie non cambiano i risultati . . . 77
26.3.2 gli integrali non dipendono dalla parametrizzazione . . . 78
26.3.3 Orientazione e bordo di una superficie . . . 78

27 Successioni e serie di funzioni **81**

28 Limiti superiori **86**

1 Introduzione

Le **equazioni differenziali** sono equazioni in cui l'incognita è una **funzione**. Mostriamone qualcuna per esempio:

- $y' = 3e^y$
- $y'' = 4x + 8$
- $y'' + y = 0$

Vado ora a **definire** una serie di oggetti che userò.

Definizione 1.1 (Equazione differenziale ordinaria (EDO))**.**
*Si dice "**equazione differenziale ordinaria**" un'equazione le cui incognite sono **funzioni di una variabile**.*
*Nel caso ci siamo **più variabili**, parlo di equazioni differenziali "**a derivate parziali**" (EDP).*

2 Soluzione di un'equazione differenziale

Sia la mia equazione differenziale **ordinaria** $y' = f(x, y)$, definita $\forall x \in \mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$.
Definisco $y(x)$ **soluzione** dell'EDO se, $\forall x \in \mathbb{A}$, vale che:

$$y'(x) = f\left(x, y(x)\right)$$

con $(x, y(x))$ appartenente al **dominio** di f.
Può succedere che una EDO abbia **infinite soluzioni**

Definizione 2.1 (**Grado di una EDO**)**.**
*Definisco "**grado**" dell'equazione il **massimo ordine di derivazione** che si trova al suo interno*

3 Problemi di Cauchy

3.1 1° ordine

Definisco **problema di Cauchy** un problema così posto:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ f(x_0) = y_0 \end{cases}$$

dove x_0 e y_0 sono **numeri assegnati**.

3.2 Ordini superiori

Per l'ordine **successivo al primo** i problemi di Cauchy sono definiti in maniera seguente:

$$\begin{cases} y'' = f(x, y) \\ y'(x_0) = y_0^* \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

NOTA: E' importante che x_0 sia **unico**. Inoltre x_0, y_0^* e y_0 sono **numeri assegnati**.

Definizione 3.1 (**EDO normale**)**.**
*Una EDO si dice **normale** se è possibile **isolare** la derivata di **ordine massimo** dal resto dell'equazione*

Ne faccio un **esempio**:

$$\left(y'\right)^2 = -x^3 \rightarrow \text{Provo a } \textbf{isolare } y'$$

Ma ottengo **2 equazioni**:

- $y' = +\sqrt{-x^3}$
- $y' = -\sqrt{-x^3}$

Dal momento che non ho una **soluzione univoca**, questa equazione **non è esprimibile** in **forma normale**

Ho osservato che, in generale, un'equazione differenziale può avere **infinite soluzioni**, ossia esistono **infinite funzioni** che la risolvono. Il **problema di Cauchy** è uno strumento che, ponendo una **specifica condizione aggiuntiva** sulla soluzione, permette di trovare una soluzione **più specifica**. Nulla però ci dice se, in generale, questa soluzione **possa effettivamente esistere** o, addirittura, possa essere **unica**.
Sull'**esistenza delle soluzioni** c'è però un **importante risultato teorico**.

Teorema 3.1 (**Teorema di esistenza delle soluzioni (Peano)**)**.**
Dato un poblema di Cauchy per equazioni di ***1° ordine*** *scritto in* ***forma normale****:*

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Sia:

- $f(x,y)$ ***definita*** *e* ***continua*** *in un insieme* $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$
- (x_0, y_0) *un* ***punto interno*** *ad* $\mathbb{A}$*, allora:*

Il ***problema di Cauchy*** *per l'****equazione di 1° ordine*** *in* ***forma normale*** *ammette* ***almeno una soluzione*** *in un* ***intorno di*** (x_0, y_0)

Si può osservare che la **sola ipotesi** di **continuità** non garantisce che la soluzione sia **unica**. Inoltre, è proprio la **continuità** di $f(x,y)$ che è **necessaria** per l'**esistenza** della soluzione.
Fornisco un esempio di un **problema di Cauchy** che ammette **2 soluzioni**:

$$\begin{cases} y' = y^{\frac{2}{3}} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Posso osservare che:

- La funzione $y \equiv 0$ **è soluzione**.
- La funzione $y(x) = \frac{x^3}{27}$ **è soluzione**.

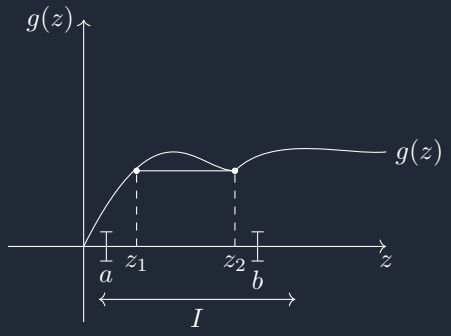
Per proseguire, ho bisogno di definire un **particolare tipo di funzioni** di cui mi servirò.

Inciso 3.1 (Funzione di **Lipshitz**)**.**
Sia $g: [a,b] \to \mathbb{R}$*, con* $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$*.*
Dico che g *è una* ***funzione di Lipshitz****, o* ***funzione Lipshitziana****, in* $[a,b]$ *se* $\forall z_1, z_2 \in [a,b]$ *risulta che:*

$$\exists L \in \mathbb{R},\ L > 0 \text{ t.c.} \left| \frac{g(z_1) - g(z_2)}{z_1 - z_2} \right| \leq L$$

Posso anche scrivere questa condizione come:

$$-L \leq \frac{g(z_1) - g(z_2)}{z_1 - z_2} \leq L$$



In pratica, la ***Lipshitzianità*** *è una condizione* ***più forte*** *della* ***derivabilità*** *della funzione. Sto chiedendo infatti che il* ***rapporto incrementale*** *della funzione resti sempre* ***minore di una quantità finita*** *e, dunque,* ***la derivata non possa esplodere*** *(essendo il* ***limite*** *del rapporto incrementale stesso).*
A livello ***geometrico****, posso affermare che una funzione Lipshitziana non solo non può avere* ***asintoti verticali****, dal momento che in essi la derivata* ***tende a*** $\pm\infty$*, ma deve tendere all'asse senza distorcersi troppo, se facciamo uno zoom sul grafico esso ad ogni spostamento anche se infinitesimo sull'asse* z *deve corrispondere un tratto finito sull'asse* $g(z)$*.*

3.3 Unicità delle soluzioni

Il **teorema di Peano** ci ha fornito informazioni sull'**esistenza delle soluzioni**, ma ancora rimane il problema concreto dell'**unicità** di esse. Ho bisogno infatti di un risultato che mi permetta di trovare **soluzioni uniche** al problema.
Posso finalmente enunciare un **risultato utilissimo** per l'**unicità delle soluzioni**.

Teorema 3.2 (**Esistenza e unicità di Cauchy**)**.**
Considero il seguente ***problema di Cauchy****:*

$$\begin{cases} y' = f\left(x, y(x)\right) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Sia $f(x)$ ***definita*** *e* ***continua*** *sul* ***rettangolo*** $\mathbb{I} \times \mathbb{J}$*, con:*

- $\mathbb{I} = (x_0 - a, x_0 + a)$
- $\mathbb{J} = (y_0 - b, y_0 + b)$

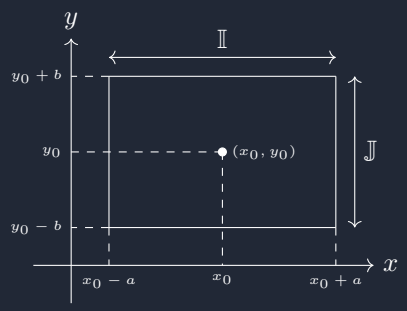
con a *e* b ***costanti positive****.*
Suppongo inoltre che $\exists L \in \mathbb{R},\ L > 0$ *t.c.* $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{J}$ *vale:*

$$|f(x_0, y_1) - f(x_0, y_2)| \leq L\,|y_1 - y_2|$$

In pratica, se ***fisso*** x *e la funzione è* ***Lipshitziana*** *per* y*. Allora:*

$$\exists \delta > 0 \text{ e } \exists! \text{ funzione } y(x) \text{ definita su } (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ che } \textbf{\textit{risolve il problema}}.$$

Posso **visualizzare graficamente** la situazione:



Non possiedo ancora gli **strumenti necessari** per la dimostrazione, ma posso dare un paio di **lemmi utili**.

Lemma 3.1 (**Teorema fondamentale del calcolo integrale**)**.**
Lo ***richiamo****, perchè tornerà utile per un* ***lemma successivo****:*

- *Sia* $g'(z)$ ***continua****, allora* $\exists g$ *t.c.*
$$g(z) = g(z_0) + \int_{z_0}^{z} g'(t)\ dt$$
- *Se* h *è* ***continua****, allora:*
$$H(x) = h(x_0) + \int_{x_0}^{x} h(t)\ dt$$
è ***derivabile****, e la sua derivata è* h*.*

Lemma 3.2.
Sia $\delta > 0$*. Le seguenti affermazioni sono* ***equivalenti****:*

1. $\exists y(x)$ ***derivabile*** *in* $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ *t.c.*
$$y'(x) = f\left(x, y(x)\right)\ \ \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \text{ e } y(x_0) = y_0$$
2. $\exists y(x)$ ***continua*** *in* $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ *t.c.*
$$y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} f\left(t, y(t)\right)\ dt$$

*Voglio dimostrare che queste affermazioni si **co-implicano**.*

① $\Rightarrow$ ②. Prendo $y(x)$ e ci applico il **Teorema fondamentale del calcolo integrale**:

$$y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} y'\left(t, y(t)\right)\ dt$$

Ma so che $y'(x) = f\left(x, y(x)\right)$,e dunque ottengo

$$y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} f\left(t, y(t)\right)\ dt$$

Dimostrato
□

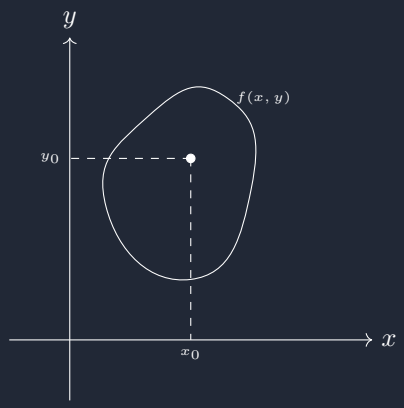
② $\Rightarrow$ ①. Sia $y(x)$ una funzione che soddisfa ②. Per il **Teorema fondamentale del calcolo integrale** posso dire:

$$y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} y'\left(t, y(t)\right)\ dt \text{ con: } y'(x) = f\left(x, y(x)\right)$$
$$y(x) = y(x_0) + \int_{x_0}^{x} f\left(t, y(t)\right)\ dt$$

Poichè y è continua, lo è anche f (perchè y è **composizione di funzioni continue**). Per il **Teorema fondamentale del calcolo integrale**, y è **derivabile**, e la sua derivata è $y'(x) = f\left(x, y(x)\right)$.
Se prendo $x = x_0$, ho $y(x_0) = y_0$.

Dimostrato
□

Introduco ora lo strumento delle **derivate parziali**, che mi tornerà **molto utile** in seguito.
Supponiamo di avere una funzione f definita su un certo insieme, a cui (x_0, y_0) è un punto **interno**:



Definizione 3.2 (**Derivata parziale**)**.**
*Definisco la **derivata parziale** di f rispetto a y nel punto (x_0, y_0):*

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Proposizione 3.1.
Se:

- f è ***continua*** *in un insieme* $\mathbb{A}$.
- (x_0, y_0) è *un* ***punto interno*** *ad* $\mathbb{A}$.
- $\exists \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ ***continua*** $\forall x \in \mathbb{A}$, *allora:*

Le ipotesi del ***Teorema di esistenza e unicità di Cauchy*** *sono* ***verificate****.*
Questo anche perchè si ha la derivabilità rispetto a y *e, dunque, si implica la* ***Lipshitzianità*** *di* f *rispetto a* y.

3.4 EDO Omogenea

Un equazione nella forma:

$$y'(x) = f\left(x, y(x)\right)$$

è detta **omogenea di grado zero**. Vale che:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad f\left(\lambda x, \lambda y(x)\right) = f\left(x, y(x)\right)$$

4 Esistenza globale

Finora ho lavorato con l'**esistenza locale delle soluzioni**, ossia mi interessava che esse fossero definite in un **intorno** di un **punto specifico**.
Posso però chiedermi se un **problema di Cauchy** ammetta **soluzioni globali**, definite cioè sullo **stesso dominio** dell'equazione differenziale che voglio risolvere.
Prendo ad esempio il seguente **problema di Cauchy**:

$$\begin{cases} y'(x) = -2xy^2 \\ y(0) = -1 \end{cases} \qquad \longrightarrow f\left(x, y(x)\right) = -2xy^2$$

Osservo che f è **definita** e **continua** $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Controllo la **derivata parziale**:

$$\frac{\partial f\left(x, y(x)\right)}{\partial y} = -4xy$$

è **definita** e **continua** $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
Per il **teorema di esistenza e unicità di Cauchy**, $\exists!$ funzione $y(x)$ in un **intorno** del punto $(0, -1)$ che **risolve il problema**.
Usando il metodo della **separazione delle variabili** e imponendo la **condizione** data dal problema, trovo la **soluzione**:

$$y(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$$

Osservo che, mentre f è definita su tutto $\mathbb{R}^2$, la soluzione **non esiste** per $x = 1$ e $x = -1$.
Non è **detto** che le soluzioni di una EDO:

- **Esistano**.
- Abbiano lo **stesso dominio** del problema che risolvono.

Posso finalmente dare un **risulato teorico imporante** sull'**esistenza globale** delle soluzioni.

Teorema 4.1 (**Teorema di esistenza globale**)**.**
Considero il ***problema di Cauchy****:*

$$\begin{cases} y'(x) = f\left(x, y(x)\right) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Se:

- f *e* $\frac{\partial f}{\partial y}$ *sono* ***definite*** *e* ***continue*** $\forall x \in [a, b]$ *e* $\forall y \in \mathbb{R}$ *con* $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$.
- *Esistono* $h, k \in \mathbb{R},\ h, k > 0$ *t.c.* $\left|f\left(x, y(x)\right)\right| \leq h + k\left|y(x)\right|$

allora:
La soluzione $y(x)$ *è* ***unica*** *e* ***definita*** $\forall x \in [a, b]$.

5 Sistemi di equazioni differenziali

Come per le **equazioni normali**, anche le **equazioni differenziali** possono essere inserite in **sistemi**, nella forma:

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1\left(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x)\right) \\ y_2'(x) = f_2\left(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x)\right) \\ \quad \vdots \\ y_N'(x) = f_N\left(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x)\right) \end{cases}$$

Una soluzione è un **vettore di funzioni** $y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x)$ t.c. **tutte le equazioni** sono **soddisfatte**.
E' un ragionamento **simile** a quello delle **equazioni normali**, anche se ha una **scrittura complicata**.
Per **semplicità** posso ragionare in **termini vettoriali**. Chiamo:

- $Y(x) = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x))$
- $Y'(x) = (y_1'(x), y_2'(x), \dots, y_N'(x))$
- $F(x, Y) = (f_1, f_2, \dots, f_N)$

Grazie a questa forma posso trattare **problemi di Cauchy con i sistemi**:

$$\begin{cases} Y'(x) = F(x, Y(x)) \\ Y(x_0) = Y_0 \end{cases} \qquad \text{dove } x_0 \text{ è lo stesso per tutte le condizioni}$$

Per semplicità, chiamo $\circledast$ questo problema.
Nella trattazione dei **problemi di Cauchy** ci sono alcuni **teoremi utili**.

Teorema 5.1.
Sia:

- $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$
- $F: \mathbb{D} \to \mathbb{R}^n$
- (x_0, y_0) *un* ***punto interno*** *a* $\mathbb{D}$*, allora:*

Il problema $\circledast$ *ammette* ***almeno una soluzione*** *in un intorno di* x_0*.*

Teorema 5.2.
Nelle ipotesi del ***Teorema 5.1****, suppongo anche:*

$$\frac{\partial f_i}{\partial y_j} \quad \text{con } \begin{matrix} i = 1, \dots, N \\ j = 1, \dots, N \end{matrix} \text{ continue su } \mathbb{D} \text{ , allora:}$$

Il problema $\circledast$ *ammette un'****unica soluzione*** *in un intorno di* x_0*.*

Teorema 5.3.
Supponiamo che:

- *Ogni funzione* $f_i\left(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_N(x)\right)$ *e* $\frac{\partial f_i}{\partial y_j}$ *con* $i, j = 1, \dots, N$ *è* ***definita*** *e* ***continua*** $\forall x \in [a, b]$ *e* $\forall y_1, y_2, \dots, y_N \in \mathbb{R}$ $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$
- $\exists h, k \in \mathbb{R}$*, con* $h, k > 0$*, t.c.* $\|F(x, Y)\| \leq h + k\|Y(x)\|$*, allora:*

Ogni soluzione per l'equazione $Y'(x) = F(x, Y(x))$ *è* ***definita*** $\forall x \in [a, b]$

NOTA: Il simbolo $\|\vec{v}\|$, per un vettore generico, indica la **norma** di tale vettore

5.1 Equazioni differenziali di ordine n

E' un'implicazione dei casi **visti in precedenza**. Scrivo un'EDO di **ordine n** in **forma normale**:

$$\begin{cases} y^{(n)}(x) = f\left(x, y', y'', \dots, y^{(n-1)}\right) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ \quad \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_n \end{cases}$$

Ricordo che x_0 deve essere lo **stesso** per tutte le condizioni.

Ogni **problema di Cauchy** per equazioni di **ordine n** può essere **trasformato** in un **sistema di n equazioni** di **grado 1**.

6 Spazi di funzioni

Gli **spazi di funzioni** sono strumenti **utili** per lo studio delle **soluzioni** delle equazioni differenziali.

Sia $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{R}$.
Prendo l'**insieme delle funzioni** definite $\mathbb{I} \to \mathbb{R}$. Esso è uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{R}$. Posso studiare alcuni suoi **sottoinsiemi**:

- $C^0(\mathbb{I})$: E' l'insieme delle funzioni **continue** $\mathbb{I} \to \mathbb{R}$. E' un **sottoinsieme** del precedente.
- $C^1(\mathbb{I})$: E' l'insieme delle funzioni **continue** con **derivata prima** sempre **esistente** e **continua**. E' un **sottoinsieme** di $C^0(\mathbb{I})$.
- $C^2(\mathbb{I})$: E' l'insieme delle funzioni **continue** con **derivata seconda** sempre **esistente** e **continua**. E' un **sottoinsieme** di $C^1(\mathbb{I})$.

A **cascata**, posso definire gli insiemi $C^3,\ C^4, \dots, C^n$ fino a C^∞.

Definizione 6.1 (Operatore E).
*Definisco un **operatore** che sarà **utile** per altri teoremi e anche per riscrivere le equazioni differenziali in modo più **compatto**.*
$E:\ C^n(\mathbb{I}) \to C^0(\mathbb{I})$
$E\left(y(x)\right) = y^{(n)}(x) + a_{(n-1)}(x)\ y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)\ y'(x) + a_0(x)\ y(x)$
*E è un **operatore lineare**.*
*Tutto quello che fa è **estendere** una funzione n-derivabile, in un **polinomio** fatto delle **sue derivate**. Notare che il termine n-esimo deve avere un termine $a_n(x)$ che non deve essere **mai nullo** (altrimenti sarebbe di ordine $n-1$), e quindi possiamo dividere tutta l'eq per quel termine e **semplificarla**.*

Considero ora la **seguente equazione**:

$$y^{(n)}(x) + a_{(n-1)}(x)\ y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)\ y'(x) + a_0(x)\ y(x) = f(x)$$

Supponiamo che $a_0,\ a_1, \dots,\ a_{(n-1)}$ siano **definite** e **continue** su $\mathbb{I}$, allora:

- $y \in C^n(\mathbb{I})$
- $E\left(y(x)\right) = y^{(n)}(x) + a_{(n-1)}(x)\ y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)\ y'(x) + a_0(x)\ y(x)$

Questa è un'**applicazione lineare continua**:

$$E\left(\alpha y_1 + \beta y_2\right) = \alpha E(y_1) + \beta E(y_2)$$

Posso dare ora una serie di **risultati teorici utili** riguardo agli spazi di funzioni.

Teorema 6.1 (Esistenza e unicità globale per soluzioni di EDO lineari).

- *Siano $a_0,\ a_1, \dots,\ a_{(n-1)}$ **definite** e **continue** su $\mathbb{I}$.*
- *Sia x_0 **interno** a $\mathbb{I}$. Allora:*

$\forall b_0,\ b_1, \dots,\ b_{(n-1)}$ il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} E(y) = f(x) \\ y(x_0) = b_0 \\ y'(x_0) = b_1 \\ \quad \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = b_{(n-1)} \end{cases}$$

*Ammette un'**unica soluzione** definita su **tutto** $\mathbb{I}$.*
*Non procediamo con la **dimostrazione**.*

Teorema 6.2.
Date:

$$\text{①}\quad y^{(n)}(x) + a_{(n-1)}(x)\ y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)\ y'(x) + a_0(x)\ y(x) = 0$$
$$\text{②}\quad y^{(n)}(x) + a_{(n-1)}(x)\ y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)\ y'(x) + a_0(x)\ y(x) = f(x)$$

Allora:

- *L'insieme V_0 delle soluzioni di ① è uno* ***spazio vettoriale*** *di* ***dimensione n****.*
- *Detta $y_p(x)$ una* ***soluzione particolare*** *di ②, l'insieme delle soluzioni di ② è:*

$$y(x) = V_0 + y_p(x)$$

Dimostro che l'insieme V_0 delle soluzioni di ① è uno ***spazio vettoriale*** *di* ***dimensione n****.*

Dimostrazione. Dimostro che il mio insieme è uno **spazio vettoriale**:
Prendo $y(x) \equiv 0$, che ovviamente soddisfa $E(y) = 0$.
Siano y_1 e y_2 soluzioni dell'**omogenea**. Ho:

- $E(y_1) = 0$
- $E(y_2) = 0$

Poichè E è **lineare**, prendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e ottengo:

$$E(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha E(y_1) + \beta E(y_2) =$$

$$= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 \ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Dimostrato
□

Dimostrazione. Dimostro ora che tale spazio ha **dimensione n**:
Prendo $z_0(x)$ e $z_1(x)$, una **base** del mio spazio. Voglio dimostrare che z_0 e z_1 sono **linearmente indipendenti** e **generatori**:
So che:

- $z_0(x)$ risolve **questo problema**:

$$\begin{cases} E(y) = 0 \\ z_0(x_0) = 1 \\ z_0'(x_0) = 0 \end{cases}$$

- $z_1(x)$ risolve **questo problema**:

$$\begin{cases} E(y) = 0 \\ z_1(x_0) = 0 \\ z_1'(x_0) = 1 \end{cases}$$

1. Per dimostrare che sono **linearmente indipendenti**, voglio che:

   $$c_0 \ z_0(x) + c_1 \ z_1(x) = 0 \text{ solo se } c_0 = c_1 = 0 \ \forall x \in \mathbb{I}$$

   Ma per come ho costruito i pb. di cauchy ho che $z_0'(x_0) = 1$ e $z_1'(x_0) = 1$ e che $z_0(x_0) = 1$ e $z_1(x_0) = 0$
   Quindi ho:

   $$c_0 \ \overbrace{z_0(x_0)}^{1} + c_1 \ \overbrace{z_1(x_0)}^{0} = 0 \ \leftrightarrow \ c_0 = 0$$
   $$c_0 \ \overbrace{z_0'(x_0)}^{1} + c_1 \ \overbrace{z_1'(x_0)}^{1} = 0 \ \leftrightarrow \ c_1 = 0$$

   ho trovato che z_0 e z_1 sono **linearmente indipendenti**.

   Dimostrato

2. Ho z_0 e z_1 indipendenti e quindi sono **generatori** (nel nostro caso con $n = 2$) di uno spazio a due dimensioni.
   Noi però abbiamo dimostrato che V_0 è uno spazio vettoriale ma non sappaimo la sua dimensione, quindi dobbiamo assicurarci che z_0 e z_1 siano anche **generatori** di V_0.
   Per farlo prendo un **generico elemento** dello spazio di soluzioni $w(x)$ che avrà $w(x_0) = w_0$ e $w'(x_0) = w_1$, siccome è un generico elemento se sono sicuro di poterlo generare con z_0 e z_1 qualunque esso sia allora ho dimostrato che z_0 e z_1 sono generatori di V_0.

Usiamo le "coordinate" della funzione generica con la nostra base creando così un'altra funzione e vediamo cosa succede:

$$y(x) = w_0 \ z_0(x) + w_1 \ z_1(x)$$

Siccome è **combinazione lineare** della base $y(x)$ è in V_0 e quindi è anch'essa una **soluzione**.
Se calcoliamo $y(x_0)$ e $y'(x_0)$ otteniamo:

$$y(x_0) = w_0 \ z_0(x_0) + w_1 \ z_1(x_0) = w_0 \cdot 1 + w_1 \cdot 0 = w_0$$
$$y'(x_0) = w_0 \ z_0'(x_0) + w_1 \ z_1'(x_0) = w_0 \cdot 0 + w_1 \cdot 1 = w_1$$

Quindi **qualunque** elemento w che prendo di V_0 avrà generici $w(x_0) = w_0$ e $w'(x_0) = w_1$ che posso descrivere sfruttando la mia base.
Quindi La nostra base può creare un qualunque elemento di V_0, e quindi è generatore di V_0.
In più ho che w e y sono **soluzioni** dello stesso problema di Cauchy, e per il **th. di unicità** queste **coincidono** quindi posso scrivere:

$$w(x) = w_0 \ z_0(x) + w_1 \ z_1(x)$$

Dimostrato
□

7 Soluzione delle EDO

Do ora una serie di **teoremi utili** per la risoluzione delle **equazioni omogenee**.

Teorema 7.1 (**Integrali generali**)**.**
*L'**interale generale** dell'equazione $E(y) = f$ si ottiene **sommando**:*

- *L'**integrale generale** dell'**omogenea**.*
- *Una **soluzione particolare** dell'equazione $E(y) = f$*

Dimostrazione. Sia:

- y_1 una soluzione di $E(y) = f$
- y_0 una soluzione di $E(y) = 0$

Calcolo $E(y_1 + y_0)$:

$$E(y_1 + y_0) = E(y_1) + E(y_0) = f + 0 = f$$

Sia y_2 un'**altra soluzione** di $E(y) = f$.
Calcolo $E(y_2 - y_1)$:

$$E(y_2 - y_1) = E(y_2) - E(y_1) = f - f = 0 = E(y_0)$$

Ho osservato che:

$$\begin{array}{l} y_1 + y_0 = y_2 \\ y_2 - y_1 = y_0 \end{array} \quad \longrightarrow \quad y_2 = y_1 + y_0$$

Dimostrato
□

Definizione 7.1 (**Polinomio caratteristico**)**.**
*Data una **EDO omogenea**:*

$$y^{(n)} + a_{(n-1)}(x)\ y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)\ y'(x) + a_0(x)y(x) = 0$$

*Ci associo il **polinomio caratteristico**:*

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{(n-1)}(x)\ \lambda^{n-1} + \cdots + a_1(x)\ \lambda + a_0(x)$$

Teorema 7.2 (**Risoluzione**)**.**
Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ (o $\lambda \in \mathbb{C}$). Allora la funzione:

$$y_0(x) = e^{\lambda x}$$

*è **soluzione dell'omogenea** se e solo se λ è una **radice** del **polinomio caratteristico**.*

Dimostrazione.
$y(x) = e^{\lambda x} \ \rightarrow$ scrivo le **derivate**:
$y'(x) = \lambda\ e^{\lambda x}$
$\vdots$
$y^{(n)}(x) = \lambda^n e^{\lambda x}$

Ottengo:

$$\begin{aligned} E(y) &= \lambda^n e^{\lambda x} + a_{(n-1)}(x)\ e^{\lambda x}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1(x)\ e^{\lambda x}\lambda + a_0(x)\ e^{\lambda x} = \\ &= e^{\lambda x}\left(\lambda^n + a_{(n-1)}(x)\ \lambda^{n-1} + \cdots + a_1(x)\ \lambda + a_0(x)\right) = \\ &= P(\lambda)\ e^{\lambda} \end{aligned}$$

Ottengo $P(\lambda)\ e^{\lambda x} = 0$ se e solo se $P(\lambda) = 0$

Dimostrato
□

Teorema 7.3 (**Risoluzione**).
Sia $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ (o $\lambda_0 \in \mathbb{C}$) una ***radice*** *di* ***moleplicità*** *s del polinomio, ossia:*

$$P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{s-1} q(\lambda) \text{ con } q(\lambda_0) \neq 0$$

Allora: $e^{\lambda_0 x},\ x\ e^{\lambda_0 x}, \ldots,\ x^{s-1} e^{\lambda_0 x}$ sono ***soluzioni linearmente indipendenti*** *di $E(y) = 0$*

Teorema 7.4 (**Soluzioni complesse**).
Sia $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, ossia $\lambda_0 = \alpha + i\beta m$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, una ***radice*** *di* ***moleplicità*** *s del polinomio. Allora:*

$$e^{\alpha x} \cos(\beta x),\ e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

$$x\ e^{\alpha x} \cos(\beta x),\ x\ e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

$$\vdots$$

$$x^{s-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x),\ x^{s-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Sono soluzioni ***linearmente indipendenti*** *e* ***reali*** *di $E(y) = 0$*

8 Spazi metrici

Dato un insieme $\mathbb{X}$ e una funzione $d: \mathbb{X} \times \mathbb{X} \to \mathbb{R}$, d è una **metrica** su $\mathbb{X}$ se:

- $\forall x, y \in \mathbb{X}$ vale $d(x, y) \geq 0$ (e vale $d(x, y) = 0 \iff x = y$).
- $\forall x, y \in \mathbb{X}$ vale $d(x, y) = d(y, x)$.
- $\forall x, y, z \in \mathbb{X}$ vale $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

Si definisce l'insieme $(\mathbb{X}, d)$ uno "**spazio metrico**".

8.1 Esempio

Prendo $\mathbb{X} = \mathbb{R} \ \to \ d(x, y) = |x - y|$

8.2 Esempio - Distanza euclidea

Prendo $\mathbb{X} = \mathbb{R}^n \ \to \ d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=0}^{n} |x_i - y_i|^2}$
Tale distanza è detta "**distanza euclidea**".

Per avere a che fare con uno **spazio metrico** non ho bisogno di lavorare con insiemi che hanno una **struttura algebrica** (non devo definire **operazioni** al loro interno).
Se però applico tale definizione ad uno **spazio vettoriale** posso definire una **norma**.

9 Spazi normati

Sia $\mathbb{V}$ uno **spazio vettoriale**. $\|\cdot\| : \mathbb{V} \to \mathbb{R}$ è una "**norma**" su $\mathbb{V}$ se:

- $\forall v \in \mathbb{V}$ vale $\|v\| \geq 0$ (e vale $\|v\| = 0 \iff v = 0_{\mathbb{V}}$)
- $\forall v \in \mathbb{V}$ vale $\|\lambda v\| = \lambda \|v\| \ \ \forall \lambda \in \mathbb{R}$
- $\forall \mu, \nu \in \mathbb{V}$ vale che $\|\mu + \nu\| \leq \|\mu\| + \|\nu\|$

Si definisce l'insieme $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ uno "**spazio normato**".

9.1 Esempio

Prendo $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n \to \|v\|_\varepsilon = \sqrt{\sum_{i=0}^{n} v_i^2}$

Proposizione 9.1.
Lo spazio normato $(\mathbb{V}, \|\cdot\|)$ ***induce una metrica*** *su* $\mathbb{V}$*:*

$$d(\mu, \nu) = \|\mu - \nu\| \ \ con \ \mu, \nu \in \mathbb{V}$$

Metriche e norme possono godere di una **particolare proprietà** detta "**equivalenza**".

Definizione 9.1 (Metriche equivalenti).
Siano $(\mathbb{X}, d_\alpha), \ (\mathbb{X}, d_\beta)$ ***spazi metrici***. d_α *e* d_β *si dicono "****metriche equivalenti****" se:*

$$\exists k_1, k_2 \in \mathbb{R} \ t.c. \ k_1 \ d_\alpha(x, y) \leq d_\beta(x, y) \leq k_2 \ d_\alpha(x, y) \quad \forall \ x, y \in \mathbb{X}$$

Ovvero le distanze sono proporzionali fra loro, e differiscono solo di due costanti.

Definizione 9.2 (Norme equivalenti).
Siano $(\mathbb{V}, \|\cdot\|_\alpha)$ *e* $(\mathbb{V}, \|\cdot\|_\beta)$ ***spazi normati***. $\|\cdot\|_\alpha$ *e* $\|\cdot\|_\beta$ *si dicono* ***norme equivalenti*** *se:*

$$\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R} \ t.c. \ c_1 \|v\|_\alpha \leq \|v\|_\beta \leq c_2 \|v\|_\alpha \quad \forall \ v \in \mathbb{V}$$

9.2 Norme su $\mathbb{R}^n$

Sia p una **norma**:

$$\|x\|_p = \sqrt{\sum_{i=0}^{n} |x_i|^p}$$

Teorema 9.1.
Tutte le ***norme*** *su* p *sono* ***equivalenti***

Finora ci siamo limitati a considerare spazi a **dimensione finita**, ma possiamo studiare **metriche** e **norme** anche su spazi a **dimensione infinita**.
Per fare ciò introduciamo il concetto di **distanza tra funzioni**.

Prendo, ad esempio, $\mathbb{X} = C^0([a, b])$.
Posso definire la **norma** $\|f\|_{\mathbb{C}^0}$, con $f \in C^0([a, b])$:

$$\|f\|_{\mathbb{C}^0} = \|f\|_\infty = \max_{[a,b]} |f(x)|$$

Posso definire la **metrica** d_{C^0}, con $f, g \in C^0([a, b])$:

$$d_{C^0}(f, g) = d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty$$

Posso definire, ad esempio, un'**altra metrica** $d_{\mathbb{L}^1}$, la **distanza integrale**:

$$d_{\mathbb{L}^1}(f, g) = \int_a^b |f - g| \ dx$$

d_{C^0} e $d_{\mathbb{L}^1}$ sono entrambe **metriche** su C^0, ma non sono **equivalenti**.

In questi **spazi di funzioni** posso definire gli **intorni**, che prendono il nome di "**palle**":

$$\mathbb{B}_\varepsilon = \left\{ g \in C^0\left([a,b]\right) : \ \|f-g\| < \varepsilon \right\}$$

Geometricamente, una palla è un intorno della **dimensione del suo insieme** si può pensare come un elemento appartenente all'insieme che stiamo considerando che costituisce un **ragio fissato** attorno all'elemento che stiamo considerando.

Posso definire la **norma** $C^k\left([a,b]\right)$. Prendo $\mathbb{X} \in C^k\left([a,b]\right)$:

$$d_{C^k}(f,g) = \sum_{i=0}^{k} d_{C^0}\left(f^{(i)} - g^{(i)}\right) = \sum_{i=0}^{k} \max_{x\in[a,b]} \left| f^{(i)} - g^{(i)} \right|$$

10 Accenni di topologia

Diamo ora una serie di **definizioni utili** sulla **topologia degli spazi metrici**.

Definizione 10.1 (**Intorno**)**.**
Sia $x_0 \in \mathbb{X}$. Un intorno di centro x_0 e raggio R è:

- $\mathbb{B}_R = \{x \in \mathbb{X} : \ d(x_0, x) < R\} = \mathcal{U}_{(x_0,R)} \ \rightarrow$ *E' **aperto**.*
- $\overline{\mathbb{B}_R} = \{x \in \mathbb{X} : \ d(x_0, x) \leq R\} \rightarrow$ *E' **chiuso**.*

Definizione 10.2 (**Intorno aperto**)**.**
*L'intorno $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{X}$ è **aperto** se $\forall a \in \mathbb{A} \ \exists R_a$ t.c.:*

$$\mathcal{U}_{(a,R_a)} \subseteq \mathbb{A}$$

Definizione 10.3 (**Intorno chiuso**)**.**
*L'intorno $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{X}$ è **chiuso** se il suo **complementare** $\mathbb{X} \backslash \mathbb{D}$ è **aperto**.*

Oss. 10.1.

- *L'**unione** di **aperti** è **aperta**.*
- *L'**intersezione finita** di **aperti** è **aperta**.*
- *L'**unione finita** di **chiusi** è **chiusa**.*
- *L'**intersezione** di **chiusi** è **chiusa**.*

Definizione 10.4 (**Punto interno**)**.**
*$x_0 \in \mathbb{X}$ è **interno** a $\mathbb{X}$ se $\exists R$ t.c. $\mathcal{U}_{(x_0,R)} \subseteq \mathbb{X}$*

In seguito tratteremo **insiemi compatti**. La loro definizione è **complicata**, ma noi ci accontentiamo di un **teorema caratterizzante**.

Teorema 10.1 (**Heine-Borel**)**.**
Sia $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{R}^n$.

$$\mathbb{K} \text{ è } \textbf{\textit{compatto}} \iff \mathbb{K} \text{ è } \textbf{\textit{chiuso e limitato}}$$

Come già detto questa è una condizione leggermente più forte della compattezza, ma è sufficiente per noi.

11 Successioni di spazi metrici

Sia $(\mathbb{X}, d)$ uno **spazio metrico**.
Posso definire una **successione** $\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$ t.c. $k \in \mathbb{N}$

Definizione 11.1 (**Convergenza**)**.**
*Sia $\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$. Dico che $\{x_k\}$ **converge** a $x_0 \in \mathbb{X}$ rispetto alla metrica d se:*

$$\lim_{k\to\infty} d(x_k, x_0) = 0$$

Oss. 11.1.
*Se tale limite **esiste**, allora è **unico**.*

Oss. 11.2.
*Siano d_α e d_β metriche **equivalenti** su $\mathbb{X}$ e $\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$:*

$$\begin{gathered} \{x_k\} \textbf{ converge } \textit{in } \mathbb{X} \textit{ rispetto alla metrica } d_\alpha \\ \Updownarrow \\ \{x_k\} \textbf{ converge } \textit{in } \mathbb{X} \textit{ rispetto alla metrica } d_\beta \end{gathered}$$

Definizione 11.2 (**Successione di Cauchy**)**.**
$\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$ *è una **successione di Cauchy** se:*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \ d(x_k, x_m) < \varepsilon \ \forall k, m > N$$

E' ora il momento di dare alcuni **risultati teorici importanti** riguardo alle successioni negli spazi metrici.

Teorema 11.1.
*Sia $(\mathbb{X}, d)$ **spazio metrico**. Sia $\{x_k\} \subseteq \mathbb{X}$ t.c. $\{x_k\} \xrightarrow{d} x_0 \in \mathbb{X}$. Allora:*
*$\{x_k\}$ è **successione di Cauchy** rispetto alla metrica d.*

*Dimostro che il **vice-versa non vale**.*

Dimostrazione. Prendo $x_k = \sqrt{x^2 - \frac{1}{k}}$ per $x \in [0, 1]$:

1. Dimostro che **è di Cauchy**.
2. Dimostro che **converge in** $\mathbb{C}^0$ rispetto a $d_{\mathbb{C}^0}$.
3. Dimostro che **non converge in** $\mathbb{C}^1$ rispetto a $d_{\mathbb{C}^0}$.

Dimostrato
□

Individuiamo adesso alcuni **spazi metrici o normati** che godono di **particolari caratteristiche**.

Definizione 11.3 (**Spazio metrico completo**)**.**
Uno ***spazio metrico*** $(\mathbb{X}, d)$ *è detto "****completo****" se* $\forall\{x_n\} \subseteq \mathbb{X}$ ***succcessione di Cauchy*** *si ha che:*

$$\{x_n\} \textbf{ converge } \textit{rispetto alla metrica } d$$

Definizione 11.4 (**Spazio di Banach**)**.**
$(\mathbb{X}, \|\cdot\|)$ *spazio* ***normato*** *è detto "****di Banach****" se* $\mathbb{X}$ *è* ***completo*** *rispetto alla metrica indotta da* $\|\cdot\|$

Oss. 11.3.
Studiamo le proprietà di alcuni ***spazi noti****:*

- $\left(\mathbb{C}^1([a,b]), d_{\mathbb{C}^0}\right)$ *non è* ***completo****.*
- $\left(\mathbb{C}^0([a,b]), d_{\mathbb{L}^1}\right)$ *non è* ***completo****.*

Oss. 11.4.
Sia $(\mathbb{X}, d)$ ***spazio metrico****. Sia* $\{x_n\} \subseteq \mathbb{Y} \subseteq \mathbb{X} \xrightarrow{d} x_0 \in \overline{\mathbb{Y}}$*, dove* $\overline{\mathbb{Y}}$ *è la* ***chiusura*** *di* $\mathbb{Y}$*. Allora:*

$$\mathbb{Y} \textit{ è } \textbf{chiuso} \Leftrightarrow \textit{Contiene } \textbf{tutte le successioni convergenti } \textit{di } \mathbb{Y}$$

In pratica se ho una successione appartenente all'insieme che converge su un punto del bordo di questo insieme, ma il bordo non fa parte dell'insieme, allora l'insieme non è chiuso.

Oss. 11.5.
Sia $(\mathbb{X}, d)$ ***spazio metrico completo****. Sia* $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{X}$ ***chiuso****. Allora:*

$$(\mathbb{B}, d) \textit{ è uno } \textbf{spazio metrico completo}$$

Posso ora introdurre un **particolare di tipo di funzioni**, molto utile nello studio degli spazi metrici.

11.1 Contrazioni

Siano $(\mathbb{X}, dx)$ e $(\mathbb{Y}, dy)$ **spazi metrici**. Sia $f: \mathbb{X} \to \mathbb{Y}$:

- f è **continua** in $x_0 \in \mathbb{X}$ se $\forall\{x_n\} \in \mathbb{X}$, $x_n \to x_0$, si ha che $\{f(x_n)\} \subseteq \mathbb{Y}$ **converge** a $f(x_0)$ in $(\mathbb{Y}, dy)$.
- f è **Lipshitziana** se $\exists L > 0$ t.c.:

$$d_y\left(f(x), f(y)\right) \leq L \cdot d_x(x, y) \quad \forall x, y \in \mathbb{X}$$

- f è **contrazione** se è **Lipshitziana** con $L < 1$.

Proposizione 11.1 (**Lipshitzianità e continuità**)**.**
La ***Lipshitziantà*** *implica la* ***continuità****.*

Dimostrazione.
Sia $x_0 \in \mathbb{X}$. Sia $\{x_n\} \xrightarrow{d} x_0$. Allora $d(x_n, x_0) \to 0$.
Poichè f è **Lipshitziana**, $\exists L$ t.c.

$$0 \leq d_y\left(f(x_n), f(x_0)\right) \leq L \cdot d_x(x_n, x_0) \text{per } d_x(x_n, x_0) \to 0$$

Ottengo:

$$d_y\left(f(x_n), f(x_0)\right) \to 0 \quad \text{quindi:}$$
$$f(x_n) \to f(x_0) \quad \text{per } x_n \to x_0$$

f è **continua** in x_0.

□

Diamo ora un risultato teorico importante, il **Teorema delle contrazioni**.

Teorema 11.2 (**Teorema delle Contrazioni**)**.**
E' anche detto ***Teorema di Banach-Caccioppoli****.*

Sia $(\mathbb{X}, d)$ *uno* ***spazio metrico completo****. Sia* $f: \mathbb{X} \to \mathbb{X}$ ***contrazione****. Allora:*

$$\exists! \textit{ punto fisso t.c. } f(\overline{x}) = \overline{x}$$

Dimostrazione.
Prendo $x_0 \in \mathbb{X}$. Costruisco una **successione** $\{x_k\}$ t.c.:

$$x_1 = f(x_0)$$

$$x_2 = f(x_1)$$

$$\vdots$$

$$x_{k+1} = f(x_k)$$

Si può dimostrare che $\{x_k\}$ è **successione di Cauchy** in $(\mathbb{X}, d)$:
Prendo la distanza tra due punti consecutivi di $\{x_k\}$ e sfrutto la sua identità con f e poi sfrutto che f è contrazione:

$$d(x_k, x_{k+1}) = d\left(f(x_{k-1}), f(x_k)\right) \overset{\text{contaz.}}{\leq} \underset{<1}{L} \cdot d(x_{k-1}, x_k) \leq L^2 \cdot d(x_{k-2}, x_{k-1}) \leq \cdots \leq L^k \cdot d(x_0, x_1) = L^k \cdot d(x_0, \overbrace{f(x_0)}^{=x_1})$$

Considero ora la distanza tra due punti non consecutivi: $m > n$ $m = n + p$

$$\Rightarrow d(x_m, x_n) = d(x_{n+p}, x_n) \leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n)$$

Sfrutto la lipshitzianità di f e la costruzione della successione $\{x_k\}$ a catena:

$$d(x_1, x_2) = d(f(x_0), f(x_1)) \leq L \cdot d(x_0, f(x_0))$$
$$d(x_2, x_3) = d(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot d(x_1, f(x_1)) \text{ ma dal rigo prec. } \leq L \cdot L \cdot d(x_0, f(x_0))$$

$$\vdots$$

$d(x_k, x_{k+1}) \leq L^k \cdot d(x_0, f(x_0))$ il che vale anche per $d(x_{n+p}, x_{n+p-1})$, $d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2})$, $\cdots$, $d(x_{n+1}, x_n)$

Raccocliendo $d(x_0, f(x_0))$

$$\leq d(x_0, f(x_0)) \cdot \left(L^{n+p} + L^{n+p-1} + \cdots + L^n\right) = d(x_0, f(x_0)) \cdot \frac{L^n - L^{n+p}}{1 - L}$$

Spieghiamo l'ultima uguaglianza, prendiamo la somma $S = L^{n+p} + L^{n+p-1} + \cdots + L^n$ riscriviamo l'eq. e moltiplichiamola per L poi sottraiamo le due equazioni:

$$S = L^n + L^{n+1} + L^{n+2} + \cdots + L^{n+p-1}$$
$$S \cdot L = L^{n+1} + L^{n+2} + \cdots + L^{n+p-1} + L^{n+p}$$
i termini in mezzo sono uguali sottraendo:
$$S - (S \cdot L) = L^n - L^{n+p} = S \cdot (1 - L) \Rightarrow \frac{L^n - L^{n+p}}{1 - L}$$

Tornando allo sviluppo precedente:

$$= d(x_0, f(x_0)) \cdot \underbrace{L^n}_{\to 0} \cdot \underbrace{\frac{(1 - L^p)}{1 - L}}_{< \frac{1}{1-L}} \leq \overbrace{d(x_0, f(x_0)) \cdot \underbrace{\frac{1}{1 - L}}_{\text{cost.}} \cdot \underbrace{L^n}_{\to 0}}^{\to 0 \text{ per } n \to \infty}$$

Da quì possiamo ottenere la definizione di succ. di cauchy, poichè da quello scritto finora:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \ d(x_m, x_n) < \varepsilon \quad \forall m, n > N \qquad \text{cioè } x_n \text{ è di Cauchy}$$

Poichè $\{x_n\}$ è di Cauchy in $(\mathbb{X}, d)$, allora $\lim_{n\to\infty} x_n = \overline{x}$ in $(\mathbb{X}, d)$ che è quindi sp. metr. completo

Ho che $\overline{x}$ è punto fisso perchè per $n \to \infty$:

$$\overline{x} = \lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(\overline{x})$$

E lo posso dire perchè f è **contrazione**, quindi è **Lipshitziana** e dunque **continua**.

Dimostrato

Dimostro ora che $\overline{x}$ è **unico**.
Supponiamo che esistano $\overline{x} = f(\overline{x})$ e $\overline{y} = f(\overline{y})$.

$$d(\overline{x}, \overline{y}) = d\left(f(\overline{x}), f(\overline{y})\right) \leq L \cdot d(\overline{x}, \overline{y}) \quad \text{con } L \in (0, 1)$$

Quindi:

$$d(\overline{x}, \overline{y}) \leq Ld(\overline{x}, \overline{y})$$

Ma ciò è **assurdo** se $\overline{x} \neq \overline{y}$

Dunque:

$$d(\overline{x}, \overline{y}) = 0 \Rightarrow \overline{x} = \overline{y}$$

Dimostrato
□

12 Teorema di esistenza e unicità di Cauchy

Grazie alle nozioni acquisite con lo studio degli **spazi metrici e normati**, abbiamo finalmente gli strumenti per dimostare il **Teorema di esistenza e unicità di Cauchy** per le **equazioni differenziali**.

Teorema 12.1 (**Esistenza e unicità di Cauchy**)**.**
Considero il seguente ***problema di Cauchy****:*

$$\begin{cases} y' = f\left(x, y(x)\right) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Sia $f(x)$ ***definita*** *e* ***continua*** *sul* ***rettangolo*** $\mathbb{I} \times \mathbb{J}$*, con:*

- $\mathbb{I} = (x_0 - a, x_0 + a)$
- $\mathbb{J} = (y_0 - b, y_0 + b)$

con a *e* b ***costanti positive****.*
Suppongo inoltre che $\exists L \in \mathbb{R},\ L > 0$ *t.c.* $\forall y_1, y_2 \in \mathbb{J}$ *vale:*

$$|f(x_0, y_1) - f(x_0, y_2)| \leq L\,|y_1 - y_2|$$

In pratica, se ***fisso*** x*, la funzione è* ***Lipshitziana*** *per* y*. Allora:*

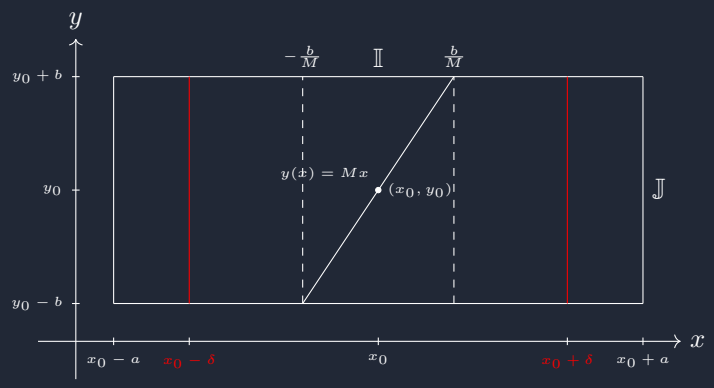
$$\exists \delta > 0 \text{ e } \exists! \text{ funzione } y(x) \text{ definita su } (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \text{ che } \textbf{\textit{risolve il problema}}.$$

Dimostrazione.
Uso la **formulazione integrale**.

Poichè f è **continua** su $\mathbb{I} \times \mathbb{J}$, per **Weierstrass** posso dire:

$$\exists M = \max_{x \in \mathbb{I} \times \mathbb{J}} |f\left(x, y(x)\right)|$$

Scelgo $\delta < \min\left\{a;\ \frac{b}{M};\ \frac{1}{L}\right\}$ con $\mathbb{I}_\delta = [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$
$\mathbb{I}_\delta$ è l'intervallo in cui può esistere la soluzione, deve essere al massimo a perchè non può uscire dai bordi di $\mathbb{I}$, deve essere al massimo $\frac{b}{M}$ perchè ricordando che dal problema si ha $y'(x) = f(x, y(x))$ quindi la f ha valore massimo M se parto da un certo punto x potrò spostarmi a destra o a sinistra di $\frac{b}{M}$ per essere sicuro di stare dentro il rettangolo, l'ultima condizione è necessaria affinchè all'interno del rettangolo la funzione sia contrazione che useremo in seguito.



Prendo $\mathbb{B} = \left\{u(x) \in C^0\left([x_0 - \delta, x_0 + \delta]\right) :\ \|u - y_0\|_{\mathbb{C}^0(\mathbb{I}_\delta)} \leq b\right\}$

Osservo che:

- $\mathbb{B}$ è **palla chiusa**.
- $(\mathbb{B}, \|\cdot\|_{C^0})$ è **spazio di Banach** perchè è **sottoinsieme** di $\left(C^0(\mathbb{I}_\delta), \|\cdot\|_{C^0}\right)$, che è **completo**.

Definisco l'**operatore** F:
$F :\ \mathbb{B} \to \mathbb{C}^0(\mathbb{I}_\delta),\ F(u) = z$ con $z(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\left(t, u(t)\right) dt\ \forall x \in \mathbb{I}_\delta$

Voglio dimostrare che $\mathrm{Im}(F) \subseteq \mathbb{B}$.

Sia $u \in \mathbb{B}$, allora $F(u) \in \mathbb{C}^0(\mathbb{I}_\delta)$. Inoltre:

$$|F(u) - y_0| = |z - y_0| = \left| \int_{x_0}^{x} f\left(t, u(t)\right) dt \right|$$

$\forall x \in \mathbb{I}_\delta$, $t \in [x_0, x] \subseteq \mathbb{I}$.
$u(t) \in \mathbb{J}$ perchè $u \in \mathbb{B}$, quindi $\|u - y_0\|_{\mathbb{C}^0} \leq b$, cioè:

$$|u(x) - y_0| \leq b \quad \forall x \in \mathbb{I}_\delta$$

dunque $(t, u(t)) \in \mathbb{I} \times \mathbb{J} \Rightarrow |f\left(t, u(t)\right)| \leq M = \max$

$$\left| \int_{x_0}^{x} f\left(t, u(t)\right) \ dt \right| < M \left| x_0 - x \right| \leq M\delta \leq b \text{ per come ho scelto } \delta$$

$$\Rightarrow \max_{x \in \mathbb{I}_\delta} |F(u) - y_0| \leq b$$

cioè $\|F(u) - y_0\|_{\mathbb{C}^0} \leq b \Rightarrow F(u) \in \mathbb{B}$

Poichè $F(u) \in \mathbb{B}$, ho $F: \ \mathbb{B} \to \mathbb{B}$.

Voglio dimostare che F ha un **punto fisso** t.c. $F(\overline{y}) = \overline{y}$. Mi basta dimostare che F è **contrazione** rispetto ad una **metrica indotta da** $\|\cdot\|_{\mathbb{C}^0}$.
Mi basta dimostare che F è **Lipshitziana** con $L < 1$. Ricordiamo che sappiamo già che f è **Lipshitziana** con per y con x fissato per hp.

$$\begin{aligned} |F(y_1) - F(y_2)| &\leq \left| \int_{x_0}^{x} f\left(t, y_1(t)\right) - f\left(t, y_2(t)\right) \ dt \right| \overset{\leq}{\text{uso la lip. di } f} \\ &\leq L \underbrace{\left|x - x_0\right|}_{\int_{x_0}^{x} 1 dx} \underbrace{\|y_1 - y_2\|_{\mathbb{C}^0(\mathbb{I}_\delta)}}_{\leq |y_1(t) - y_2(t)|} \leq \\ &\leq L\delta \ \|y_1 - y_2\|_{\mathbb{C}^0(\mathbb{I}_\delta)} \end{aligned}$$

Ho che $L\delta < 1$ per come ho scelto δ ovvero $< \frac{1}{L}$.
Ho ottenuto:

$$L < 1$$

Ho visto che F è **contrazione** rispetto a $\|\cdot\|_{\mathbb{C}^0}$.
$\exists! \overline{y}$ t.c. $F(\overline{y}) = \overline{y}$, cioè esiste una **soluzione** $\overline{y}$ del problema di Cauchy.
$\overline{y}$ è l'unica soluzione del problema di Cauchy.
Infatti, se u è un'altra soluzione del problema di Cauchy, allora $F(u) = u$.
Ma F è contrazione, quindi $u = \overline{y}$.
Dunque u è l'unica soluzione del problema di Cauchy.
Ho ottenuto:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\left(t, u(t)\right) \ dt \quad \forall x \in \mathbb{I}$$

che **risolve il problema di Cauchy** ed è **unica**.

Dimostrato
□

13 Introduzione

Noi tratteremo le funzioni perlopiù nel caso di **2 variabili**, ma queste nozioni valgono anche per **funzioni a più di 2 variabili**.

14 Topologia

Diamo ora una serie di **definizioni topologiche utili**.

Definizione 14.1 (**Insieme aperto**)**.**
Sia $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$*. Dico che* $\mathbb{A}$ *è* ***aperto*** *se* $\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{A}\ \exists R > 0$ *t.c. :*

$$\mathbb{B}_R(x_0, y_0) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 :\ \|(x, y) - (x_0, y_0)\|_\varepsilon < R\right\} \subseteq \mathbb{A}$$

Noi useremo sempre le **palle di Euclide**.

Definizione 14.2 (**Insieme chiuso**)**.**
Sia $\mathbb{E} \subseteq \mathbb{R}^2$*. Dico che:*

- $\overline{\mathbb{E}}$ *è il* ***più piccolo chiuso*** *che* ***contiene*** $\mathbb{E}$ *(chiusura di* $\mathbb{E}$*).*
- $\mathring{\mathbb{E}}$ *è il* ***più grande aperto*** *che* **è** ***contenuto*** *in* $\mathbb{E}$*.*

Definizione 14.3 (**Dominio**)**.**
Dico che $\mathbb{D}$ *è un "****dominio****" se* $\mathbb{D} = \overline{\mathbb{A}}$ *con* $\mathbb{A}$ ***aperto****:*

$$\mathbb{D} = \mathring{\mathbb{D}} \cup \partial\mathbb{D}$$

In pratica, sto dicendo che $\mathbb{D}$ è composto dal suo **interno** e dalla sua **frontiera**.

Definizione 14.4 (**Grafico**)**.**
Sia $f :\ \mathbb{D} \to \mathbb{R}$*. Il suo* ***grafico*** *è:*

$$\left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 :\ (x, y) \in \mathbb{D},\ z = f(x, y)\right\}$$

Definizione 14.5 (**Linee di livello**)**.**
Definisco le ***linee di livello****:*

$$\mathbb{U}_t = \{(x, y) \in \mathbb{D} :\ f(x, y) = t\} \quad \textit{con: } t \in \mathbb{R}$$

E' esattamente l'equivalente delle **linee di livello** delle **carte goegrafiche**.

Oss. 14.1.
Sono particolarità delle linee di livello:

- $\max\{t :\ \mathbb{U}_t \neq \emptyset\} = \max\limits_{(x,y)\in\mathbb{D}} f(x, y)$
- $\min\{t :\ \mathbb{U}_t \neq \emptyset\} = \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{D}} f(x, y)$

Definizione 14.6 (**Dominio naturale**)**.**
E' il ***maggiore insieme possibile*** *dove ha senso* ***scrivere la funzione****.*

Posso iniziare a studiare i **limiti** delle funzioni a due variabili.

15 Limiti

Sia $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, sia $f: \mathbb{D} \to \mathbb{R}$, sia $(x_0, y_0) \in \mathbb{D}$.
Per:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = L$$

intendo dire che:

$$\|(x,y) - (x_0,y_0)\| \to 0$$

Cioè $\forall \{v_n\} \subseteq \mathbb{R}^2: \ v_n \to P_0 = (x_0, y_0), \ v_n \neq P_0 \implies f(v_n) \to L$

$$f(v_n) = f\left((v_n)_1; (v_n)_2\right)$$
$$v_n = ((v_n)_1; (v_n)_2)$$

Posso dunque dare la **definizione**:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \text{ t.c. se } (x,y) \in \mathbb{B}_\delta^{(x_0,y_0)} \setminus \{(x_0,y_0)\} \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon$$

Definizione 15.1 (Funzione continua).
Sia $\mathbb{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, sia $f: \mathbb{D} \to \mathbb{R}$, sia $(x_0, y_0) \in \mathbb{D}$.
*Dico che f è **continua** in $P_0 = (x_0, y_0)$ se:*
$\forall \{v_n\} \subseteq \mathbb{D}: \ v_n \to P_0$ si ha che $f(v_n) \to f(P_0)$, cioè:

$$\|(x,y) - (x_0,y_0)\| \to 0 \implies |f(x,y) - f(x_0,y_0)| \to 0$$

e dunque:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

Ci sono alcuni **teoremi molto utili**, già studiati nel caso di **una variabile**, che **continuano a valere** anche per le funzioni a **due variabili**.

15.1 Teoremi utili per funzioni a due variabili

I loro enunciati, come già detto, sono **validi** anche per funzioni di **due variabili**:

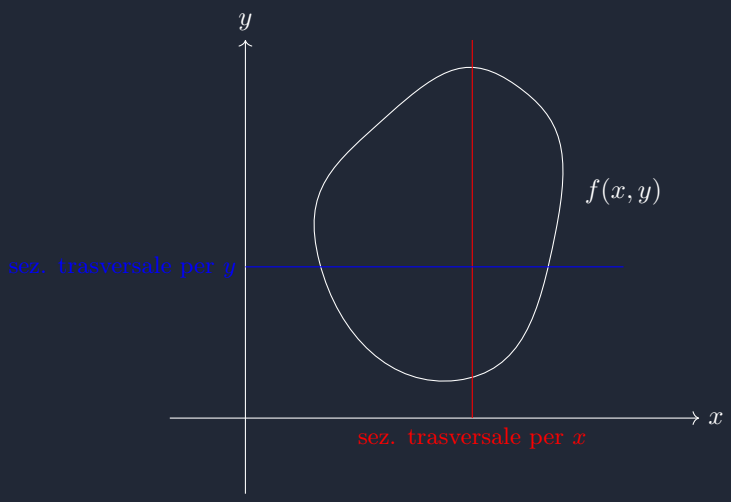
- Teorema di **Weierstrass**.
- Teorema di **Cantor**.
- Teorema dei **valori intermedi**.

Posso iniziare a estendere al caso di due variabili reali anche il concetto di **derivazione**.

16 Derivate

Il concetto di **derivazione** per funzioni a due variabili è **più complicato** di quello per una variabile singola. Il problema di fondo è che il punto, stavolta, non è vincolato a muoversi su una **traiettoria curvilinea**.

Sia $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ **aperto**, $f: \mathbb{A} \to \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in \mathbb{A}$, $z = f(x, y)$:



- Fisso $y = y_0$, studio la "**sezione trasversale**" di f rispetto a x.
  Ho $\nu(x) = f(x, y_0)$.
- Fisso $x = x_0$, studio la "**sezione trasversale**" di f rispetto a y.
  Ho $\upsilon(y) = f(x_0, y)$.

Poichè ν e υ sono due funzioni di **una variabile**, posso studiare i loro **rapporti incrementali**:

- Studio ν:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\nu(x_0 + h) - \nu(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = f_x(x_0, y_0)$$

- Studio υ:

$$\lim_{k \to 0} \frac{\upsilon(y_0 + k) - \upsilon(y_0)}{k} = \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = f_y(x_0, y_0)$$

Questo oggetto è un **vettore**.

Definizione 16.1 (Gradiente).
Definisco il ***gradiente*** *come vettore delle* ***derivate parziali*** *di f in ogni punto. E' un* ***operatore*** *così composto:*

$$\nabla f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \end{pmatrix}$$

<u>Osservazione</u>
Polinomi, **esponenziali**, **logaritmi** e, in generale, **funzioni elementari**, sono **sempre derivabili** nel loro dominio **naturale**.
Valgono le **regole di derivazione** definite per funzioni di **una variabile** e l'**algebra delle derivate**.
Ricordiamo che stiamo lavorando negli **aperti**.

16.1 Derivate di ordine successivo

Come accadeva nel caso di **una variabile**, per studiare le **derivate di ordine successivo** devo **derivare la derivata**.
Poichè ho **due derivate**, devo **derivare due volte**:

- $f_{xx}(x, y) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right)$

- $f_{yx}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)$
- $f_{xy}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)$
- $f_{yy}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)$

Definizione 16.2 (**Matrice Hessiana**)**.**
*Definisco "**matrice Hessiana**" la matrice così composta:*

$$\nabla^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{pmatrix}$$

Definizione 16.3 (**Laplaciano**)**.**
*Definisco "**Laplaciano**" la **traccia** della matrice Hessiana.*

Sotto **determinate ipotesi**, le **derivate miste** f_{xy} e f_{yx} sono **uguali**.

Teorema 16.1 (**Teorema di Schwartz**)**.**
*Sia $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ **aperto**, $(x_0, y_0) \in \mathbb{A}$, $f: \mathbb{A} \to \mathbb{R}$ **due volte derivabile**. Se f_{xy} e f_{yx} sono **continue**, allora:*

$$f_{xy} \text{ e } f_{yx} \text{ sono } \textbf{uguali}$$

*In pratica, se $f \in \mathbb{C}^2(\mathbb{A})$, allora $\nabla^2 f(x,y)$ è **simmetrica**.*

Ci sono però delle **differenze sostanziali** tra i concetti di **derivabilità in una variabile** e in **due variabili**. La **derivabilità**, infatti, non ha più un legame così forte con il **piano tangente** alla funzione nel punto. A conferma di ciò, osserviamo che **la derivabilità non implica la continuità**.

Esempio
Prendo tale funzione:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Si può facilmente osservare che:

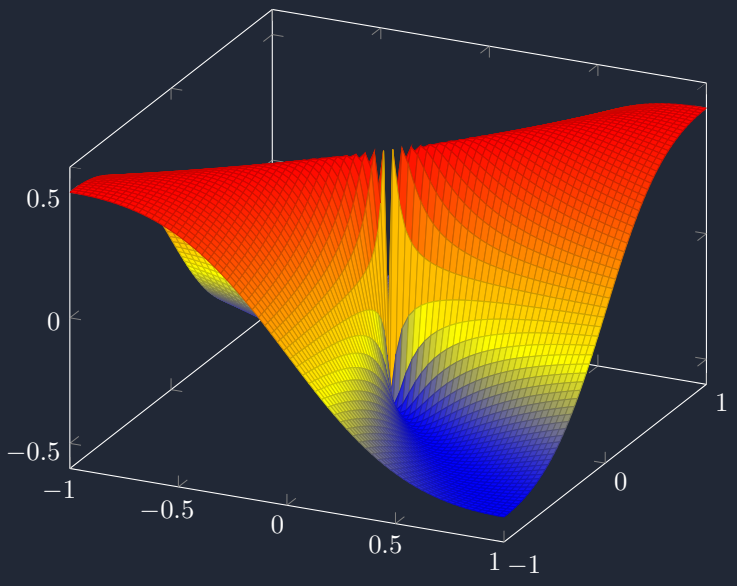
$$\nabla f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ma si può inoltre notare che:

$$\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

e dunque la funzione **non è continua** in $(0,0)$.

Ho osservato una funzione **derivabile** ma **non continua**. Posso facilmente osservare che in tale punto non sarebbe possibile definire un **piano tangente** alla funzione.



Posso introdurre il concetto di **differenziabilità**.

17 Differenziabilità

E' un'**estensione** del concetto di **derivabilità** per **funzioni a due variabili**.

Sia $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ **aperto**, $f: \mathbb{A} \to \mathbb{R}$, f **derivabile** in $(x_0, y_0) \in \mathbb{A}$. Dico che f è "**differenziabile**" in (x_0, y_0) se:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0) - \langle \nabla f(x_0,y_0); (h,k)\rangle}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

Oss. 17.1.
*La **differenziabilità** implica la **continuità**.*

Dimostrazione.
Calcolo:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x_0,y_0) - \left\langle \nabla f(x_0,y_0); \begin{matrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{matrix} \right\rangle + o\left(\left\| \begin{matrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{matrix} \right\| \right)$$

Per la **disuguaglianza di Cauchy-Schwartz** posso dire:

$$\left\langle \nabla f(x_0,y_0); \begin{matrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{matrix} \right\rangle \leq |\nabla f(x_0,y_0)| \left\| \begin{matrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{matrix} \right\| \to 0$$

Inoltre, per definizione:

$$o\left(\left\| \begin{matrix} x-x_0 \\ y-y_0 \end{matrix} \right\| \right) \to 0$$

Dunque ho ottenuto:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x_0,y_0)$$

□

Teorema 17.1 (**Teorema del Differenziale**).
*Sia $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ **aperto**, $f: \mathbb{A} \to \mathbb{R}$, $(x_0,y_0) \in \mathbb{A}$, $f \in \mathbb{C}^1$ in un intorno di (x_0,y_0), allora:*

$$f \text{ è } \textbf{\textit{differenziabile}}$$

Dimostrazione. Studio f lievemente incrementata, quindi il termine $f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0)$:

$$f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0) + f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)$$

Posso definire **due funzioni ausiliare**:

- $f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k) = \nu(x_0+h) - \nu(x_0)$
- $f(x_0, y_0+k) - f(x_0,y_0) = \upsilon(y_0+k) - \upsilon(y_0)$

Per il **teorema di Lagrange** posso dire:

- $\exists x_1 \in [x_0, x_0+h]$ t.c. $h\ \nu'(x_1) = \nu(x_0+h) - \nu(x_0)$
- $\exists y_1 \in [y_0, y_0+k]$ t.c. $k\ \upsilon'(y_1) = \upsilon(y_0+k) - \upsilon(x_0)$

Utilizzando la **definizione**, dimostro che f è **differenziabile**:

$$\left| \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0) - \langle \nabla f(x_0,y_0); (h,k)\rangle}{\sqrt{h^2+k^2}} \right| =$$

$$= \left| \frac{h\ f_x(x_1, y_0+k) + k\ f_y(x_0, y_1) - h\ f_x(x_0,y_0) - k\ f_y(x_0,y_0)}{\sqrt{h^2+k^2}} \right|$$

Poichè voglio dimostrare che questo oggetto **tende a zero**, **maggioro**:

$$\leq \frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} |f_x(x_1, y_0+k) - f_x(x_0,y_0)| + \frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}} |f_y(x_0,y_1) - f_y(x_0,y_0)| \leq$$

$$\leq |f_x(x_1, y_0+k) - f_x(x_0,y_0)| + |f_y(x_0,y_1) - f_y(x_0,y_0)|$$

Faccio tendere $(h,k) \to (0,0)$:

- $x_1 \in [x_0, x_0 + h] \Longrightarrow x_1 \to x_0$
- $y_1 \in [y_0, y_0 + k] \Longrightarrow y_1 \to y_0$

Ottengo dunque:

- $\lim_{h \to 0} f_x(x_1, y_0 + k) = f_x(x_0, y_0)$
- $\lim_{k \to 0} f_y(x_0, y_1) = f_y(x_0, y_0)$

$$|f_x(x_1, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)| + |f_y(x_0, y_1) - f_y(x_0, y_0)| \to 0$$

Quindi f è **differenziabile**. □

Definizione 17.1 (Differenziale).
*Sia f **differenziabile**. Chiamo **differenziale di f** df:*

$$df = \left\langle \nabla f(x_0, y_0); \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

17.1 Piano tangente

Se f è **differenziabile**, posso **approssimarla al 1° ordine** ad una funzione **affine**, ossia un **piano**, nell'intorno di un punto, in cui tale piano sarà **tangente al grafico** di f.
Fisso il punto (x_0, y_0) sulla superficie. Voglio scrivere il piano tangente a f in (x_0, y_0) in **forma parametrica**.
Sia M_{y_0} la **retta tangente** al grafico della **sezione trasversale** $\nu(x) = f(x, y_0)$ in (x_0, y_0).
Sia M_{x_0} la **retta tangente** al grafico della **sezione trasversale** $\upsilon(y) = f(x_0, y)$ in (x_0, y_0).

Chiamo P il punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$

$$M_{y_0} = \begin{cases} z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) \\ y = y_0 \end{cases}$$

$$M_{x_0} = \begin{cases} z = f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ x = x_0 \end{cases}$$

Posso scriverli in **forma parametrica**:

$$M_{y_0} = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x(x_0 y_0) \end{pmatrix} t \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$M_{x_0} = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y(x_0 y_0) \end{pmatrix} s \quad \forall s \in \mathbb{R}$$

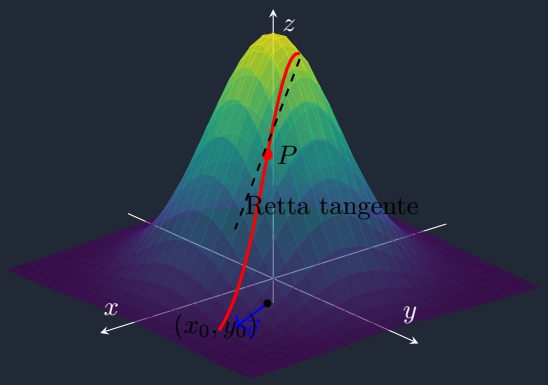
Poichè questi termini indicano piani **passanti per l'origine**, devo **traslarli** per farli passare da $z = z_0$.
Ottengo dunque il **piano tangente** Π:

$$\Pi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x(x_0 y_0) \end{pmatrix} t \; + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y(x_0 y_0) \end{pmatrix} s \; - \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \quad \forall t, s \in \mathbb{R}$$

Posso anche passare in **forma cartesiana**, scrivendo il piano come il **differenziale** a cui viene sommato z_0:

$$\Pi = \left\{ z : \; z = \left\langle \nabla f(x_0, y_0); \; \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \right\rangle + z_0 \right\}$$

17.2 Derivate direzionali



Finora ho osservato le **sezioni trasversali** della funzione, ma posso studiare sezioni di f lungo una **direzione qualsiasi**.

Indico una **direzione fissa** $\underline{\nu} = \begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\end{pmatrix}$, che è un **versore** ($|\nu| = 1$).
Posso scrivere la **sezione** di f lungo la direzione $\underline{\nu}$ passante per il punto $P_0 = (x_0, y_0)$

$$z = f(\underline{\nu}t + P_0) = \omega(t)$$

Osservo che t è l'**unica variabile**.

$$\begin{pmatrix}x(t)\\ y(t)\end{pmatrix} = \underline{\nu}t + P_0 = \begin{pmatrix}\nu_1 t + x_0\\ \nu_2 t + y_0\end{pmatrix} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Posso passare alla **derivata**.

Definisco la "**derivata direzionale** di f lungo la direzione $\underline{\nu}$ in P_0" la derivata di $\omega(t)$ calcolata in $t = 0$.

$$\frac{\partial f}{\partial \underline{\nu}}(P_0) = \lim_{h\to 0}\frac{\omega(h) - \omega(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(\underline{\nu}h + P_0) - f(P_0)}{h}$$

<u>Osservazione</u>

- $\underline{\nu} = \begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix} \Longrightarrow \dfrac{\partial f}{\partial \underline{\nu}} = f_x$
- $\underline{\nu} = \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix} \Longrightarrow \dfrac{\partial f}{\partial \underline{\nu}} = f_y$

Posso inoltre scrivere le direzioni usando un **angolo**:
Sia $\underline{\nu} = \begin{pmatrix}\cos(\theta)\\ \sin(\theta)\end{pmatrix} \longrightarrow$ Per $\theta \in [0, 2\pi]$ esploro **tutte le direzioni** lungo la **circonferenza di raggio unitario**, che per comodità chiamerò $\$'$.

Posso finalmente dare un **risultato teorico importante** che riguarda le **derivate direzionali**.

Teorema 17.2 (Formula del gradiente).
*Sia $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ **aperto**, $f: \mathbb{A} \to \mathbb{R}$, $P_0 \in \mathbb{A}$, f **differenziabile** in P_0. Allora:*

$$\forall \underline{\nu} \in \$' \quad \exists \frac{\partial f}{\partial \underline{\nu}}(P_0)$$

E vale che:

$$\frac{\partial f}{\partial \underline{\nu}}(P_0) = \langle \nabla f(P_0); \underline{\nu}\rangle$$

<u>**Corollario (direzione di massima pendenza)**</u>
Vale sotto le **stesse ipotesi**,del th. precedente, e afferma:

- $\nabla f(P_0)$ indica la **direzione** e il **verso di massima pendenza** di f in P_0.

- $-\nabla f(P_0)$ indica la **direzione** e il **verso di minima pendenza** di f in P_0.
- $\forall \underline{\nu} \in \$', \ \underline{\nu} \perp \nabla f(P_0) \ \Rightarrow \ \dfrac{\partial f}{\partial \underline{\nu}}(P_0) = 0$

Dimostrazione del corollario.

$$\left|\frac{\partial f(x_0)}{d\underline{\nu}}\right| = |\langle \nabla f(x_0), \underline{\nu}\rangle| = \nabla f(x_0) \cdot \underline{\nu} = 1$$

Questo perchè $\underline{\nu}$ è un versore. Il prodotto scalare tra i due è $|\nabla f(x_0)| \cdot |\underline{\nu}| \cdot \cos(\theta)$ con θ che è l'angolo compreso, e la pendenza, ovvero il coseno, è massima quando $\theta = 0$, ovvero quando $\underline{\nu} \parallel \nabla f(x_0)$.
In particolare se il verso è concorde si ha:

$$\frac{\partial f(x_0)}{\partial \underline{\nu}} = |\nabla f(x_0)|$$

E se il verso è discorde si ha:

$$\frac{\partial f(x_0)}{\partial \underline{\nu}} = -|\nabla f(x_0)|$$

□

17.3 funzioni composte

$I = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$

Definizione 17.2.
$\underline{x}(t) : I \to \mathbb{R}^3 (o \mathbb{R}^2)$ *è una curva parametrica*
se $\underline{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \qquad x, y, z : I \to \mathbb{R},$
x, y, z *derivabili in* I $\underline{\dot{x}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix}, |\underline{\dot{x}}(t)| \neq 0 \quad \forall t \in I$

Definizione 17.3.
Funzione composta
$F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(x(t), y(t))$
$f : A \to \mathbb{R} \quad \mathring{A} \subseteq \mathbb{R}^2$
$\underline{x}(t)$*curva piana* $\qquad \underline{x}(t) : I \to A$

Teorema 17.3 (di derivazione delle funzioni composte)**.**
$I = (a, b)$
$\underline{x}(t) : I \to \mathring{A} \subseteq \mathbb{R}^2, \underline{x}$ *derivabile in* $t_0 \underset{\in I}{,} f : A \to \mathbb{R}$
f *differenziabile in* $\underline{x}(t_0) = (x_0, y_0)$
Allora $F(t) = f(\underline{x}(t)) = f(x(t), y(t))$ *è derivabile in* $t_0 \in I$ *e* $F'(t_0) = \langle \nabla f(\underline{x}(t_0)); \underline{\dot{x}}(t_0)\rangle$

Dimostrazione.
chiamo $t = t_0 \in I$, in generale considero t un punto fisso ma generico
Possiamo indicare con $\underline{x}$ un punto nello spazio ad un certo istante $\underline{x}(t)$ ed $\underline{y}$ un punto nello spazio ad un istante successivo $\underline{x}(t + h)$, tutti i punti considerati sono in I

- f differenziabile $\Rightarrow f(\underline{y}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}); \underline{y} - \underline{x}\rangle + o(|\underline{y} - \underline{x}|) \quad$ per $\underline{y} \to \underline{x}$
  sia $\underline{x} = \underline{x}(t) \qquad \underline{y} = \underline{x}(t + h), \quad t + h \in I$
  Di fatto con $\underline{y} \to \underline{x}$ si intende calcolare la funzione in un punto molto vicino a $\underline{x}(t)$. E in questo punto possiamo approssimare la funzione con il suo piano tangente, proprio perchè la funzione è differenziabile. Continuando possiamo sostituire con le identità che abbiamo appena definito per ottenere:
  $\boxed{f(\underline{x}(t + h)) - f(\underline{x}(t)) = \langle \nabla f(\underline{x}(t)); \underline{x}(t + h) - \underline{x}(t)\rangle + o(|\underline{x}(t + h) - \underline{x}(t)|) \quad \text{per } h \to 0}$ $\boxed{*}$
  Finora ho usato solo f, prendiamo una funzione generica F che è la composizione di f con una curva $\underline{x}(t)$, e ne studio la derivata.

- $\boxed{\frac{F(t+h)-F(t)}{h}}_{\boxed{*}} = \frac{f(\underline{x}(t+h))-f(\underline{x}(t))}{h} \overset{\boxed{*}}{=} \underbrace{\frac{\langle \nabla f(\underline{x}(t)); \underline{x}(t+h)-\underline{x}(t)\rangle}{h}}_{\boxed{\text{I}}} + \underbrace{\frac{o(|\underline{x}(t+h)-\underline{x}(t)|)}{h}}_{\boxed{\text{II}}}$
  - passo a $\lim_{h\to 0}$ Voglio dimostrare che $\exists \lim_{h\to 0} \boxed{*}$, $\lim_{h\to 0} \boxed{\text{II}} = 0$, $\boxed{\text{I}} = \langle \nabla f(\underline{x}(t)); \dot{\underline{x}}(t)\rangle$

- $\boxed{I}$ $\lim_{h\to 0} \left\langle \nabla f(\underline{x}(t)); \frac{\underline{x}(t+h)-\underline{x}(t)}{h} \right\rangle$
$= \lim_{h\to 0} f_x(\underline{x}(t)) \underbrace{\boxed{(\frac{x(t+h)-x(t)}{h})}}_{\to \dot{x}(t)} + f_y(\underline{x}(t)) \underbrace{\boxed{\frac{(y(t+h)-y(t))}{h}}}_{\to \dot{y}(t)}$
$= f_x(\underline{x}(t))\dot{x}(t) + f_y(\underline{x}(t))\dot{y}(t)$
$= \langle \nabla f(\underline{x}(t)); \dot{\underline{x}}(t)\rangle$ ✓

- $\boxed{II}$ $\lim_{h\to 0} \left|\boxed{II}\right| = \lim_{h\to 0} \underbrace{\left|\frac{o((\underline{x}(t+h)-\underline{x}(t)))}{|\underline{x}(t+h)-\underline{x}(t)|}\right|}_{\to 0} \underbrace{\frac{|\underline{x}(t+h)-\underline{x}(t)|}{|h|}}_{\lim \exists \text{ finito per } \boxed{**}} = 0$

$\boxed{**}$: $\lim_{h\to 0} \sqrt{\underbrace{\frac{(x(t+h)-x(t))^2}{h^2}}_{(\frac{x(t+h)-x(t)}{h})^2 \to (\dot{x}(t))^2} + \underbrace{\frac{(y(t+h)-y(t))^2}{h^2}}_{\to (\dot{y}(t))^2}} = \sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)} = |\dot{\underline{x}}(t)|$

•di conseguenza: $\Rightarrow \exists \lim_{h\to 0} \underbrace{\frac{F(t+h)-F(t)}{h}}_{F'(t)} = \langle \nabla f(\underline{x}(t)), \dot{x}(t)\rangle$ □

Dimostrazione. (Formula del gradiente per $\frac{\partial f}{\partial \underline{\nu}}$)

$$\frac{\partial f}{\partial \underline{\nu}} = \lim_{h\to 0} \frac{f(\underline{x_0}+h\underline{\nu}) - f(\underline{x_0})}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{F(h)-F(0)}{h} = F'(0)$$

Nel penultimo passaggio ho sfruttato che:

$$F(t) = f(\underbrace{\underline{x_0} + t\underline{\nu}}_{\underline{x}(t)}) \quad \text{è funzione composta}$$

Ora posso applicare il teorema di derivazione delle funzioni composte, che mi dice che F è derivabile in $t=0$ e che:

$$\underline{x}(t) = \underline{x_0} + t\underline{\nu} \qquad \dot{\underline{x}}(t) = \underline{\nu} \qquad \underline{x}(0) = \underline{x_0}$$

Da qui si può concludere che:

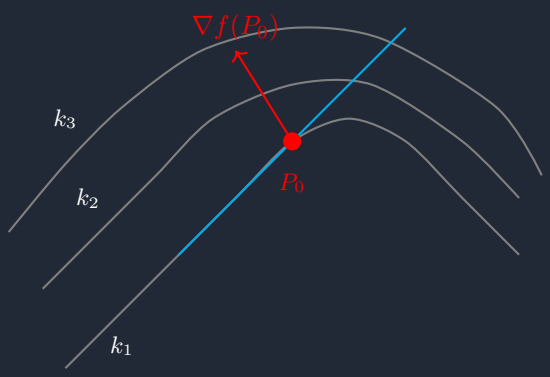
$$F'(0) = \langle \nabla f(\underline{x}(0)); \dot{\underline{x}}(0)\rangle = \left\langle \nabla f(\underline{x_0}); \underline{\nu}\right\rangle$$

□

Teorema 17.4.
Sia $f : A \to \mathbb{R}$ *differenziabile,* $P_0 \equiv (x_0, y_0) \in U_k = \{(x,y) \in A : f(x,y) = k\}$ *linea di livello*
Allora: $\nabla f(P_0) \perp U_k$

Sostanzialmente, il vettore gradiente è perpendicolare alla retta tangente alla curva di livello in P_0. Anche se si parla di retta tangente si dice che il vettore è parallelo alla linea di livello perchè stiamo considerando tutto questo **esattamente** in P_0, e quindi in un suo intorno la liena di livello è una retta.

Dimostrazione.



Vicino a P_0, U_k lo posso considerare come una curva e quindi ha forma una del tipo: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \underline{x}(t)$ con $t \in I$
Definisco anche una funzione $g(t) = f(\underline{x}(t))$
Quello che devo dimostrare è che $\nabla f(P_0) \perp U_k$ in P_0
Ovvero, devo dimostrare che $\nabla f(P_0) \perp \underline{x}(t)$ in P_0
Ovvero, devo dimostrare che $\nabla f(P_0) \perp$ direzione tangente a $\underline{x}(t)$ in P_0
Ovvero, devo dimostrare che $\nabla f(P_0) \perp \dot{\underline{x}}(t)$ in t_0 t.c. $\underline{x}(t_0) = P_0$
Ovvero, devo dimostrare che $f_x(P_0)\dot{x}(t_0) + f_y(P_0)\dot{y}(t_0) = 0$
Ma so $g(t) = f(\underline{x}(t)) \quad \forall t \in I$ ma ho che $\underline{x}(t) \in U_k$ quindi $g(t) = f(\underline{x}(t)) = k \quad \forall t \in I$
Se ora Calcolo la derivata di g ottengo $g'(t) = 0 \quad \forall t \in I$ perchè è una funzione costante, proprio perchè descrive l'immagine della funzione ad una linea di livello.
Per come ho definito g però è uguale ad una funzione composta e quindi posso applicare il th. di derivazione delle funzioni composte che mi dice che:

$$g'(t) = \langle \nabla f(\underline{x}(t)), \dot{\underline{x}}(t) \rangle \quad \forall t \in I$$

Che sviluppando il prodotto scalare diventa proprio:

$$g'(t) = f_x(\underline{x}(t))\dot{x}(t) + f_y(\underline{x}(t))\dot{y}(t) \quad \forall t \in I$$

Calcolando questa espressione in t_0 ottengo la tesi:

$$g'(t_0) = f_x(P_0)\dot{x}(t_0) + f_y(P_0)\dot{y}(t_0) = 0$$

Dalla equazione precedente però ho dimostrato che il gradiente è sempre perpendicolare alla direzione tangente alla curva di livello, e quindi è sempre perpendicolare alla linea di livello. □

Teorema 17.5 (Del gradiente nullo)**.**
*Se $\nabla f = 0$ in A, allora f è **costante** in A. Questo vuol dire che se A è un **aperto connesso** (se non è scomponibile in più pezzi, è un **pezzo unico**) con $A \subseteq \mathbb{R}^2$*
*se $A = A_1 \cup A_2$ con A_1 e A_2 **connessi**, allora:*

$$\exists k_1, k_2 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \begin{cases} f \equiv k_1 \text{ in } A_1 \\ f \equiv k_2 \text{ in } A_2 \end{cases}$$

18 formula di Taylor

(in più variabili)
La formula di Taylor si può ovviamente estendere a più variabili, e in particolare noi ci concentreremo sul caso di funzioni in due variabili.
Sia $A_{ap} \in \mathbb{R}^2$ e sia $f : A \to \mathbb{R}$
Prendiamo un punto di questo insieme: $\underline{x} \in A$ e consideriamo un suo incremento che quindi sarà un'altro punto che chiameremo: $\underline{y} = \underline{x} + \underline{h}$ con $\underline{h} = (h_1, h_2) \neq 0$
Ora uniamoli con un segmento $[\underline{x}, \underline{y}]$ segmento $\subseteq A$ che è ancora nell'insieme
Ora definiamo il segmento come una curva così possiamo definire l'incremento h in funzione del tempo $\underline{\phi}(t) = \underline{x} + t\underline{h} \quad t \in [0, 1]$

Teorema 18.1 (I° ordine con resto di Peano)**.**
Se $f \in C^1(A)$ *allora* $f(\underline{x}+\underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h}\rangle + o(|\underline{x}|)$

Teorema 18.2 (I° ordine con resto di Lagrange)**.**
Se $f \in C^1(A)$ *allora* $\exists \theta \in (0,1)$ *t.c.* $f(\underline{x}+\underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}+\theta h); \underline{h}\rangle$

Oss. 18.1.
Inoltre si ha: $\theta = \theta(\underline{x}, \underline{h})$

Dimostrazione. (resto di lagrange)
Prendo la funzione composta $F(t) = f(\underline{x} + t\underline{h})$

$$F(t) = f(\underline{\mathrm{x}} + t\underline{h}) = f(x_0 + th_1; y_0 + th_2) \qquad \forall t \in [0,1]$$

Siccome $F \in C^1(0,1)$ posso applicare il teorema di derivazione delle funzioni composte per calcolare $F'(t)$:

$$F'(t) = \langle Df(\underline{x} + t\underline{\mathrm{h}}); \underline{h}\rangle$$

Applico il th. di Lagrange a F

$$\Rightarrow \exists \theta \in (0,1) : F(1) = F(0) + F'(\theta)(1-0)$$
$$\text{cioè: } f(\underline{x}+\underline{h} = f(\underline{x})) + \langle \nabla f(\underline{x} + \theta\underline{h}); \underline{h}\rangle$$

□

Teorema 18.3 (II° ordine con resto di lagrange)**.**
Sia $f \in C^2(A)$ *allora* $\exists \theta \in (0,1)$ *t.c.*
$F(\underline{x}+\underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}); \underline{h}\rangle + \frac{1}{2}\langle \nabla^2 \rangle$

Oss. 18.2.
Si ha sempre che: $\theta = (\underline{x}, \underline{h})$

Dimostrazione.
Prendo sempre una funzione composta $F(t)$

$$F(t) = f(\underline{x} + t\underline{h}) \in C^2(0,1)$$

Si noti che $F(0) = f(\underline{x})$ e $F(1) = f(\underline{x}+\underline{h})$
Adesso sfrutto il fatto che F sia ad una variabile e ci applico Taylor in $t=1$ e quindi per il resto di Lagrange $\exists \theta \in (0,1)$ *t.c.*

$$F(1) = F(0) + F'(0)1 + \frac{1}{2}F''(\theta)1^2$$

Esplicito F' usando il teorema di derivazione delle funzioni composte:

$$f(\underline{x}+\underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}), \underline{h}\rangle + \frac{1}{2}F''(\theta)$$
$$= f(\underline{x}) + \langle \nabla f(\underline{x}); \underline{h}\rangle + \underbrace{\frac{1}{2}F''(\theta)}_{\text{che da } \boxed{*} \text{ è } \langle \nabla^2 f(\underline{x}+t\underline{h})\underline{h}; \underline{h}\rangle}$$

Devo calcolare $F''(\theta)$ che è anche $(F'(\theta))' = (f_x(\underline{x}+t\underline{h})h_1 + \underbrace{f_y(\underline{x}+t\underline{h})}_{g(\underline{x}(t))}h_2)'$
L'ultima espressione è una funzione di $\underline{x}(t)$ quindi la chiamo $g(\underline{x}(t))$ e se derivo quest'ultima la posso scrivere come: $\underbrace{\langle \nabla g(\underline{x}(t)); \dot{\underline{x}}(t)\rangle}_{\boxed{*}}$

$$\nabla(f_x) = \begin{pmatrix} f_{xx} \\ f_{xy} \end{pmatrix}$$
$$\nabla(f_y) = \begin{pmatrix} f_{yx} \\ f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{xy} \\ f_{yy} \end{pmatrix}$$

Ora ricordando che $\dot{\underline{x}} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$ e quindi se scriviamo l'espressione $\boxed{*}$ con quello detto finora otteniamo:

$$\nabla g = \begin{pmatrix} f_{xx}h_1 + f_{xy}h_2 \\ f_{xy}h_1 + f_{yy}h_2 \end{pmatrix} = \nabla(f_x)h_1 + \nabla(f_y)h_2 \underset{\text{calcolato in } \underline{x}+t\underline{h}}{=} (f_{xx}h_1 + f_{xy}h_2)h_1 + (f_{xy}h_1 + f_{yy}h_2)h_2$$
$$= f_{xx}h_1^2 + 2f_{xy}h_1h_2 + f_{yy}h_2^2$$
$$= \left\langle \begin{pmatrix} fxx & f_{xy} \\ fxy & fyy \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right\rangle$$
$$= \left\langle \nabla^2 f(\underline{x} + t\underline{h})\underline{h}; \underline{h} \right\rangle \boxed{*} \quad \forall t \in (0,1)$$

□

Teorema 18.4.
(II° ordine con resto di Peano)
Sia $f \in C^2(A)$ *allora* $f(\underline{x}+\underline{h}) = f(\underline{x}) + \langle Df(\underline{x}); \underline{h}\rangle + \boxed{\frac{1}{2}\left\langle \nabla^2 f(\underline{x})\underline{h}; \underline{h}\right\rangle} + \underline{|\underline{h}|^2}$

Dimostrazione.
Si parte dalla formula del resto di lagrange appena dimostrata, vogliamo dimostrare che lo scarto tra la parte principale di Peano e **tutto** Lagrange è un o piccolo di $|\underline{h}^2|$, in termini pratici dobbiamo dimostrare il seguente limite:

$$\lim_{\underline{h}\to\underline{0}} \frac{\left\langle \nabla^2 f(\underline{x}+\theta\underline{h})\underline{h}; \underline{h}\right\rangle - \left\langle \nabla^2 f(\underline{x})\underline{h}; \underline{h}\right\rangle}{|h|^2} = 0$$

$$\frac{\left|\left\langle \nabla^2 f(\underline{x}+\theta\underline{h})\boxed{\underline{h}}; \boxed{\underline{h}}\right\rangle - \left\langle \nabla^2 f(\underline{x})\boxed{\underline{h}}; \boxed{\underline{h}}\right\rangle\right|}{|h|^2} \overset{\boxed{*}}{=} \qquad \boxed{*}\ \langle Av; w\rangle - \langle Bv; w\rangle = \langle (A-B)v; w\rangle$$

$$\frac{\left|\left\langle [\nabla^2 f(\underline{x}+\theta\underline{h}) - \nabla^2 f(\underline{x})]\underline{h}; \underline{h}\right\rangle\right|}{|h|^2} \underset{Cauchy-Schwarz}{\leq} \frac{\left|(\nabla^2 f(\underline{x}+\theta\underline{h}) - \nabla^2 f(\underline{x}))\underline{h}\right| |\underline{h}|}{|h|^2} \underset{\boxed{*}}{\leq} \frac{\overbrace{\left|\nabla^2 f(\underline{x}+\theta\underline{h} - \nabla^2(\underline{x}))\right|}^{\to 0 \text{ per } \underline{h}\to\underline{0}\ \boxed{*}} \cancel{|\underline{h}^2|}}{\cancel{|\underline{h}^2|}}$$

$\boxed{*}$: $|A\underline{v}| \leq |A|\,|\underline{v}|$ con $|A|$ norma euclidea di $\mathbb{R}^{n\times m} = \sqrt{\sum_i^n \sum_j^m a_{ij}^2}$

$\boxed{*}$: poichè $\nabla^2 f \in C^0$ e $\underline{x}+\theta\underline{h} \to \underline{x}$

□

Proposizione 18.1.
Una delle applicazioni più importanti della formula di Taylor è che il suo sviluppo al primo ordine è proprio il piano tangente della funzione, il secondo ordine è molto utile per diversi teoremi, oltre il secondo i casi sono più rari ma comunque utili.

$$f(\underline{x}) = \underbrace{f(\underline{x}_0) + \left\langle \nabla f(\underline{x}_0; (\underline{x}-\underline{x}_0))\right\rangle}_{\text{Piano tangente}} + \underbrace{\frac{1}{2}\left\langle \nabla^2 f(\underline{x}_0)(\underline{x}-\underline{x}_0); \underline{x}-\underline{x}_0\right\rangle}_{\text{termine II° ordine}} + \underbrace{o(|\underline{x}-\underline{x}_0|^2)}_{\text{Resto}}$$

Se $\nabla^2 f(\underline{x}_0)$ *è definita* > 0 *allora il termine di II° ordine più il resto* > 0 ***localmente*** $\Rightarrow$ $f(x) >$ *Piano tangente localmente vicino a* x_0
Se $\nabla^2 f(\underline{x}_0)$ *è definita* < 0 *allora il termine di II° ordine più il resto* < 0 ***localmente*** $\Rightarrow$ $f(x) <$ *Piano tangente localmente vicino a* x_0
se è indefinita $\exists$ *direzione* $\underline{x}-\underline{x}_0$ *per le quali* $f(x) <$ *piano tangente e altre per cui* $f <$ *piano tangente*

Proposizione 18.2.
$DetA = \lambda_1\lambda_2 > 0 \Rightarrow \lambda_i$ *concordi*
$TrA = \lambda_1 + \lambda_2 < 0 \Rightarrow \lambda_i < 0$
$TrA = \lambda_1 + \lambda_2 > 0 \Rightarrow \lambda_i > 0$

19 l'ottimizzazione

Cerchiamo il massimo di $f(x,y)$ quando $(x,y) \in A$
Se A è un insieme aperto, (quindi ogni punto è interno ad A) allora si parla di massimi liberi.
Se A NON è aperto, ad es. se A è una curva o una superficie, si parla di massimi vincolati.

Definizione 19.1.
Max assoluto
f definita in $A \to \mathbb{R}$ $(x_0,y_0) \in A$
dico che (x_0,y_0) è punto di max assoluto per f in A, e che $f(x_0,y_0)$ è massimo assoluto.

Definizione 19.2.
Max relativo o locale
f definita in $A \to \mathbb{R}$ $(x_0,y_0) \in A$
dico che (x_0,y_0) è punto di max relativo per f in A, e che $f(x_0,y_0)$ è massimo setext:
$\exists$ un intorno U di (x_0,y_0) t.c.

$$f(x_0,y_0) \leq f(x,y) \quad \forall (x,y) \in U$$

Le domande che mi pongo sono due:

i) So che esiste?

ii) Come lo trovo?

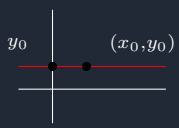
Per *i*) posso usare il t. di Weierstrass:
Se A è chiuso e limitato e se f è continua in A allora esiste sia il max assoluto che il min assoluto.
Per usarlo so che certamente $\exists$ una palla chiusa C t.c. il pinto di minimo non va fuori da C. QUindi il problema dell'esistenza è fondamentalmente risolto.

19.1 trovare il min/max assoluto

Non è altrettanto scontato il punto *ii*), in questo caso cerchiamo delle condizioni analitiche necessarie o sufficienti.

Proposizione 19.1.
Condizione necessaria (Teorema di Fermat)
Se (x_0,y_0) è di max relativo; $(x_0,y_0) \in A$ e f è derivabile in (x_0,y_0)
allora $\nabla f(x_0,y_0) = 0$

Dimostrazione. Fissiamo un $y = y_0$, in questo modo la funzione che considero è ad una variabile, ne definisco una: $\varphi_1(x) = f(x,y_0)$



x_0 è punto di max relativo per la funzione di 1 variabile $\varphi_1(x)$ ed è derivabile in x_0, x_0 è interno al dominio di $\phi_1 \Rightarrow \varphi_1'(x_0) = 0$
Ma $\varphi_1'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)$ quindi ho che $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) = 0$
Analogamente si dimostra che $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) = 0$ □

Proposizione 19.2.
Un punto in cui $\nabla f(x_0,y_0)$ è zero si chiama punto stazionario o punto critico, non è affatto detto che un punto critico sia un max o min locale.

Oss. 19.1.
un punto di min. locale o assoluto può anche essere non critico. QUesto può succedere se $\nexists \nabla f$ in quel punto.

Esempio 19.1.

$$f(x,y) = \|(x,y)\|$$

$(0,0)$ *è min assoluto, Ma* $\nabla f \nexists$ *in* $(0,0)$
Quindi $(0,0)$ *non è critico*

Teorema 19.1 (di Taylor)**.**
Supponiamo che f *sia* C^2 *in un intorno del punto critico* (x_0, y_0).

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + 0 + \tfrac{1}{2}\left\langle \underbrace{D^2 f(x_0,y_0)(x-x_0, y-y_0); (x-x_0, y-y_0)}_{*} \right\rangle + o(\|(x-x_0, y-y_0)\|^2)$$

Devo studiare il segno di $*$:
se A è una matrice $n \times n$ simmetrica , $h \in \mathbb{R}^n$

$$q(h) = \langle Ah; h\rangle$$

Proposizione 19.3.
Richiamo:
q *si dice def. positiva se* $q(h) > 0 \quad \forall h \neq 0$
q *si dice def. negativa se* $q(h) < 0 \quad \forall h \neq 0$
q *si dice semidefinita positiva se* $q(h) \geq 0 \quad \forall h$
q *si dice semidefinita positiva se* $q(h) \geq 0 \quad \forall h$
q *si dice indefinita se* $\exists h_1, h_2 \neq 0$ *t.c.*

$$q(h_1), q(h_2) < 0$$

Teorema 19.2 (Condizione necessaria del secondo ordine)**.**
Sia

- $f : A \to \mathbb{R}$
- $f \in C^2$ *in un intorno di* (x_0, y_0)
- (x_0, y_0) *è di minimo relativo ed è interno ad* A

allora la forma quadratica con associata la matrice $h \to \left\langle D^2 f(x_0,y_0); h\right\rangle$ *è* ***semi****definita positiva*

Dimostrazione. Sia $h \in \mathbb{R}^2, h \neq 0 \qquad h = (h_1, h_2)$

$$\varphi(t) = f(x_0 + th_1, y_0 + th_2)$$
$$t = 0 \longleftrightarrow (x_0, y_0)$$



Scelgo dunque un vettore

$$\varphi'(0) = 0 \& \varphi''(0) \geq 0$$
$$(\varphi(t))' = (f(x_0 + th_1, y_0 + th_2))'$$
$$= \frac{\partial f}{\partial x}(f(x_0 + th_1, y_0 + th_2))h_1$$
$$= \frac{\partial f}{\partial y}(f(x_0 + th_1, y_0 + th_2))h_2$$
$$= (\varphi(t))'' = (\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + th_1, y_0 + th_2)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + th_1, y_0 + th_2)h_2)'$$
$$= (\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + th_1, y_0 + th_2))'h_1 + (\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + th_1, y_0 + th_2))'h_2$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0 + th_1, y_0 + th_2)h_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0 + th_1, y_0 + th_2)h_1h_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0 + th_1, y_0 + th_2)h_2h_1 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0 + th_1, y_0 + th_2)h_2^2$$

Se la calcolo per $t = 0$ diventa:

$$\left\langle D^2 f(x_0,y_0)h; h\right\rangle$$

□

Teorema 19.3.
(condizione sufficiente)
Sia $f : A \to \mathbb{R}$
sia (x_0, y_0) *interno ad* A *e*
sia fC^2 *in un intorno di* (x_0, y_0).
Supponiamo che (x_0, y_0) *un punto critico.*
Alllora:

i) *se* $D^2 f(x_0, y_0)$ *è definita positiva* $\Rightarrow (x_0, y_0)$ *è punto di min relativo*

ii) *se* $D^2 f(x_0, y_0)$ *è definita negativa* $\Rightarrow (x_0, y_0)$ *è punto di max relativo*

iii) *se* $D^2 f(x_0, y_0)$ *è indefinita* $\Rightarrow (x_0, y_0)$ *non è ne punto di min ne di max relativo*

Dimostrazione. Il punto *iii*): segue dalla cond. necessaria
(punto *i/ii*)
Sia $h = (h_1, h_2) \neq 0$

$$f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = f(x_0, y_0) + \langle \nabla f(x_0, y_0); h \rangle + \frac{1}{2} \left\langle D^2 f(x_0, y_0) h; h \right\rangle + o(\|h\|^2)$$

$$\frac{f(x : 0 + h_1, y_0 + h_2)}{\|h\|^2} = \frac{1}{2} \underbrace{\frac{\left\langle D^2 f(x_0, y_0) h; h \right\rangle}{\|h\|^2}}_{\boxed{*}} + \frac{o(\|h\|^2)}{\|h\|^2}$$

se $q(h) = \langle Ah; h \rangle$

$$q(ch) = \langle A(ch); ch \rangle = \langle cAh; ch \rangle = c^2 \langle Ah; h \rangle$$

Quindi lo fo per: $\boxed{*}$:

$$\left\langle D^2 f(x_0, y_0) \underbrace{\frac{h}{\|h\|}}_{\text{vett. di } \|\cdot\| \ 1} ; \frac{h}{\|h\|} \right\rangle$$

Prendiamo $v = (v_1, v_2) \in$ cerchio di centro $(0, 0)$ e raggio 1. ovvero $\mathbb{S}^1$
$p(v) = \left\langle D^2 f(x_0, y_0) v; v \right\rangle$

- è una funzione continua su $\mathbb{S}^1$
- $p(v) > 0 \quad \forall v \in \mathbb{S}^1$
- $\mathbb{S}^1$ è chiuso e limitato
- $\exists$ minimo. se lo chiamo m

Posso dire che $m > 0$. Quindi $\forall v \in \mathbb{S} \quad p(v) \geq m > 0$

$$\frac{1}{2} \left\langle D^2 f(x_0, y_0) \frac{h}{\|h\|}; \frac{h}{\|h\|} \right\rangle \geq \frac{1}{2} m$$

Per def. di o piccolo:

$$\lim_{h \to 0} \frac{o(\|h\|^2)}{\|h\|^2} = 0$$

Allora $\exists \ \delta > 0$ *t.c.* *se* :

$$\frac{-m}{4} < \frac{o(\|h\|^2)}{\|h\|^2} < \frac{m}{4}$$

Tirando le conclusioni :
se $\|h\| < \delta$ e $h \neq 0$ allora:

$$\frac{f(x_0h_1, y_0 + h_2) + f(x_0, y_0)}{\|h\|^2} \geq \frac{1}{2}m - \frac{m}{4} = \frac{m}{4} > 0$$

Quindi $f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) \geq f(x_0, y_0) + \frac{m}{4}\|h\|^2 > f(x_0, y_0)$ □

Proposizione 19.4.
Cataloghiamo ora i teoremi utili per studiare il segno delle forme quadratiche associate alle matrici simmetriche.
Prendiamo come ipotesi le seguenti:

- *Sia A una matrice simmetrica $n \times n$ e $h \in \mathbb{R}^n$*
- *Sia $q(h) = \langle Ah; h\rangle$*

Teorema 19.4 (Positività/negatività/indefinitezza di q)**.** *i) q è definita positiva $\Leftrightarrow$ tutti gli autovalori sono > 0*

ii) q è definita negativa $\Leftrightarrow$ tutti gli autovalori sono < 0

iii) q è indefinita $\Leftrightarrow \exists$ un autovalore > 0 ed $\exists$ un autovalore < 0

Teorema 19.5 (Condizioni per forme quadratiche per matrici 3×3)**.**
Sia $A \in M(3 \times 3, \mathbb{K})$ con

$$A = \begin{pmatrix} a1,1 & a1,2 & a1,3 \; a1,2 & a2,2 & a2,3 \; a1,3 & a2,3 & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Allora, chiamate $detA1 = a1,1$, $A2 = \det \begin{pmatrix} a1,1 & a1,2 \; a1,2 & a_{2,2} \end{pmatrix}$ e $A_3 = \det A$ i determinanti delle matrici:

i) Se $\det A_1, \det A_2, \det A_3 > 0 \Longleftrightarrow$ q è definita positiva;

ii) Se $\det A_1 < 0$, $\det A_2 > 0, \det A_3 < 0 \Longleftrightarrow$ q è definita negativa;

iii) Se $\det A \neq 0$ e non valgono né i) né ii) allora è indefinita.

Teorema 19.6 (Condizioni per forme quadratiche per matrici 2×2)**.**
Se supponiamo $n = 2$ ho

$$A = \begin{pmatrix} a1,1 & a1,2 \\ a1,2 & a_{2,2} \end{pmatrix}$$

1. *Se $\det(A) > 0$ e $a_{1,1} > 0 \Longleftrightarrow$ q è definita positiva;*
2. *Se $\det(A) > 0$ e $a_{1,1} < 0 \Longleftrightarrow$ q è definita negativa;*
3. *Se $\det(A) < 0$ allora q è indefinita.*

Teorema 19.7 (Condizioni per forme quadratiche per matrici 3×3)**.**
Sia $A \in M(3 \times 3, \mathbb{K})$ con

$$A = \begin{pmatrix} a1,1 & a1,2 & a1,3 \\ a1,2 & a2,2 & a2,3 \\ a1,3 & a2,3 & a_{3,3} \end{pmatrix}$$

Allora, chiamate $detA1 = a1,1$, $A2 = \det \begin{pmatrix} a1,1 & a1,2 \; a1,2 & a_{2,2} \end{pmatrix}$ e $A_3 = \det A$ i determinanti delle matrici:

i) Se $\det A_1, \det A_2, \det A_3 > 0 \Longleftrightarrow$ q è definita positiva;

ii) Se $\det A_1 < 0$, $\det A_2 > 0, \det A_3 < 0 \Longleftrightarrow$ q è definita negativa;

iii) Se $\det A \neq 0$ e non valgono né i) né ii) allora è indefinita.

19.2 Massimi e minimi vincolati

Finora abbiamo parlato solo di massimi e minimi liberi.

Teorema 19.8.
Se (x_0, y_0) è un punto di max/min locale per f in D con:

- $D \subset \mathbb{R}^2$ *non assumo niente su* D
- $f : D \to \mathbb{R} \max_{(x,y)\in D} f$

allora:

i) o (x_0, y_0) *è interno e* f *on è derivabile in* (x_0, y_0)

ii) o (x_0, y_0) *è interno a* $\nabla f(x_0, y_0) = 0$

iii) o $(x_0, y_0) \in \partial D$ *(si trova nella frontiera)*

Proposizione 19.5.
Strateia per trovare il max. assoluto fi una funzione continua su un insieme D chiuso e limitato

- *Trovo punti interni critici*
- *Trovo punti interni in cui f non è derivabile*
- *Trovo i punto di max di f rispetta alla frontiera*

Confronto il valore di f in tutti i punti trovati, il valore più grande corrisponde al max. assoluto

Richiamo teorema 12.4.

Teorema 19.9.
Se (x_0, y_0) è un punto di max/min locale o assoluto per f in D allora:

i) o (x_0, y_0) *è interno e* f *non è derivabile in* (x_0, y_0)

ii) o (x_0, y_0) *è interno a* D, f *è derivabile e* $\nabla f(x_0, y_0) = 0$

iii) o $(x_0, y_0) \in \partial D$ *(si trova nella frontiera)*

Proposizione 19.6.
Strategia per trovare max assoluti in una funzione continua in un insieme compatto.

- *Trovare punti interni criticiTrovare punti interni in cui f non è derivabile*
- *Trovare i punti di max di f ristretta alla frontiera*
- *Confrontare tutti i punti trovati e i valori di f in tali punti*

Teorema 19.10 (Metodo dei moltiplicatori di Lagrange)**.**
Sia $G = \{(x, y) : g(x, y) = 0\}$
Sia (x_0, y_0) *un punto di max locale per* $f(x, y)$ *ristretta al vincolo* G.
Supponiamo che sia f *che* g *siano funzioni* C^1 *in un intorno di* (x_0, y_0) *e che* $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$
Allora $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$ ***tale che*** (x_0, y_0, λ_0) *è un punto critico della funzione:*

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) := f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

Cosa vuol dire che (x_0, y_0) è punto critico per $\mathcal{L}$?

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0$$
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = -\lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = -\lambda_0 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

Per trovare un punto di max o di minimo quando (x,y) è vincolato a stare sulla curva di eq. g(x,y) si costruisce una funzione a partire dalla funzione f che voglio rendere massima e dalla funzione g che descrive il vincolo introducendo una variabile λ.
Il teorema mi dice proprio che il punto di max è un punto critico per questa funzione di tre variabili, quindi la prima ci dice che il punto è un punto critico per la funzione di Lagrange.

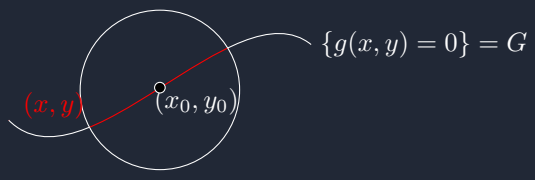
Proposizione 19.7.

$$\nabla f(x_0, y_0) = -\lambda_0 \nabla g(x_0, y_0)$$

$\nabla G(\overline{x}, \overline{y})$ *è perpendicolare alla linea di livello che contiene* $(\overline{x}, \overline{y})$

Definizione 19.3.
Sia $G = \{(x, y) : g(x, y) = 0\}$ *e sia* $(x_0, y_0) \in G$
Si dice che (x_0, y_0) *è un punto di max. locale* ***vincolato*** *per* f *sul vincolo* G *se* $\exists$ *un intorno* $\mathcal{U}$ *di* (x_0, y_0) *tale che*

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \qquad \forall (x, y) \in \mathcal{U} \cap G$$



Inciso 19.1.
La tecnica si applica anche in dimensione > 2

Inciso 19.2.
Se ho 2 vincoli g *e* h *allora posso scrivere la lagrangiana nella forma:*

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) + \mu h(x, y, z)$$

20 funzioni implicite

Prendiamo una funzione $\{F(x, y) = 0\}$ che definisce un grafico di funzione (di 1 variabile)

Esempio 20.1.
$F(x, y) = x^3 - y + 1$
$F = 0 \Leftrightarrow x^3 - y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = x^3 + 1$

Esempio 20.2.
$x^2 + y^2 - 1 = 0$
$x^2 + y^2 = 1$
Globalmente questo non è un grafico di funzione, MA localmente ***si****, infatti se prendiamo il grafico delimitato dalle* $\times$ *e dai* $\circ$ *otteniamo rispettivamente proprio un grafico di* $y = y(x)$ *e* $x = x(y)$*:*

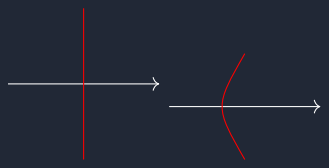


Teorema 20.1 (del Dini per fnzioni implicite)**.**
$A_{ap} \subseteq \mathbb{R}^2$ $F : A \to \mathbb{R}, F \in C^1(A)$
sia $P_0 \equiv (x_0, y_0) \in A$ *t.c.* $F(x_0, y_0) = 0, P_0$ *Regolare (cioè* $DF(x_0, y_0) \neq 0$*)*
Allora $\exists U$ *intorno di* x_0 *e* $\exists V$ *intorno di* y_0 *t.c.* $F(x, y) = 0$ *definisce un grafico di funzione* $y = f(x)$ *oppure* $x = g(y)$ *in* $U \times V$ *intorno di* P_0 ***In particolare:***

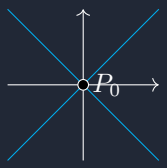
- *se* $F_y(x_0,y_0)\neq 0$ *allora* $\exists! y=f(x):U\to V$ *t.c.* $F(x,f(x))=0$, $f\in C^1(U)$ *e* $f'(x)=\frac{F_x(x,f(x))}{F_y(x,f(x))}\quad \forall x\in \overset{\circ}{U}$
- *se* $F_x(x_0,y_0)\neq 0$ *allora* $\exists! x=g(y):V\to U$ *t.c.* $F(g(y),y)=0$, $g\in C^1(V)$ *e* $g'(y)=\frac{F_y(g(y),y)}{F_x(g(y),y)}\quad \forall y\in \overset{\circ}{V}$

$F(x,y)=x^2+y^2-1$
$DF=\begin{pmatrix}2x\\2y\end{pmatrix}$
punti critici $\Leftrightarrow DF=\underline{0}\Leftrightarrow P\equiv(0,0)\not\in$ *linea* $(F(x,y)=0)\Rightarrow$ *Tutti i punti di* $F(x,y)=0$ *sono regolari.*

Oss. 20.1.
Geometricamente cosa significa che una curva non è grafico di funzione?



Questi sono esepi che NON sono grafici $y=y(x)$
Ma sono grafici di $x=x(y)$



Questo è un esempio dovel'intorno di P_0 *ovvero* $\mathcal{U}_{P_0}$ *NON può essere grafico di funzione*

Oss. 20.2.
Se $\underline{r}(t)$ *è curva piana regolare* $t\in I\quad \forall t_0\in \mathring{I}$ *il sostegno è localmente grafico, ed è dimostrabile con il teorema del Dini.*

Oss. 20.3.
$F\in C^2$ *(e vale teorema Dini)* $\Rightarrow f\in C^2$

Da cui $f(x)=\underset{\|}{f(x_0)}=f(x_0)+\underset{=-\frac{F_x(x_0,y_0)}{F_y(x_0,y_0)}}{f'(x_0)}(x-x_0)+\boxed{\frac{f''(x_0)}{2}}(x-x_0)^2+o((x-x_0)^2)$ *per* $x\in I_{x_0}$

$$f''(x)=\left(-\frac{F_x(x,f(x))}{f_y(x,f(x))}\right)'=-\frac{(F_x(x,f(x)))'F_y(x,f(x))-F_x(x,f(x))(F_y(x,f(x)))'}{(F_y(x,f(x)))^2}$$
$$=-\frac{1}{(F_y)^2}[(F_{xx}+F_{xy}f')F_y-F_x(F_{xy}+F_{yy}f')]|_{x,f(x)}$$

Siccome è un risultato complicato in generale è meglio scrivere esplicitamente $f(x)$ *in funzione di* F *e poi derivare.*

Dimostrazione. (th. DINI, secondo libro Giusti/FMS)
Dalle hp. del th. abbiamo $F_y(x_0,y_0)\neq 0$, la funzione è quindi o strettamente crescente o decrescente in un intorno di (x_0,y_0), supponiamo che: $F_y(x_0,y_0)>0$

$\boxed{I^o}$ punto.
Poichè F_y è continua, per il th. della perm. del segno $\exists$ un rettangolo $R=W\times V$ di centro (x_0,y_0) con W intorno di x_0 e V intorno di y_0 tale che $F_y(x,y)>0\quad \forall(x,y)\in R$.
Stiamo dunque dicendo che $\forall x\in W$ fissato, abbiamo che $F(x,y)$(come funzione solo di y) $\nearrow$ streattmente
In particolare $F(x_0,y)\ \nearrow$ strettamente, con $F(x_0,y_0)>0$

$\boxed{II^o}$ punto.
Siccome per hp. abbiamo $F(x_0,y_0)=0$ avrò che in un intorno di $V=[y_0-\delta,y_0+\delta]$ avremo $F(x_0,y)<0$ per $y<y_0$ e $F(x_0,y)>0$ per $y>y_0$.
Fissiamo ora $y_0-\delta$ e $y_0+\delta$ e consideriamo $F(x,y_0-\delta)$ e $F(x,y_0+\delta)$ come funzioni solo di x.

Per il th. della permanenza del segno (?frs per altro?) e per le considerazioni prec. : $F(x_0, y) < 0$ per $y < y_0$ e $F(x_0, y) > 0$ per $y > y_0$.
$\Rightarrow \exists U$ intorno di x_0 con $U \subseteq W$ tale che

$$F(x, y_0 - \delta) < 0 \quad \forall x \in U$$
$$F(x, y_0 + \delta) > 0 \quad \forall x \in U$$

In pratica se mi sposto di abbastanza poco sulle x questa cosa continua a valere, $\forall x \in U$.
Siccome la funzione F è continua e $F(x, y_0 - \delta) < 0$ e $F(x, y_0 + \delta) > 0$ per $x \in U$ allora $\exists! f : U \to V$ tale che $F(x, f(x)) = 0$ per tutti $x \in U$.

$\boxed{III^o}$ punto.
Ora dobbiamo far vedere che è di classe C^1.
Prendo due punti x_1 e x in U e le relative immagini $f(x_1)$ e $f(x)$ che appartengono a V.
Abbiamo ora un intorno di P_0 che è un rettangolo $R = U \times V$ e $F(x, y) = 0$ definisce una curva che attraversa questo rettangolo.
Applichiamo il th. di Lagrange in due variabili alla funzione $F(x, f(x))$

$$\text{Quindi} \exists (\xi, \eta) \in R \text{ t.c. } F(x, f(x)) - F(x_1, f(x_1)) = F_x(\xi, \eta)(x - x_1) + F_y(\xi, \eta)(f(x) - f(x_1))$$

Ma $F(x, f(x)) = F(x_1, f(x_1)) = 0$ siccome $F(x, f(x)) = 0$ per ogni $x \in U$.
Quindi ho:

$$0 = F_x(\xi, \eta)(x - x_1) + F_y(\xi, \eta)(f(x) - f(x_1))$$

Riordino i termini:

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = -\frac{F_x(\xi, \eta)}{F_y(\xi, \eta)}$$

Passando al limite di $x \to x_1$ abbiamo a sx il rapporto incrementale di $f(x_1)$ e lo possiamo fare perchè f è parte di F che è di classe C^1. A dx per $x \to x_1$ si ha che $(\xi, \eta) \to (x_1, f(x_1))$ perchè (ξ, η) è un punto che sta tra $(x_1, f(x_1))$ e $(x, f(x))$ e f è continua, quindi per $x \to x_1$ schiacciamo (ξ, η) su $(x_1, f(x_1))$.
Abbiamo quindi ottenuto:

$$f'(x_1) = \lim_{x \to x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = \lim_{x \to x_1} -\frac{F_x(\xi, \eta)}{F_y(\xi, \eta)} = -\frac{F_x(x_1, f(x_1))}{F_y(x_1, f(x_1))}$$

Siccome x_1 è un punto generico ed è variabile possiamo riscriverlo come x generico, e otteniamo la tesi. □

Oss. 20.4.
Vale il th. anche se $\begin{matrix} F_y(x_0, y_0) \neq 0 \text{ e solo } F_y \in C^0 \\ F_x(x_0, y_0) \neq 0 \text{ e solo } F_x \in C^0 \end{matrix}$

Teorema 20.2 (Dini in tre variabili)**.**
$F(x, y, z) \in C^1(A) \quad A_{ap} \subseteq \mathbb{R}^3$
$P_0 \equiv (x_0, y_0, z_0) \in A$ *Regolare e t.c.* $F(x_0, y_0, z_0) = 0$
supponiamo $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ *allora* $\exists \mathcal{U}_{P_0} \subseteq A$
t.c. $\{F(x, y, z) = 0\} \cap \mathcal{U}_{P_0}$ *è grafico* $z = f(x, y)$
inoltre $f \in C^1$ *e:*
$\frac{\partial f}{\partial x} f(x, y) = -\frac{F_x(x, y, f(x, y))}{F_z(x, y, f(x, y))}$ *localmente vicino a* (x_0, y_0)
$\frac{\partial f}{\partial y} f(x, y) = -\frac{F_y(x, y, f(x, y))}{F_z(x, y, f(x, y))}$

21 Curve parametriche

Definizione 21.1.
Si definisce una curva parametrica in questo modo:

$$\underline{r}(t) : I \to \mathbb{R}^3 \qquad I = [a, b]$$
$$\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \qquad x, y, z : I \to \mathbb{R}$$

Con x, y, z che sono i componenti della curva parametrica.
La curva nella sua interezza è detta sostegno e si indica di solito con γ:

$$\gamma \text{ sostegno di } \underline{r} \qquad \gamma = \underline{r}(I)$$

Definizione 21.2.
L'orientazione è il verso di percorrenza del sostegno

Definizione 21.3.
una curva $\underline{r}(t)$, è semplice $\underline{se}$ non ha autointersezioni
cioè $\underline{se}$ $\underline{r}(t)$ è iniettiva

Definizione 21.4.
una curva $\underline{r}$ semplice, è chiusa $\underline{se}$ $\underline{r}(a) = \underline{r}(b)$

Definizione 21.5.
$\underline{r}(t)$ è regolare $\underline{se}$:

- *è semplice*
- *le componenti x, y, z sono derivabili*
- *$|\dot{\underline{r}}(t)| \neq \underline{0} \quad \forall t \in \mathring{I}$*

L'ultima condizione vuol dire che:

$$\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) + \dot{z}^2(t) \neq 0 \quad \forall t \in (a, b)$$

In particolare $\dot{\underline{r}}(t)$ è:

$$\dot{\underline{r}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} \quad t \in \mathring{I}$$

Definizione 21.6.
$\underline{r}(t)$ è Regolare a tratti $\underline{se}$:

$$\underline{r}(t) = \begin{cases} \underline{r_1}(t) \text{ se } t \in [a, t_1] \\ \underline{r_2}(t) \text{ se } t \in [t_1, t_2] \\ . \\ . \\ . \\ \underline{r_k}(t) \text{ se } t \in [t_k, b] \end{cases}$$

Con $\underline{r_i}$ curve regolari, e $i = 1..k$

Definizione 21.7.
Presa una curva $\underline{r}(t) : I \to \mathbb{R}^3$ regolare
$\underline{sia}$ $(a, b) = I$
definiamo il versore tangente a una curva parametrica (ad un tempo t generico) come:

$$\vec{\tau}(t) = \frac{\dot{\underline{r}}(t)}{||\dot{\underline{r}}(t)||} \qquad t \in (a, b)$$

Oss. 21.1.
Siccome abbiamo definito che: $\underline{r}(t)$ è la traiettoria
Possiamo vedere $\dot{\underline{r}}(t)$ come la velocità e $\ddot{\underline{r}}(t)$ come l'accelerazione

Definizione 21.8.
Prese due curve parametriche:

$$\underline{\varphi} : [a, b] \to \mathbb{R}^3$$
$$\underline{\psi} : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}^3$$

esse si dicono equivalenti se:

$$\exists g : I \to J \quad g \in C^1 \text{ t.c. } I = [a, b] \quad J = [\alpha, \beta]$$
$$g'(t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathring{I} \text{ t.c. } \underline{\varphi}(t) = \underline{\psi}(g(t)) \quad \forall t \in I$$

Ovvero esiste una funzione g che puo descrivere la curva $\underline{\varphi}$ in funzione di $\underline{\psi}$, e g è di classe C^1 e ha derivata diversa da zero, quindi è monotona stretta (e quindi iniettiva).

Oss. 21.2.
g è invertibile

Oss. 21.3.
Se $\underline{\varphi}, \underline{\psi}$ sono equivalenti allora:
$\vec{\tau}_{\underline{\varphi}} = \vec{\tau}_{\underline{\psi}}$ o $\vec{\tau}_{\varphi} = -\vec{\tau}_{\underline{\psi}}$ *nei punti corrispondenti*

Definiamo ora cioò che ci serve per definire la lunghezza di una curva:



Definizione 21.9 (Poligonale inscritta)**.**
Si chiama poligonale inscritta:

$$P_i \equiv P(t_i) = \underline{r}(t_i)$$
$$\mathcal{L}(\underline{r}) \geq \mathcal{L}(\wp)$$

Ovvero è una spezzata che congiunge k punti P_i che appartengono alla curva γ e che sono ordinati secondo l'orientazione della curva, avrò che la lunghezza della curva è maggiore o uguale alla lunghezza di questa spezzata.

Oss. 21.4.
Se i punti P_i sono appartenenti a γ e sono finiti (k punti).

$$P_i \in \gamma \qquad i = 0...k$$

Definizione 21.10 (rettificabilità)**.**
$\underline{r}(t)$ è rettificabile se per quanto noi la spezzettiamo la polignale inscritta resta di lunghezza finita:

$$sup\{\mathcal{L}(\wp) \wp poligonali\ inscritte\} = L < +\infty$$

In tal caso la lunghezza della curva è proprio quel sup: $\mathcal{L}(\underline{r}) = L$

Teorema 21.1.
(di rettificabilità)
Presa una curva parametrica $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ quindi $\underline{\varphi} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$
Sia $\underline{\varphi} \in C^1((a,b))$
e Regolare a tratti
allora *$\underline{\varphi}$ è rettificabile e $\mathcal{L}(\varphi) = \int_a^b ||\underline{\varphi}'(t)||dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) + \dot{z}^2(t)}dt$*

Proposizione 21.1.
Prese due curve parametriche $\underline{\varphi}, \underline{\psi}$
se sono parametriche equivalenti
$\Rightarrow \mathcal{L}(\varphi) = \mathcal{L}(\underline{\psi})$

cioè $\int_a^b |\underline{\varphi}'(t)|dt = \int_\alpha^\beta |\underline{\psi}'(s)|ds := \mathcal{L}(|\gamma|)$ quindi la lunghezza dipende solo dal sostegno

Definizione 21.11 (Ascissa curvilinea o parametro d'arco)**.**
Presa una curva parametrica $\underline{r}(t) : [a,b] \to \mathbb{R}^3$
sia $\underline{r}(t)$ Regolare
sia $t_0 \in [a,b]$ *solitamente si considera il punto iniziale quindi $t_0 = a$*

Viene definita l'ascissa curvilinea $s(t)$ nel seguente modo:

$$\forall t \in [a,b] \quad s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\dot{\underline{r}}(\ell)\| \, d\ell$$ si cambia variabile da t a ℓ perchè la variabile di integrazione e gli estremi di integrazione non possono essere uguali

Cioè la distanza tra un punto P_0 identificato da un preciso punto t_0, che fissiamo sulla curva γ, che è proprio $\underline{r}(t_0)$, e un punto P sulla curva γ, identificato da un tempo generico t
con $s(t)$ ascissa curvilinea (di $\underline{r}$) centrata in t_0
Considero ora $t_0 = a$:

- $s : [a,b] \to [0,L] \qquad L = \mathcal{L}(\gamma)$
- $s(t) = \int_a^b |\dot{\underline{r}}(\tau)| d\tau \qquad s(a) = 0 \; s(b) = 0$
- $s(t) \nearrow, \dot{s}(t) = |\dot{\underline{r}}| > 0$ *con* $s \in C^1$

l'ultimo punto ci conferma che è cambio di parametro ammissibile

$$\exists t(s)$$
$$s = s(t) \text{ cambio di parametro } \boxed{\underline{\varphi} = \underline{r}(t(s))}$$

Se pur la notazione confonda abbiamo semplicemente sfruttato il fatto che s sia invertibile, e quindi t è diventata funzione di s.
Poiché $s(t)$ è strettamente crescente, a ogni valore di tempo t corrisponde uno e un solo valore di spazio s. Questo ci permette di tornare indietro: se mi dici quanta strada hai fatto (s), posso dirti esattamente a che ora (t) ci sei passato.

Proposizione 21.2 (Curve in forma polare)**.**
Le curve parametriche si possono descrivere anche in forma polare con funzioni, ad esempio:

$$\underline{r}(\theta) = \begin{pmatrix} \rho(\theta) & \cos(\theta) \\ \rho(\theta) & \sin(\theta) \end{pmatrix} \theta \in I$$

Con $\rho > 0$ fissato e $I \subseteq \mathbb{R}$

21.1 Integrali di linea di prima specie

Se consideriamo la norma di una curva

$$\|\dot{\underline{r}}(t)\| = \left\| \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)} dt \right\|$$

L'area del sottografico di $f(x,y)$ lungo la curva $\underline{r}(t)$ è proprio

$$\int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)} dt = \int_\gamma f(x,y) ds$$

Teorema 21.2.
Prese due parametrizzazioni equivalenti regolari (a tratti di una curva γ):
$\underline{x}(t) : [a,b] \to \mathbb{R}^2$
$\underline{r}(u) : [\alpha, \beta] \to \mathbb{R}^2$
Presa una funzione $f : A \to \mathbb{R} \quad A \subseteq \mathbb{R}^2, \gamma \subseteq A$
Allora $\int_a^b f(\underline{x}(t)) \, \|\dot{\underline{x}}(t)\| \, dt = \int_\alpha^\beta f(\underline{r}(u)) \, \|\dot{\underline{r}}(u)\| \, du$
e quindi è ben definito $\int_\gamma f ds = \int_a^b f(\underline{x}(t)) \, \|\dot{\underline{x}}(t)\| \, dt$
Che non dipende dalla parametrizzazione scelta.

Inciso 21.1.
L'integrale sulla curva lo esprimo in ds perchè, non avendo dipendenza dalla parametrizzazione, lo scrivo in funzione dell'ascissa curvilinea.

Oss. 21.5.

$$f \equiv 1 \qquad \int_\gamma f ds = \int_a^b \|\dot{x}(t)\|\, dt = \mathcal{L}(\gamma)$$

Dimostrazione.
Siccome le curve sono equivalenti, esiste $g : [a,b] \to [\alpha,\beta]$ cambio di paraetro $t \mapsto u = g(t)$
supponiamo $g' > 0$ (viene mantenuta l'orientazione)
$\underline{x}(t) = \underline{r}(g(t))$
Se deriviamo rispetto a t entrambi i termini e ne facciamo la norma otteniamo:

$$\|\dot{\underline{x}}(t)\| = \|\dot{\underline{r}}(g(t))g'(t)\| = \|\dot{\underline{r}}(g(t))\|\,\|g'(t)\| = g'(t)\,\|\dot{\underline{r}}(g(t))\| \qquad g' > 0$$

Ora si imposta l'integrale e si prosegue con i conti:

$$\int_\alpha^\beta f(\underline{r}(u))\,\|\dot{\underline{r}}(u)\|\, du =$$
$$\text{sostituzione: } u = g(t) \quad du = g'(t)dt$$
$$= \int_{\substack{a\\ b}}^{\substack{b\\ a}} f(\underline{r}(g(t)))\,\|\dot{\underline{r}}(g(t))\|\, g'(t)dt = \int_a^b f(\underline{x}(t))\,\|\dot{\underline{x}}(t)\|\, dt$$

nell'ultimo passaggio abbiamo usato la prima e seconda equazione che abbiamo scritto. □

21.1.1 applicazioni degli int. di 1^a specie

γ sostegno di $\underline{x}(t) : [a,b] \to \mathbb{R}^3$
•Massa di un filo con densità:

$$\rho(x,y,z) \qquad M_\gamma = \int_\gamma \rho ds = \int_a^b \rho(x(t),y(t),z(t))\,\|\dot{\underline{x}}(t)\|\, dt$$
$$\left(\rho(t) \qquad M_\gamma = \int_a^b \rho(t)\,\|\dot{\underline{x}}(t)\|\, dt\right)$$

•Centro di massa di un filo materiale:

$$G \equiv (x_G, y_G, z_G)$$
$$x_G = \frac{1}{m_\gamma}\int_\gamma \rho x ds = \frac{1}{m_\gamma}\int_a^b \rho(\underline{x}(t))x(t)\,\|\dot{\underline{x}}(t)\|\, dt$$
$$y_G, z_G$$

Oss. 21.6.
se $\varphi \equiv 1, M_\varphi = \mathcal{L}_\gamma$
Centro di massa $\equiv$ *baricentro geometrico.*

21.2 forme differenziali

sono un modo matematico per esprimere i campi vettoriali

Definizione 21.12 (Campo vettoriale)**.**
sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$, *un campo vettoriale su* A *è una funzione* $F : A \to \mathbb{R}^3$
$\underset{\in A}{Se\ (x,y,z)} \xrightarrow{F} \underset{(F_1(x,y,z),F_2(x,y,z),F_3(x,y,z))}{F(x,y,z)} \in \mathbb{R}^3$
le componenti si possono scrivere anche con la forma con i versori: $F_1(x,y,z)\underline{i}, F_2(x,y,z)\underline{j}, F_3(x,y,z)\underline{k}$

Definizione 21.13 (forma differenziale)**.**
Sia V *uno spazio vettoriale,*

si considera l'insieme: applicazioni lineari $: V \to \mathbb{R}$, *per definizione questo si indica il duale di* V *come* V^*
Consideriamo ora $L \in (\mathbb{R}^3)^*$

$$a_1 = L(e_1)$$
$$a_2 = L(e_2)$$
$$a_3 = L(e_3)$$

Preso $v \in \mathbb{R}^3$ *riscrivibile come:* $v = v_1e_1 + v_2e_2 + v_3e_3$
Siccome L *è lineare rispetta omogeneità* $(L(ku) = kL(u))$ *e additività* $(L(u+v) = L(u) + L(v))$
Siccome quindi $L(v) = L(v_1e_1 + v_2e_2 + v_3e_3) = v_1L(e_1) + v_2L(e_2) + v_3L(e_3)$
si ha che $L(v) = a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3$
definisco una base di $(\mathbb{R}^3)^*$

$$dx_1 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \qquad (dx_1)(\overset{\in\mathbb{R}^3}{v}) = v_1$$
$$dx_2 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \qquad (dx_2)(\overset{\in\mathbb{R}^3}{v}) = v_2$$
$$dx_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} \qquad (dx_3)(\overset{\in\mathbb{R}^3}{v}) = v_3$$

Così posso scrivere L *come:*

$$L = a_1dx_1 + a_2dx_2 + a_3dx_3$$

Si ricorda a questo punto che $L(v)$*può essere riscritto come:*

$$L(v) = a_1dx_1(v) + a_2dx_2(v) + a_3dx_3(v) = (a_1dx_1 + a_2dx_2 + a_3dx_3)(v)$$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$, *una forma differenziale* ω *su* A, *è un'applicazione che ad ogni elemento di* A *associa un elemento di* $(\mathbb{R}^3)^*$

$$(x, y, z) \in A \longrightarrow L(x, y, z) \in (\mathbb{R}^3)^*$$

Gli elementi costanti dipendono però dall'elemento (x, y, z) *di partenza:*

$$L(x, y, z) = a_1(x, y, z)dx_1 + a_2(x, y, z)dx_2 + a_3(x, y, z)dx_3$$

Questo perchè L *prende in input un vettore, quindi ad ogi pnto dello spazio la funzione che applico a* v *cambia.*
A questa forma differenziale posso associare il campo vettoriale (F)*:*

$$F(x, y, z) = (a_1(x, y, z), a_2(x, y, z), a_3(x, y, z))$$

Proposizione 21.3.
se $f : A \to \mathbb{R}$ *è una funzione differenziabile allora chiamo differenziale di* f*:* df

$$df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z)dx_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z)dx_2 + \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z)dx_3$$

Questo puo essere visto come il gradiente della forma differenziale.

Ci si chiede ora quali forme differenziali siano esatte

Definizione 21.14.
Sia $\omega : A \to (\mathbb{R}^3)^*$ *una forma differenziale* ω *si dice* ***esatta*** *se*
$f : A \to \mathbb{R}$ *differenziabile t.c.* $\omega = df$
cioè (se $\omega = a_1(x, y, z)dx_1 + a_2(x, y, z)dx_2 + a_3(x, y, z)dx_3$*) se* $\exists f$ *t.c.*

$$a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \qquad a_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \qquad a_3 = \frac{\partial f}{\partial x_3}$$

Tale f *si chiama* ***primitiva***

Oss. 21.7.
se f è primitiva di ω anche $f + c$ lo è

Definizione 21.15 (Campo conservativo)**.**
Sia $F : A \to \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale $F = (F_1, F_2, F_3)$
F si dice ***conservativo*** *se $\exists f : A \to \mathbb{R}$ differenziabile t.c. $F = \nabla f$*
In più la funzione f si chiama potenziale di F.

Proposizione 21.4.
Lavoro di un campo vettoriale lungo una curva orientata (o integrale curvilineo di II specie)

$$F : A \to \mathbb{R}^3$$
$$\gamma \text{ curva orientata } \subset A$$

sia γ regolare a tratti, F(campo vettoriale) sia continua(il che vuol dire che entrambe le sue componenti sono continue)
$\varphi : [a, b] \to A$ una parametrizzazione regolare di γ concorde con l'orientamento di γ

$$\varphi(a) = P_0, \varphi(b) = P_1, \tau(t) = \frac{\dot{\varphi(t)}}{\left\|\dot{\varphi(t)}\right\|}$$

Definizione 21.16 (Lavoro di un campo vettoriale lungo una curva orientata)**.**
Si definisce lavoro di F su γ come:

$$\int_a^b \langle F(\varphi(t)); \dot{\varphi}(t)\rangle \, \|\dot{\varphi}(t)\| \, dt$$

Può essere scritto anche come:

$$\int_\gamma \langle F; \tau\rangle \, ds$$

Dove ogni punto di γ τ è un versore tangente a γ concorde con l'orientazione di γ
Infatti:

$$\int_\gamma \langle F; \tau\rangle \, ds = \int_a^b \langle F(\varphi(t)); \tau(\varphi(t))\rangle \left\|\dot{\varphi(t)}\right\| dt$$
$$\text{con } \tau(\varphi(t)) = \int_a^b \left\langle F(\varphi(t)); \frac{\dot{\varphi(t)}}{\cancel{\left\|\dot{\varphi(t)}\right\|}} \right\rangle \cancel{\left\|\dot{\varphi(t)}\right\|} dt$$

Dipende dall'orientazione su γ:

$$\int_{\gamma^-} \langle F; \tau\rangle \, ds = \int_{\gamma^+} \langle F; \tau\rangle \, ds$$

Proposizione 21.5.
sia $\omega : A \to (\mathbb{R}^3)^*$ $A \subset \mathbb{R}^3$ una forma differenziale continua
se $\omega = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3$ con dx funzioni $A \to \mathbb{R}$

sia γ unca curva orientata con supporto $\subset A$ regolare a tratti e sia $\varphi(t) : [a, b] \to A$ una sua parametrizzazione concorde cn l'orientazione di γ

c'è poi un punto x e il versore a quel punto. Definisco:

$$\int_\gamma \omega := \int_\gamma \omega(x)[\tau(x)]ds$$

ed è proprio l'applicazione lineare che va da $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$

con componente a x applicata al variare dela tangente $\tau(x)$ alla curva γ nel suo punto x.

$$= \int_a^b \underbrace{\omega(\varphi(t)) \left[\frac{\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|} \right]}_{\frac{\omega(\varphi(t))\dot{\varphi}(t)}{\|\dot{\varphi}(t)\|}} \cancel{\|\dot{\varphi}(t)\|}$$

$$\int_a^b (a_1(\varphi(t))dx_1 + a_2(\varphi(t))dx_2 + a_3(\varphi(t))dx_3) \left[\dot{\varphi_1}(t) \right] dt$$

$$\boxed{\int_a^b a_1(\varphi(t))\dot{\varphi_1}(t) + a_2(\varphi(t))\dot{\varphi_2}(t) + a_3(\varphi(t))\dot{\varphi_3}(t)dt}$$

Non dipende dalla parametrizzazione, ma dipende dal verso:

$$\int_{\gamma^+} \omega = -\int_{\gamma^-} \omega$$

Teorema 21.3 (integrazione delle forme differneziali esatte)**.**
*sia ω una forma differenziale **esatta** e **continua** definita nell'aperto di A di $\mathbb{R}^3$*
*sia γ una curva **regolare** a tratti con sostegno contenuto in A di estremi P_0 e P_1, orientata nel verso che va da P_0 a P_1*
sia f una primitiva di ω
Allora:

$$\int_\gamma \omega = f(P_1) - f(P_0)$$

Dimostrazione. In gradiente: ω è esatta e f è una sua primitiva. Questo vuol dire che:

$$a_1(x_1, x_2, x_3) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3)$$
$$a_2(x_1, x_2, x_3) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2, x_3)$$
$$a_3(x_1, x_2, x_3) = \frac{\partial f}{\partial x_3}(x_1, x_2, x_3)$$

Sia $\varphi : [a, b] \to A$ una parametrizzazione di γ concorde con l'orientazione, in particolare:

$$\varphi(a) = P_0 \qquad \varphi(b) = P_1$$

$$\int_\gamma \omega = \int_a^b \underbrace{\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}\dot{\varphi_1}(t) + \frac{\partial f}{\partial x_2}\dot{\varphi_2}(t) + \frac{\partial f}{\partial x_3}\dot{\varphi_3}(t) \right]}_{\frac{d}{dt} f(\varphi(t))} dt$$

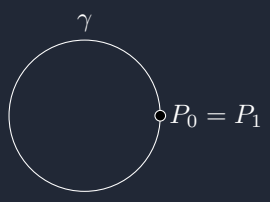
$$\int_a^b \frac{d}{dt} f(\varphi(t))\ dt \underset{th.f.c.i.}{=} f(\varphi(t))|_a^b = f(\varphi(b)) - f(\varphi(a)) = f(P_1) - f(P_2)$$

Da questo risultato si capisce anche perchè il lavoro di questo campo lungo una curva è uguale al potenziale calcolato nel punto finale meno il potenziale calcolato nel punto iniziale. □

Teorema 21.4 (caratterizzazione delle forme esatte)**.**
*sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ un **aperto connesso**, ω una forma differenziale continua definita su A e $\gamma, \gamma_1, \gamma_2$ curve regolari a tratti con con sostegno contenuto in A. Se si ha una di queste proprietà si hanno tutte e tre:*

1. *ω è esatta*
2. *per ogni curva chiusa γ contenuta in A risulta $\int_\gamma \omega = 0$*
3. *Se γ_1 e γ_2 hanno gli stessi estremi e lo stesso verso di percorrenza si ha $\int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$*

Dimostrazione. $\bullet 1 \to 2$



dal teorema precedente

$$\int_\gamma \omega = f(P_1) - f(P_0) = 0$$

•$2 \to 3$

$$\gamma_1 \cup \gamma_2^-$$

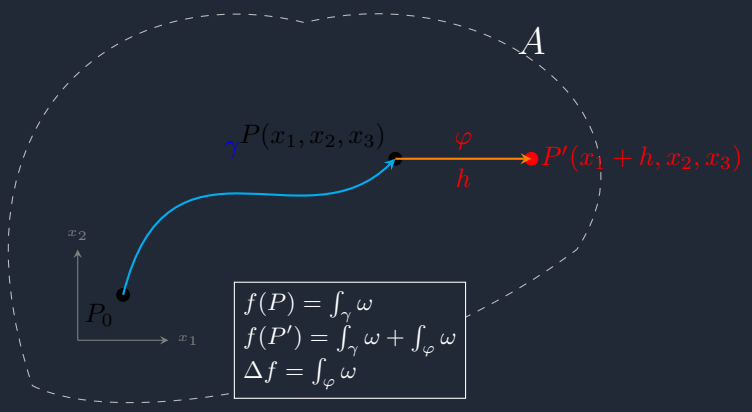
$$0 = \int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2^-} \omega = \int_{\gamma_1} \omega - \int_{\gamma_2} \omega$$
$$\Rightarrow \int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$$

•$3 \to 1$
Ora stiamo ipotizzando che presi due punti indipendentemente dalla curva che li connette, se calcolo ω su quella curva il risultato non cambia.
Chiamo questo punto $f(P)$ il valore dell'integrale fatto su una curva che va da un punto fisso P_0 a P. P avrà ovviamente tre coordinate:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \int_\gamma \omega$$

Vogliamo calcolare $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ per far vedere che è uguale a a_1 e che quindi ω è esatta, per farlo iniziamo con incrementare leggermente x_1

$$f(x_1 + h, x_2, x_3) = \int_{\gamma \cup \varphi} \omega$$



Questo segmentino lo chiamo φ e lo percorro da P a P'. Sottraiamo ora $f(x_1, x_2, x_3)$ a entrambi i membri e dividiamo per h

$$\frac{f(x_1 + h, x_2, x_3) - f(x_1, x_2, x_3)}{h} = \frac{1}{h}\left(\int_{\gamma \cup \varphi} \omega - \int_\gamma \omega\right)$$

Ora sviluppando l'integrale si puo arrivare a solo l'integrale su φ sul quale sviluppiamo ω:

$$= \frac{1}{h}\left(\int_\gamma \omega + \int_\varphi \omega - \int_\gamma \omega\right) = \frac{1}{h}\int_0^h (a_1(x_1+t,x_2,x_3)1 + a_2(x_1+t,x_2,x_3)0 + a_3(x_1+t,x_2,x_3)0)\,dt$$

Siccome φ si muove solo lungo x_1 lo abbiamo parametrizzato come $\varphi(t) = (x_1+t, x_2, x_3)$ con $t \in [0,h]$ e quindi $\dot{\varphi}(t) = (1,0,0)$
Prendiamo questo ultimo risultato ottenuto e confrontiamolo con l'inizio e passiamo al limite $h \to 0$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_1+h,x_2,x_1) - f(x_1,x_2,x_3)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_0^h a_1(x_1+t,x_2,x_3)dt$$

Se chiamo $P(h) = \int_0^h a_1(x_1+t,x_2,x_3)dt$ per il t.f.c.i. P è derivabile e $P'(h) = a_1(x_1+h,x_2,x_3)$ ovvero l'integranda
Considero anche che $P(0) = \int_0^0 a_1(x_1+t,x_2,x_3)dt = 0$

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_1+h,x_2,x_1) - f(x_1,x_2,x_3)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{P(h)-P(0)}{h} = P'(0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = P'(0) = a_1(x_1,x_2,x_3)$$

Ho quindi dimostrato che:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,x_3) = a_1(x_1,x_2,x_3)$$

Si dimostra per x_2 e x_3 in maniera analoga arrivando dunque a scrivere:

$$\nabla f = (a_1,a_2,a_3) \qquad \Rightarrow \qquad df = a_1dx_1 + a_2dx_2 + a_3dx_3 = \omega$$

e quindi f è proprio il potenziale di ω quindi ω è esatta. □

Proposizione 21.6 (Forme differenziali chiuse)**.**
sia ω una forma differenziale C^1 in $A \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\omega = a_1(x)dx_1 + \ \ldots\ + a_n(x)dx_n$$

Dove $x = (x_1, x_2, \ \ldots, x_n)$
*Si dice che ω è **chiusa** se*

$$\forall i,j = 1,\ \ldots\ ,n \quad i \neq j \qquad \textit{risulta}$$
$$\frac{\partial a_i(x)}{ax_j} = \frac{\partial a_j(x)}{\partial a x_i} \qquad \forall x \in A$$

Cosa diventa se n=2

Teorema 21.5 (esatta implica chiusa)**.**
sia $A \subseteq \mathbb{R}^3$ e ω una forma differenziale C^1 in A
se ω è esatta allora ω è chiusa
(vale anche in $\mathbb{R}^3$ $\forall n \geq 2$)

Dimostrazione.
Se ω è esatta, $\omega = df$, cioè $a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} \quad a_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad a_3 = \frac{\partial f}{\partial x_3}$
con f potenziale di ω.
Scegliete $i,j = 1,2,3$ con $i \neq j$
Poichè $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ e $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ sono C^1 sono derivabili e le loro derivate sono continue
In particolare esistono e sono continue:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

La continuità e il teorema di Schwarz garantiscono che sono uguali allora:

$$\frac{\partial}{\partial x_j}a_i = \frac{\partial}{\partial x_j}(\frac{\partial f}{\partial x_i}) = \frac{\partial}{\partial x_1}(\frac{\partial f}{\partial x_j}) = \frac{\partial}{\partial x_1}a_j$$

□

Definizione 21.17 (Rotore)**.**
Si definisce il rotore di un campo vettoriale F in questo modo:

$$rotF = \nabla \times F =$$
$$\det \begin{pmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial}{\partial x_3} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix}$$
$$= \underline{i}(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} + \frac{\partial F_2}{\partial x_3}) + \underline{j}(\frac{\partial F_1}{\partial x_3} + \frac{\partial F_3}{\partial x_1}) + \underline{k}(\frac{\partial F_2}{\partial x_1} + \frac{\partial F_1}{\partial x_2})$$

Teorema 21.6.
sia $F \in C^1(A)$
se F è conservativo allora

$$rot\ F \equiv 0$$

E F si dice irrotazionale

Teorema 21.7 (chiusa su un sipml. conn. implica primitiva)**.**
se ω è una fomra differenziale ***chiusa*** *definita e C^1 in un insieme semplicemente connesso A*
allora $\exists$ una primitiva di ω definita in A.

Oss. 21.8.
Un insieme si dice semplicemente connesso se data una curva contenuta in quellinsieme posso deformarla in modo continuo fino a ridurla a un punto.

22 insiemi semplicemente connessi

Definizione 22.1 (**non rigorosa** di semplicemente connesso)**.**
Un aperto A si dice semplicemente conensso se è connesso e inoltre ogni curva chiusa è internamente contenuta in A può essere ridotta mediante una deformazione continua in un unico punto senza mai uscire da A
Un connesso è un insieme che non è la unione di due insiemi disgiunti, è un "pezzo unico".

Inciso 22.1.
Tutti gli insiemi connessi sono semplicemente connessi
Tutti gli insieme stellati sono semplicemente connessi

Definizione 22.2 (insieme stellato)**.**
Un insieme A si dice stellato
se $\exists\ P_0 \in A$ t.c. $\forall P \in A$: tutto il segmento ci estremi P e P_0 è contenuto in A

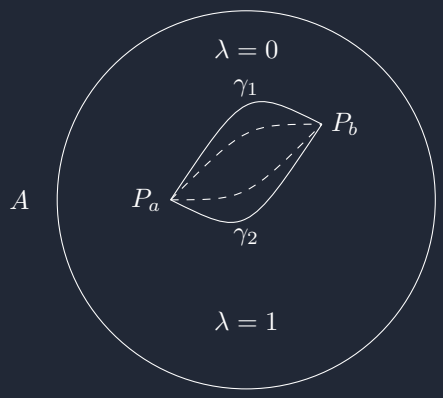
Per introdurre la seconda def. di semplicemente connesso serve introdurre il concetto di Omotopia tra curve:

Definizione 22.3 (Omotopia tra curve)**.**
Siano γ_1 e γ_2 curve contenute in un aperto connesso $A \subseteq \mathbb{R}^2$ o $A \subseteq \mathbb{R}^3$ e supponiamo che:
$\varphi_1[a,b] \to A$ sia una parametrizzazione regolare di γ_1
$\varphi_2[a,b] \to A$ sia una parametrizzazione regolare di γ_2
tali che: $\varphi_1(a) = \varphi_2(a) \quad \varphi_1(b) = \varphi_2(b)$
γ_1 e γ_2 si dicono ***omotope*** *in A se esiste una funzione continua: $\phi(t,\lambda) \quad t \in [a,b] \quad \lambda \in [0,1]$*
tale che:

1) $\phi(t,0) = \varphi_1(t) \quad \phi(t,1) = \varphi_2(t) \quad \forall t \in [a,b]$

2) $\phi(a,\lambda) = P_a \quad \phi(b,\lambda) = P_b \quad \forall \lambda \in [0,1]$

E infine che $\forall \lambda \in [0,1]$ la curva ϕ_λ di equazione $\phi = \phi(t,\lambda)$ sia contenuta in A.

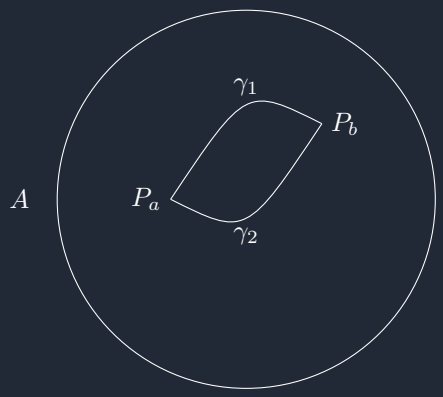


Proposizione 22.1.
Se γ_1 e γ_2 sono chiuse $\varphi_1(a) = \varphi_1(b)$,$\varphi_2(a) = \varphi_2(b)$, esse si dicono omotope in A se vale la definizione precedente con la condizione 2) sostituita dalla seguente:

$$2)' \quad \varphi(a,\lambda) = \varphi(b,\lambda) \quad \forall \lambda \in [0,1]$$

Definizione 22.4 (**rigorosa** di essere semplicemente connesso)**.**
Un aperto A di $\mathbb{R}^2$ o di $\mathbb{R}^3$ si dice semplicemente connesso se è connesso e due curve qualsiasi contenute in A e aventi gli stessi estremi sono omotrope.
La def. può essere data in termini di curve chiuse: ogni curva chiusa contenuta in A è omotopa a una curva costante (cioè che si riduce ad un solo punto).

Teorema 22.1 (chiusa su un sempl. conn. implica esatta)**.**
Sia $\omega = a_1\ (x,y)\ dx + a_2\ (x,y)\ dy$ una forma differenziale C^1
e chiusa in un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^2$ semplicemente connesso
Allora ω è esatta.
Vale un enunciato analogo in $\mathbb{R}^3$



Dimostrazione. Siano γ_1 e γ_2 due curve in A che abbiano gli stessi estremi. Poiché A è semplicemente connesso γ_1 e γ_2 sono omotope.
$\exists \gamma(t,\lambda) : [a,b] \times [0,1] \to A$ che soddisfa le proprietà enunciate nella def. di omotopia.
Definisco $\forall \lambda \in [0,1]$ una funzione $I(\lambda)$ che è il valore dell'integrale di ω lungo la curva intermedia γ_λ di equazione $\gamma(t,\lambda)$.

$$I(\lambda) = \int_{\text{curva } \gamma_\lambda} \omega = \int_a^b a_1\left(x(t,\lambda), y(t,\lambda)\right) \frac{\partial x}{\partial t}(t,\lambda) + a_2\left(x(t,\lambda), y(t,\lambda)\right) \frac{\partial y}{\partial t}(t,\lambda)\ dt \qquad \lambda \text{ param. fisso}$$

Con x e y componenti della curva γ, quindi a parametri t, λ, e con a_1 e a_2 componenti di ω.
Sto cercando di dimostrare che L'integrale della forma differenziale dipende solo dagli estremi e non dal percorso scelto. Quindi che la funzione che ho chiamato $I(\lambda)$ non dipenda da λ, la strategia migliore per fare questo è dimostrare che $\frac{dI}{d\lambda} = 0$.

Inciso 22.2.
In matematica avanzata (precisamente in topologia differenziale), esiste un risultato noto come Teorema di approssimazione (spesso associato a Whitney).
Questo teorema che negli spazzi in cui posso definire l'omotopia tra curve, come $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, se due curve

regolari possono essere deformate l'una nell'altra con un'omotopia solo continua, allora esiste sempre anche un'omotopia liscia (cioè di classe C^∞, derivabile infinite volte) che fa lo stesso identico lavoro.
Questo è molto difficile da dimostrare ma noi ci limiteremo a supporre che l'omotopia che abbiamo scelto sia almeno C^2, in teoria rafforzando le ipotesi ma di fatto per via di questo teorema non lo stiamo veramente facendo.

Suppongo quindi che $\varphi(t,\lambda)$ sia $C^1([a,b]\times[0,1])$ e che le derivate secode miste $\frac{\partial^2 x}{\partial\lambda\partial t}$, $\frac{\partial^2 y}{\partial\lambda\partial t}$ siano continue.
Ora calcolo la derivata rispetto a λ i calcoli del passaggio precedente:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(I(\lambda)\right) = \frac{d}{d\lambda}\left(\int_{\text{curva }\gamma_\lambda}\omega\right) = \int_a^b \frac{d}{d\lambda}\left(a_1\left(x(t,\lambda),y(t,\lambda)\right)\frac{\partial x}{\partial t}(t,\lambda) + a_2\left(x(t,\lambda),y(t,\lambda)\right)\frac{\partial y}{\partial t}(t,\lambda)\right)\,dt$$

Voglio dimostrare che l'ipotesi ω chiusa implica che:

$$\begin{aligned}
&\int_a^b \frac{d}{d\lambda}(\quad)\,dt \\
&= \int_a^b \frac{d}{dt}\left(a_1(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial x}{\partial\lambda}(t,\lambda) + a_2(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial y}{\partial\lambda}(t,\lambda)\right)\,dt \\
&= \left[a_1(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial x}{\partial\lambda}(t,\lambda) + a_2(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial y}{\partial\lambda}(t,\lambda)\right]_{t=a}^{t=b} = 0
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{d\lambda}\left[a_1(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial x}{\partial t}(t,\lambda) + a_2(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial y}{\partial t}(t,\lambda)\right] \qquad \boxed{I}$$

$$\frac{d}{dt}\left[a_1(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial x}{\partial\lambda}(t,\lambda) + a_2(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial y}{\partial\lambda}(t,\lambda)\right] \qquad \boxed{II}$$

In pratica voglio far vedere che I e II sono uguali perchè così facendo avro $\int \frac{d}{dt}('')dt$ che si calcola banalmente con gli estremi, e posso vedere se fa 0.
Voglio quindi far vedere che le loro derivate sono uguali, procedo con i conti:

$$\boxed{I} = \left[\overbrace{\frac{\partial a_1}{\partial x}('')\frac{\partial x}{\partial\lambda}('') + \frac{\partial a_1}{\partial y}('')\frac{\partial y}{\partial\lambda}}^{\frac{\partial a_1}{\partial\lambda}}\right]\frac{\partial x}{\partial t}('') + a_1('')\overbrace{\frac{\partial^2 x}{\partial\lambda\partial t}}^{\frac{\partial}{\partial\lambda}\frac{\partial x}{\partial t}} + \left[\frac{\partial a_2}{\partial x}('')\frac{\partial x}{\partial\lambda} + \frac{\partial a_2}{\partial y}('')\frac{\partial y}{\partial\lambda}\right]\frac{\partial y}{\partial t} + a_2('')\frac{\partial^2 y}{\partial\lambda\partial t}$$

$$\boxed{II} = \left[\frac{\partial a_1}{\partial x}('')\frac{\partial x}{\partial t}('') + \frac{\partial a_1}{\partial y}('')\frac{\partial y}{\partial t}\right]\frac{\partial x}{\partial\lambda}('') + a_1('')\frac{\partial^2 x}{\partial t\partial\lambda} + \left[\frac{\partial a_2}{\partial x}('')\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial a_2}{\partial y}('')\frac{\partial y}{\partial t}\right]\frac{\partial y}{\partial\lambda} + a_2('')\frac{\partial^2 y}{\partial t\partial\lambda}$$

Sapendo che ω è chiusa, abbiamo che $\forall(x,y)\in A$:

$$\frac{\partial a_1}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial a_2}{\partial x}(x,y)$$

Inoltre, per il Teorema di Schwarz, le derivate seconde miste sono uguali:

$$\frac{\partial^2 x}{\partial\lambda\partial t} = \frac{\partial^2 x}{\partial t\partial\lambda} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 y}{\partial\lambda\partial t} = \frac{\partial^2 y}{\partial t\partial\lambda}$$

Confrontando lo sviluppo di $\boxed{I}$ e $\boxed{II}$ e applicando queste uguaglianze, tutti i termini si elidono a vicenda.
Otteniamo quindi l'uguaglianza fondamentale:

$$\text{Sviluppo di } \boxed{I} \;=\; \text{Sviluppo di } \boxed{II}$$

Possiamo ora riprendere il calcolo della derivata dell'integrale $I(\lambda)$:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\lambda}\left(I(\lambda)\right) &= \int_a^b \left(\text{Sviluppo di } \boxed{I}\right)\,dt \\
&= \int_a^b \left(\text{Sviluppo di } \boxed{II}\right)\,dt \\
&= \int_a^b \frac{d}{dt}\left[a_1(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial x}{\partial\lambda}(t,\lambda) + a_2(x(t,\lambda),y(t,\lambda))\frac{\partial y}{\partial\lambda}(t,\lambda)\right]\,dt
\end{aligned}$$

Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, l'integrale della derivata rispetto a t è pari alla funzione integranda valutata agli estremi $t = a$ e $t = b$:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(I(\lambda)\right) = \left[a_1(x,y)\frac{\partial x}{\partial \lambda} + a_2(x,y)\frac{\partial y}{\partial \lambda}\right]_{t=a}^{t=b}$$

Sfruttiamo ora le proprietà dell'omotopia agli estremi. Poiché $\phi(a,\lambda) = P_a$ e $\phi(b,\lambda) = P_b$ per ogni $\lambda \in [0,1]$, i punti iniziale e finale sono costanti al variare di λ. Ne consegue che le loro derivate rispetto a λ sono nulle:

$$\frac{\partial x}{\partial \lambda}(a,\lambda) = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial \lambda}(a,\lambda) = 0$$
$$\frac{\partial x}{\partial \lambda}(b,\lambda) = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial \lambda}(b,\lambda) = 0$$

Sostituendo queste condizioni nell'espressione valutata agli estremi, otteniamo:

$$\frac{d}{d\lambda}\left(I(\lambda)\right) = 0 - 0 = 0 \quad \forall \lambda \in [0,1]$$

Poiché la derivata di $I(\lambda)$ è identicamente nulla, $I(\lambda)$ è una funzione costante. In particolare:

$$I(0) = I(1) \implies \int_{\gamma_1} \omega = \int_{\gamma_2} \omega$$

Abbiamo dimostrato che l'integrale della forma differenziale non dipende dal cammino scelto tra due punti fissati. Poiché l'indipendenza dal cammino in un aperto connesso è una condizione equivalente all'esattezza della forma differenziale, concludiamo che ω è esatta. □

23 famiglia di curve

Definizione 23.1 (EDO famiglia di curve)**.**

$$F_c(x,y) = 0$$

famiglia ad 1 parametro ($c \in \mathbb{R}$) di curve. Le ipotesi che devono essere soddisfatte sono

- $F_c \in C^1(A)$ *Aperto* $\subseteq \mathbb{R}^2$*, derivabile rispetto c.*

- (x,y) *regolare,* $\frac{\partial F_c}{\partial y} \neq 0$

La seconda ipotesi vuol dire che una curva parametrica la possiamo considerare come grafico in $f(x)$ in un punto in cui è regolare.
Quindi cerco $y = y(x)$ t.c. $\boxed{F_c(x,y(x)) = 0}$ $\forall x \in I$ *Derivando si ottiene:*

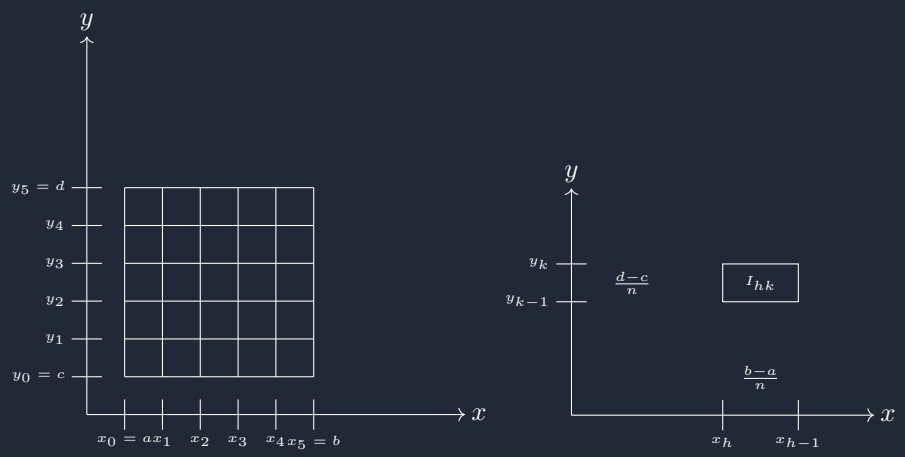
$$\forall x \in I \qquad \frac{d}{dx}(F_c(x,y(x))) = 0$$
$$\text{cioè } \boxed{\frac{\partial F_c(x,y(x))}{\partial x} + y'(x\frac{\partial F_c(x,y(x))}{\partial y}) = 0} \quad \forall c$$

Cerco di ricavare c e trovo l'equazione:

$$f(x,y,y') = 0$$

24 Integrali per funzioni a più variabili

Quando si parla di questi integrali si parla di più concetti.
Ad esempio si può parlare di area in tre o più dimensioni, in intuizione geometrica sarebbe il volume sotteso dal grafico. Anche se non sembra non sono concetti chiari poichè devo definire cosa intendo per area e per volume e fare una th di integrazione si intende definire volumi di insiemi e aree di insiemi, l'area non è un concetto universale (se si parla di casi più particolare), ad es. si prende un quadrato di $x \leq 1$ e $y \leq 1$ ma si prendono solo le x t.c siano razionali e y t.c siano irrazionali, e questo caso è difficile da definire un'area.
I casi più completi sono le integrazioni di Lebeqe che non tratteremo in questo corso ci concentreremo invece sull'integrazione di cauchuy-rimann e quella di jordan.
Prendiamo per prima cosa il dominio:

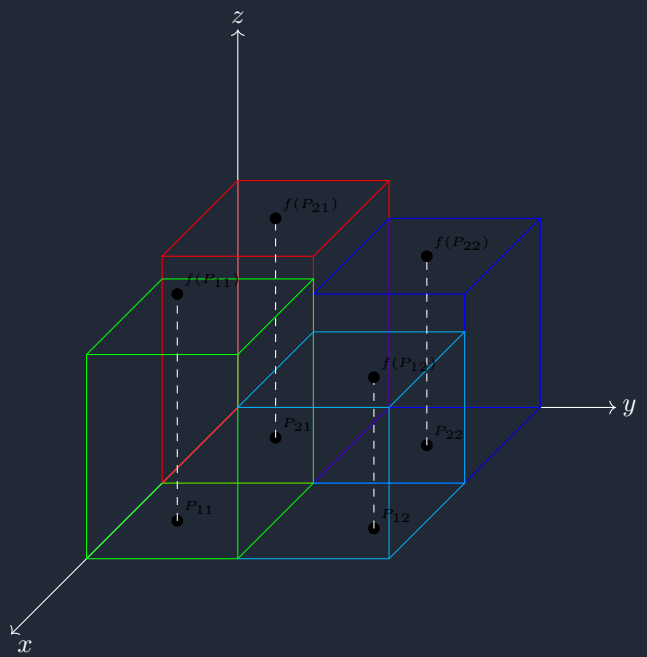


Prendo n parametro, $n \in \mathbb{N}$
divido $[a, b]$ in n parti uguali.
divido $[c, d]$ in n parti uguali.
Ottengo così una griglia di n^2 rettangoli.
Chiamo I_{hk} il rettangolo in posizione h, k
Area di $I_{hk} = |I_{hk}| = \frac{b-a}{n}\frac{d-c}{n}$

Definisco somma di Cauchy-Riemann come:

Definizione 24.1.

$$S_n = \sum_{h,k=1}^{n} f(P_{hk})|I_{hk}|$$



Questo è un esempio di somma di Cauchy-Riemann con $n = 2$. In cui viene approssimata una funzione $f(x, y)$ con dei parallelepipedi.

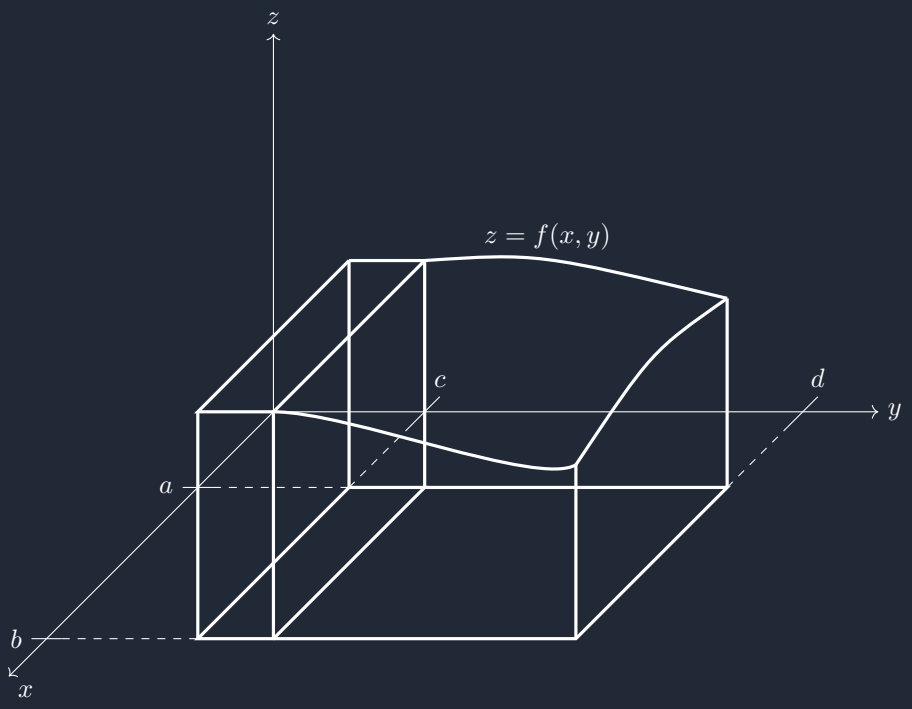
Definizione 24.2.
Diremo che la funzione $f : [a, b] \times [c, d]$, limitata, è integrabile sul rettangolo $R = [a, b] \times [c, d]$ se esiste finito il limite di $\lim_{n\to\infty} S_n$ e se tale limite ***non*** *dipende da come si sono scelti i punti di P_{hk} nei rispettivi rettangoli ad ogni passo della costruzione.*

Esempio 24.1.

$f[0, 1] \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ *definita* $f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$

f NON è integrabile $\qquad S_n = \sum 1|I_{hk}| = 1$

Teorema 24.1.
se $f : [a, b] \times [c, d]$ *è contuinua allora è integrabile.*
(no dim.)



$$\left(\int_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\ dx\ dy\right) = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\ dx\right)\ dy$$

Esempio 24.2.

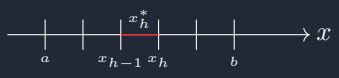
$$\int_{[0,1]\times[0,2]} xe^{xy}\ dx\ dy$$
$$\int_0^1 \left(\int_0^2 f(x,y)\ dx\right)\ dy \Rightarrow e^{xy}|_{y=0}^{y=2}$$

Teorema 24.2.
Se $f : [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}$ *è continua*
allora

$$\left(\int_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\ dx\ dy\right) = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\ dx\right)\ dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\ dy\right)\ dx$$

Lemma 24.1.
Se $f(x, y)$ *è continua in* $[a, b] \times [c, d]$
La funzione $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y)\ dy$ *è continua in* $[a, b]$.
Analogamente $\psi(y) = \int_a^b f(x, y)\ dx$ *(no dim)*

Ho diviso l'intervallo in varie parti:



$$\int_a^b dx = \sum_{h=1}^n \int_{x_{h-1}}^{x_h} \varphi(x)\ dx \overset{\text{th. della m int.}}{=} \sum_{h=1}^n \varphi(x_h^*)(x_h - x_{h-1}) = \left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{h=1}^n \varphi(x_h^*)$$

Nell'ultimo passaggio praticamente si è considerato che ogni intervallo è uguale a $\frac{b-a}{n}$ e questo termine è moltiplicato per ogni termine della sommatoria, siccome non dipende dall'indice si porta in evidenza.

$$= \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{h=1}^{n} \int_c^d f(x_h^*, y)\ dy = \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{k=1}^{n} \int_{yk-1}^{y_k} f(x_h^*, y)\ dy$$

Ora siamo passati dalla funzione $\varphi(x_h^*)$ a $f(x_h^*, y)$, lo possiamo fare perchè $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y)\ dy$ in generale ero solo partito dall'intervallo $[a, b]$ ma posso farlo con entrambi, così facendo posso riscrivere l'integrale con la sommatoria e riapplicare il th. della media integrale per finire i passaggi.

$$= \left(\frac{b-a}{n}\right) \sum_{h=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} f(x_h^*, y_k^*) \underbrace{(y_k - y_{k-1})}_{\left(\frac{d-c}{n}\right)}$$

$$= \sum_{h,k=1}^{n} f(x_h^*, y_k^*) \underbrace{\left(\frac{b-a}{n}\right)\left(\frac{d-c}{n}\right)}_{|I_{hk}|}$$

$$= \sum_{h,k=1}^{n} f(x_h^*, y_k^*)|I_{hk}|$$

Si ricorda che abbiamo supposto che la funzione sia continua, e quindi integrabile. Arriviamo ad una particolare somma di rimann che dipende dai punti che non possiamo scegliere arbitrariamente ma ci sono stati forniti dal th. della media integrale.

24.1 Integrali su domini non rettangolari

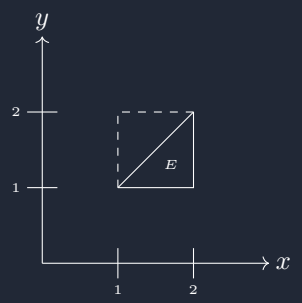
Definizione 24.3.
sia $f : \Omega \to \mathbb{R}$ *, con* $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ *limitato*
sia $R = [a, b] \times [c, d]$ *un rettangolo contenente* Ω
e sia $\tilde{f} : R \to \mathbb{R}$ *definita:* $\tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \in \Omega \\ 0 & \text{se } (x, y) \in R \backslash \Omega \end{cases}$
Se $\tilde{f}$ *è integrabile su* R *diremo che* f *è integrabile su* Ω *e:*

$$\int_R \tilde{f}(x, y)\ dx\ dy = \int_\Omega f(x, y)\ dx\ dy$$

Definizione 24.4 (insiemi semplici e regolari)**.**
$E \subseteq \mathbb{R}^2$ *si dice y-semplice se è del tipo:*

$$E\{(x, y) : x \in [a, b] \quad g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\ \}$$

con $g_1, g_2 : [a, b] \to \mathbb{R}$ *continue*
Inoltre si dice regolare se è unione di un numero finito di insiemi semplici.



Questo grafico rappresenta un caso in cui una funzione è sia x-semplice sia y-semplice.

Nello specifico il grafico descrive:

$$E = \{(x, y) 1 \leq x \leq 2 \quad 1 \leq y \leq x\}$$

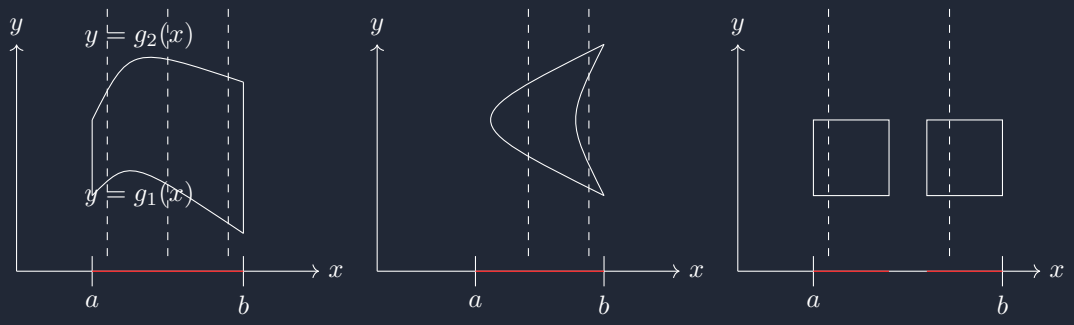
24.2 Funzioni x-semplici e y-semplici

Definizione 24.5 (insiemi y-semplici)**.**
Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^2$
y-semplice è del tipo:

$$E = \{(x, y) : x \in [a, b], \quad g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

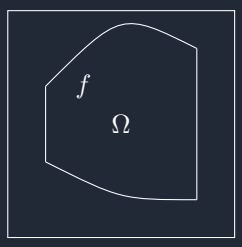
Dove $g_1, g_2 : [a, b] \to \mathbb{R}$ sono continue

*Un nome spesso usato per y-semplice è "normale rispetto alle x"



Perchè una funzione sia y-semplice deve poter essere proiettata sull'asse delle x in modo che formi un solo segmento, inoltre qualsiasi retta lo intersechi verticalmente intersecandolo al massimo in due punti.
Perchè una funzione sia x-semplice deve poter essere proiettata sull'asse delle y in modo che formi un solo segmento, inoltre qualsiasi retta lo intersechi orizzontalmente intersecandolo al massimo in due punti.

Teorema 24.3.
Se $f : \Omega \to \mathbb{R}$ è continua in Ω e
se Ω è regolare
allora f è integrabile



Inciso 24.1.
Un insieme si ricorda essere regolare se è unione di un numero finito di insiemi semplici (x-semplici o y-semplici).

24.2.1 misura di un insieme del piano

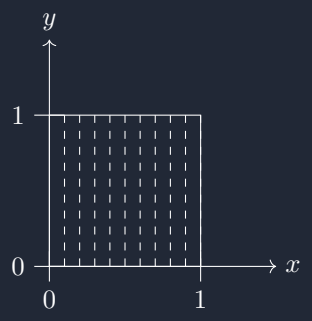
Definizione 24.6.
Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ limitato
Ω si dice misuraile se la funzione costante 1 in Ω è integrabile.
In tal caso chiameremo misura (o area) di Ω e indicheremo con il simbolo $|\Omega|$ il numero:

$$|\Omega| = \int_\Omega 1 \, dx \, dy$$

Oss. 24.1.

i) *Se Ω è regolare*
allora è misurabile (perchè la funzione è continua in Ω e quindi integrabile per il th. precedente).

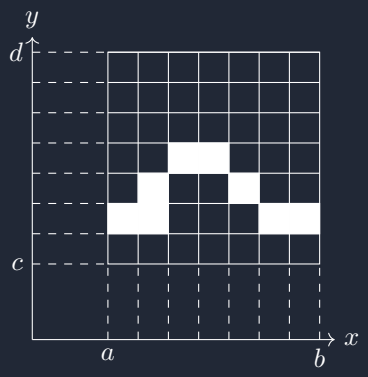
ii) <u>Se</u> $\Omega = \{(x,y) : x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}, y \in [0,1]\}$



Ω *NON è misurabile*

Proposizione 24.1.
Un insieme limitato $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ *è misurabile e ha misura zero*
<u>*se e solo se*</u> *vale la seguente propirietà:*
Detto R *un rettangolo contenente* Ω *considerata la suddivisione di* R *in* n^2 *rettangoli uguali (come nella def. di integrale) e detta* A_n *la somma delle aree dei rettangoli che hanno intersezione non vuota con* Ω *si ha che* $A_n \to 0$ *per* $n \to \infty$

In breve stiamo dicendo che un insieme ha misura nulla, se nel momento in cui facciamo la sua somma approssimata con dei rettangoli questa viene 0.



Rappresentazione di una curva sul dominio.
$g(x)$ continua in $[a,b]$

Se si manda $n \to \infty$ i rettangoli si restringono facendo avere al grafico di g misura nulla

Proposizione 24.2.
L'unione di un numero finito di insiemi di misura nulla ha misura nulla.

Corollario 24.3.1.
Il bordo di un insieme semplice e il bordo di un insieme regolare hanno misura nulla.

Teorema 24.4 (Criterio di Lebesgue per l'integrabilità secondo Riemann)**.**
<u>*Sia*</u> $\Omega \to \mathbb{R}$ *un dominio regoalre e* $f : \Omega \to \mathbb{R}$ *una funzione limitata continua a eccezione di un insieme di misura nulla di punti di discontinuità.*
<u>*Allora*</u> *è integrabile*

Inciso 24.2.
L'eccezzione specifica che possiamo prendere anche funzioni che hanno discontinuità (tipo salti) finchè l'insieme di quei punti discontinui ha misura nulla.

Teorema 24.5.
<u>*se*</u> $f : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ *è limitatta e continua salvo un insieme di misrua nulla di punti di discontinuità*
<u>*allora*</u> *valgono ancora le formule di riduzione cioè:*

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f \; dx \; dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) \; dy \right) \; dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) \; dx \right) \; dy$$

Proposizione 24.3.
<u>*sia*</u> $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ *limitato e misurabile,* f *e* g *funzioni integrabili in* Ω, $c \in \mathbb{R}$

a) *l'integrale è lineare:*

$$\int_\Omega (f+g)\ dx\ dy = \int_\Omega f\ dx\ dy + \int_\Omega g\ dx\ dy$$
$$\int_\Omega c\ f\ dx\ dy = c\int_\Omega f\ dx\ dy$$

b) *se* $f \geq 0 \Rightarrow \int_\Omega f\ dx\ dy \geq 0$
se $f \geq g \Rightarrow \int_\Omega f\ dx\ dy\ \geq \int_\Omega g\ dx\ dy$
In particolare dato che $-|f| \leq f \leq |f|$

$$\Rightarrow\ -\int_\Omega |f|\ dx\ dy \leq \int_\Omega f\ dx\ dy \leq \int_\Omega |f|\ dx\ dy \Rightarrow \left|\int_\Omega f\ dx\ dy\right| \leq \int_\Omega |f|\ dx\ dy$$

c) *se* $\Omega' \subseteq \Omega$ *è misurabile*
allora f *è integrabile in* Ω', *se inoltre* $f \geq 0$
allora $\int_{\Omega'} f\ dx\ dy\ \leq \int_\Omega f\ dx\ dy$

d) *se* $\Omega_1\Omega_2$ *sono domini regolari,* $\Omega_1 \cap \Omega_2$ *ha misura nulla e* f *è integrabile in* $\Omega_1 \cup \Omega_2$
allora

$$\int_{\Omega_1\cup\Omega_2} f\ dx\ dy = \int_{\Omega_1} f\ dx\ dy + \int_{\Omega_2} f\ dx\ dy$$

e) *se* $|\Omega| = 0 \Rightarrow \int_\Omega f\ dx\ dy = 0$

Teorema 24.6 (formula di riduzione nel caso di insiemi semplici)**.**
Sia $f : \Omega \to \mathbb{R}$ *continua e sia* Ω *un dominio x-semplice, cioè:*

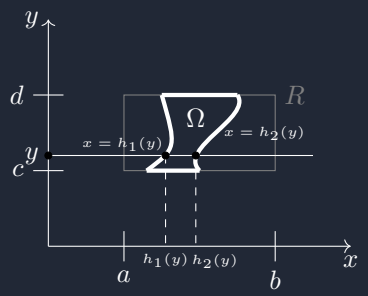
$$\Omega = \{(x,y)\mathbb{R}^2 : y \in [c,d] h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

con $h_1, h_2 : [c,d] \to \mathbb{R}$ *continue.*
Allora:

$$\int_\Omega f(x,y)\ dx\ dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\ dx\right)\ dy$$

Vale *una formula analoga per domini y-semplici*

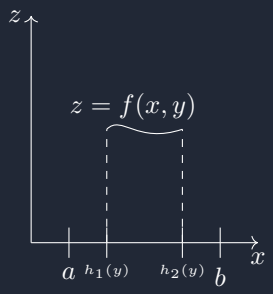
Dimostrazione. Ora procediamo a dimostrarla



definisco

$$\tilde{f} : R \to \mathbb{R} \text{ come } \tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{se } (x,y) \in \Omega \\ 0 & \text{se } (x,y) \in R\backslash\Omega \end{cases}$$
$$\int_\Omega f\ dx\ dy = \int_R \tilde{f}\ dx\ dy = \int_c^d \left(\int_a^b \tilde{f}(x,y)\ dx\right)\ dy \qquad \boxed{*}$$

grafico di $\tilde{f}(x,y)$ come funzione di x con y fissato



$$\int_a^b \tilde{f}\ dx = \left(\int_a^{h_1(y)} + \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} + \int_{h_2(y)}^b\right) \tilde{f}(x,y)\ dx$$
$$= 0 + \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)dx + 0 = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\ dx$$

Da adesso se torniamo al passaggio $\boxed{*}$

$$= \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\ dx\right)\ dy$$

□

24.3 Cambiamenti di variabili

$$\int_\Omega f(x,y)dx\ dy$$

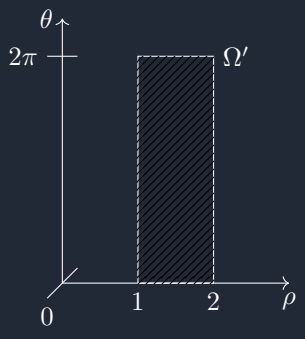
Esempio 24.3.

$$\Omega = [B(0,2)\backslash B(0,1)]$$
$$\int_\Omega x^2\ dx\ dy$$

Cambio in coordinate polari:

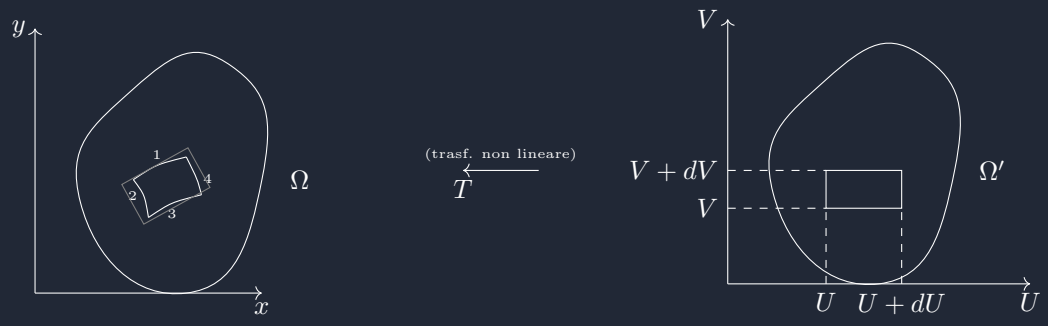
$$(x,y) \to (\rho,\theta) = \begin{cases} x = \rho\cos(\theta) \\ y = \rho\sin(\theta) \end{cases}$$
$$\rho \geq 0 \qquad \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\int_{\Omega'} \rho^2\cos^2(\theta)\ dx\ dy \xrightarrow{?} (d\rho\ d\theta)$$



24.4 cambiamento di differenziale

Se siamo nel piano x, y e abbiamo a che fare con figure scomode si puo pensare di cambiare variabili per descrivere in maniera diversa lo spazio.
Il cambiamento lo facciamo per "stirare" le curve storte nel piano x, y in un piano più comodo U, V, così facendo però le aree potrebbero distorcersi.
Per ovviare a questo problema si introdurrà lo jacobiano che è il determinante della matrice delle derivate parziali in un punto, e rappresenta proprio l'area di un parallelepipedo che si forma con i vettori che rappresentano le derivate parziali.
Così facendo calcolando questo determinante quando si cambia variabili si tiene conto di quanto si "scala" o "distorce" lo spazio, vediamo nel dettaglio:



I vari lati distorti nel piano x, y del parallelepipedo sono descritti da due equazioni g e h nel piano U, V

$$\begin{aligned}
&1 : g(U, V + dV), h(U, V + dV)\\
&2 : g(U, V), h(U, V)\\
&3 : g(U + dU, V), h(U + dU, V)\\
&4 : g(U + dU, V + dV), h(U + dU, v + dV)
\end{aligned}$$

Abbiamo fatto un cambio del tipo $\begin{cases} x = g(U, V) \\ y = h(U, V) \end{cases}$ che sono proprio i componenti della trasformazione T.
Fondamentalmente stiriamo l'area del parallelepipedo irregolare ad una regolare per calcolarla.

$$T : \underset{\subseteq \text{piano } (U,V)}{\Omega'} \to \underset{\subseteq \text{piano } (x,y)}{\Omega}$$

Supponiamo che:

- T sia biunivoca $\Omega' \to \Omega$
- le funzioni g e h siano $C^1(\Omega')$
- la matrice Jacobiana di T ha det. $\neq 0$ in ogni $(U, V) \in \Omega'$

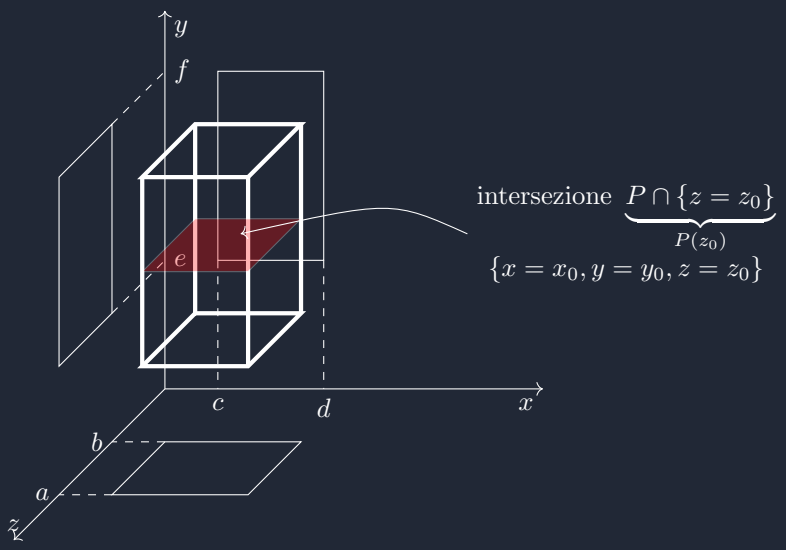
Con la matrice Jacobiana che è:

$$\mathcal{J}(U, V) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial U} & \frac{\partial g}{\partial V} \\ \frac{\partial h}{\partial U} & \frac{\partial h}{\partial V} \end{pmatrix}$$

Teorema 24.7 (formula di cambiamento di variabili)**.**
se Ω *è regolare*
se T *soddisfa le ipotesi scritte adesso*
allora:

$$\int_{\Omega} f(x, y)\ dx\ dy = \int_{\Omega'} f(g(U, V), h(U, V))\ |det \mathcal{J}_T(U, V)|\ \ du\ dv$$

25 integrali tripli



Proposizione 25.1 (integrazione per fili)**.**

$$P = \{(x,y,z): \quad x \in [a,b]\ ,\ y \in [c,d]\ ,\ z \in [e,f]\}$$
$$= [a,b] \times [c,d] \times [e,f]$$
$$\int_P f\ dx\ dy\ dz = \int_{[a,b]\times[c,d]} \left(\int_e^f f(x,y,z)\ dz \right) dx\ dy$$

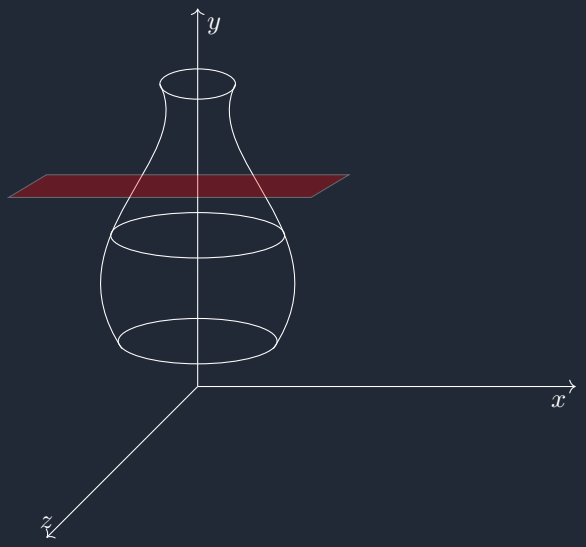
Proposizione 25.2.
Formula di integrazione "per fili " per un dominio più generale:
Supponiamo che Ω si possa rappresentare in questa forma:

$$\Omega = \{(x,y,z) : (x,y) \in D\ ,\ g_1(x,y) \le z \le g_2(x,y)\}$$

dove D è un dominio
Allora se $f : \Omega \to \mathbb{R}$ è continua l'integrale si può calcolare mediante:

$$\int_\Omega f(x,y,z)\ dx\ dy\ dz = \int_D \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)\ dz \right) dx\ dy$$

Prendiamo una curva di questo tipo:



Qui l'integrale per fili è poco pratico se non addirittura impossibile.
Si usa quindi il metodo della cosiddetta integrazione "per fette" o "per strati".

$$\Omega = \{(x,y,z): \quad h_1 \leq z \leq h_2 \quad (x,y) \in \Omega(z)\}$$

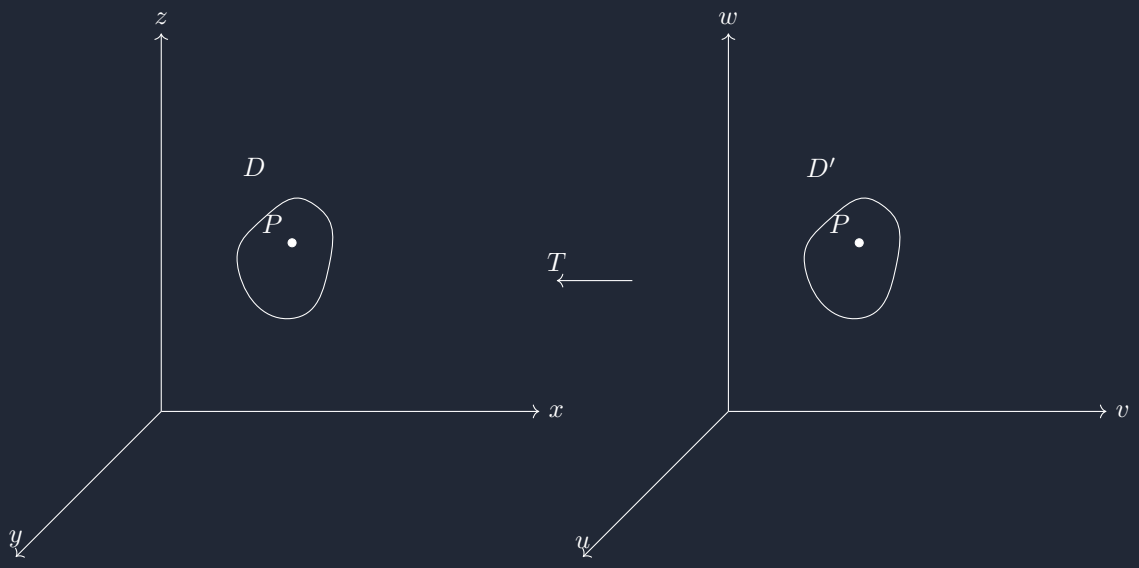
Dove $\forall z \in [h_1, h_2], \Omega(z)$ è un dominio regolare del piano.

Proposizione 25.3 (integrazione per strati)**.**

$$\int_\Omega f(x,y,z)\ dx\ dy\ dz = \int_{h_1}^{h_2} \left(\int_{\Omega(z)} f(x,y,z)\ dx\ dy \right) dz$$

25.1 cambiamenti di variabili per integrali tripli

La situazione è analoga al caso del piano e agli integrali doppi.



$$\begin{aligned} x &= a(u,v,w) \\ y &= b(u,v,w) \\ z &= c(u,v,w) \end{aligned}$$

- Si suppone che a, c, b siano C^1
- La trasformazione da $D \to D'$ è biunivoca
- La matrice Jacobiana della trasformazione abbia $det\ \neq 0$ in ogni punto di D'

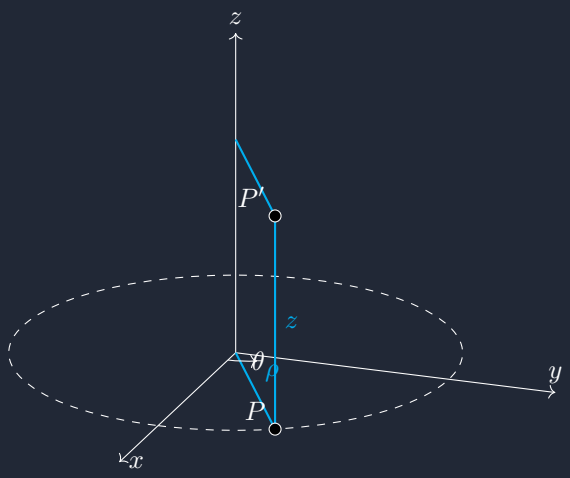
Se f è continua in D allora:

$$\int_D f(x,y,z)\ dxdydz = \int_{D'} f(a(u,v,w), b(u,v,w), c(u,v,w)) \cdot |det(Jac)|\ dudvdw$$

Definizione 25.1 (Coordinate cilindriche)**.**

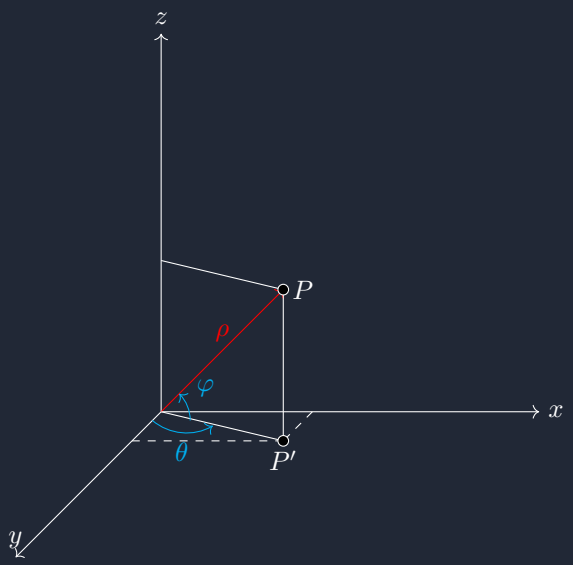
$$P = (x,y,z) \Leftrightarrow (\rho, \theta, z)$$

$$\begin{cases} z = z \\ x = \rho\cos(\theta) \\ y = \rho\sin(\theta) \end{cases} \quad |det\mathcal{J}| = \rho$$



25.2 coordinate sferiche

A differenza delle coordinate cilindriche, si utilizzano due angoli invece di uno e due due coordinate per la distanza.

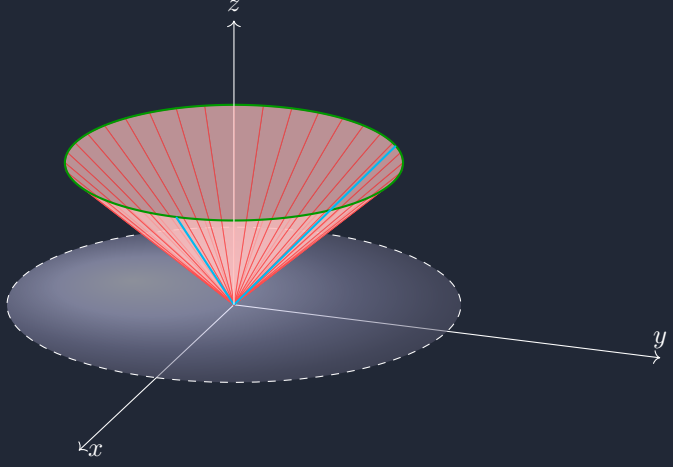


Dove ρ è la distanza di P da $(0,0,0)$, e P è definito da ρ, θ, φ

$$\rho \geq 0$$
$$\varphi \in [0, \pi]$$
$$\theta \in [0, 2\pi)$$

$$\begin{cases} z = \rho\cos(\varphi) \\ x = \rho\sin(\varphi)\cos(\theta) \\ y = \rho\sin(\varphi)\sin(\theta) \end{cases} \quad |det\mathcal{J}| = \rho^2\sin(\varphi)$$

Prendiamo ora $\rho = cost$ e $\varphi = cost$ e ho quindi due sfere centrate in $(0,0,0)$ e ho quindi coni circolari con asse di simmetria l'asse z.



Se invece tengo θ costante ho dei semipiani contenenti l'asse z.

Lemma 25.1.
Sia F un campo vettoriale piano, di componenti:

$$F(x,y) = (P(x,y)\ ,\ Q(x,y))$$

Supponiamo che $F \in C^1(\overline{D})$ Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$
Se D è y-semplice e ∂D è una curva, chiusa, regolare a tratti allora:

$$\int_D \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\ dx\ dy = -\int_{\partial^+ D} P(x,y)\ dx \qquad (1)$$

se D è x-semplice e ∂D è una curva, chiusa, regolare a tratti allora:

$$\int_D \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)\ dx\ dy = \int_{\partial^+ D} Q(x,y)\ dy \qquad (2)$$

Dimostrazione. punto (1)

$$D = \{(x,y) : x \in [a,b]\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\}$$

Con $\varphi_1, \varphi_2 \quad C^1$ a tratti.

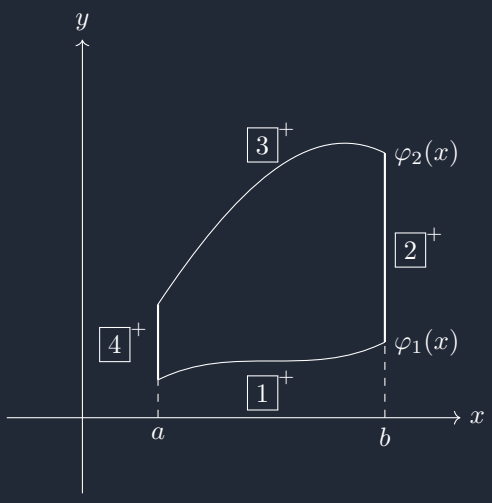


Fig. di riferimento

$$\int_D \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\ dx\ dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\ dy =$$

$$= \int_a^b [P(x,y)]_{y=\varphi_1(x)}^{y=\varphi_2(x)}\ dx = \int_a^b [P(x,\varphi_2(x)) - P(x,\varphi_1(x))]\ dx$$

Questo primo risultato lo chiamo $\boxed{*}$

Richiamo cosa è esattamente $\int_\gamma g(x,y)\ dx$ dove $\gamma : [c,d] \to \mathbb{R}^2$è una curva orientata $\int_c^d g\left(\gamma_1(t), \gamma_2(t)\right) \dot{\gamma}_1(t)\ dt$

Ora considero i vari integrali di linea sui 4 tratti della curva (segnati nel disegno):

$$\int_{\partial^+ P} P\ dx = \int_{\boxed{1}^+} P\ dx + \int_{\boxed{2}^+} P\ dx + \int_{\boxed{3}^+} P\ dx + \int_{\boxed{4}^+} P\ dx$$

$$\int_{\boxed{2}^+} P\ dx = \int_{\boxed{4}^+} P\ dx = 0$$

Perchè in quei tratti la variazione di x è nulla:

$$t \to (b,t) \qquad t \in [\varphi_1(b), \varphi_2(b)]$$

$$\int_{\varphi_1(t)}^{\varphi_2(t)} P(b,t) \cdot 0\ dt = 0$$

Calcoliamo ora gli integrali sui tratti rimanenti: Il lato $\boxed{1}$ è grafico di $y = \varphi_1(x)$. Parametrizzo usando $x = t$ abbiamo la curva $\gamma(t) = (t, \varphi_1(t))$ con $t \in [a,b]$

$$\int_{\boxed{1}^+} P(x,y)\ dx$$

tenendo a mente: $t \to (t, \varphi_1(t)) \quad t \in [a,b]$

$$= \int_a^b P(t, \varphi_1(t)) \cdot 1\ dt = \int_a^b P(t, \varphi_1(t))\ dt$$

Per il lato $\boxed{3}$ si fa lo stesso ragionamento con $y = \varphi_2(x)$ ma questa volta dobbiamo ricordare che parametrizzando $x = t$ con $t \in [a,b]$ la curva è orientata in senso negativo e quindi avremo un segno meno:

$$\int_{\boxed{3}^+} P(x,y)\ dx$$

tenendo a mente: $t \to (t, \varphi_2(t)) \quad t \in [a,b]$

$$= -\int_a^b P(t, \varphi_2(t))\ dt$$

Mettiamo insieme i risultati ottenuti:

$$= \int_{\partial^+ D} P(x,y)\ dx = \int_a^b P(t, \varphi_1(t))\ dt - \int_a^b P(t, \varphi_2(t))\ dt = \int_a^b \left[P(t, \varphi_1(t)) - P(t, \varphi_2(t))\right]\ dt$$

Confrontando questo risultato con quello ottenuto in $\boxed{*}$ notiamo che sono gli stessi termini ma di segno invertito, ottenendo così la tesi:

$$\int_D \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\ dx\ dy = -\int_{\partial^+ D} P(x,y)\ dx$$

□

Lemma 25.2.
Sia F un campo vettoriale piano, di componenti:

$$F(x,y) = \left(P(x,y)\ ,\ Q(x,y)\right)$$

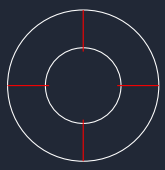
Supponiamo che $F \in C^1(\overline{D})$ Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$
Se ∂D Sia una curva semlice , chiusa, regolare a tratti.
Se D è sia x-semplice che y-semplice allora:

$$\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\ dx\ dy = \int_{\partial^+ D} P\ dx + Q\ dy$$

Quest'ultima è la stessa cosa che dire $\int_{\partial^+ D} \langle F, T\rangle\ ds$ con T vettore tangente unitario.

Definizione 25.2.
Diciamo che un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ è s-decomponibile
se esso è decomponibile in un numero finito di sottodomini $D_1, D_2, \ldots, D_k$ semplici rispetto ad entrambi gli assi.

Oss. 25.1.
La corona circolare non è ne x-semplice ne y-semplice ma se si divide in quattro parti ogni parte è sia x-semplice sia y-semplice:



Oss. 25.2.
Se D è s-decomponibile come orientazione positiva su ∂D si intende quella data alle singole componenti di ∂D in modo che percorrendole si lasci il dominio sempre alla propria sinistra.

Teorema 25.1 (formule di Gauss-Green)**.**
Se D è s-decomponibile e $F \in C^1(\overline{D})$
allora vale la formula:

$$\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\, dy = \int_{\partial^+ D} P\, dx + Q\, dy$$

(già vista nel lemma prec.)

Dimostrazione.



$$\int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\, dy = \sum_{i=1}^{k} \int_{D_i} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\, dy = \sum_{i=1}^{k} \int_{\partial^+ D_i} P\, dx + Q\, dy = \int_{\partial^+ D} P\, dx + Q\, dy$$

□

Inciso 25.1.
C'è anche stokes e il th. della divergenza nel piano ma riportiamo solo quella in $\mathbb{R}^2$

26 Superfici parametriche

Definizione 26.1 (Superficie parametrica)**.**
Una superficie parametrica è una funzione:

$$\underline{\varphi} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$
$$(u, v) \to \underline{\varphi}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{pmatrix}$$

dove x, y, z sono funzioni reali di due variabili reali (i due parametri che sto considerando).
La superficie è regolare se:

- *$\underline{\varphi}$ è di classe C^1 in un aperto A contenente D*
- *$\underline{\varphi}$ è iniettiva in AV*

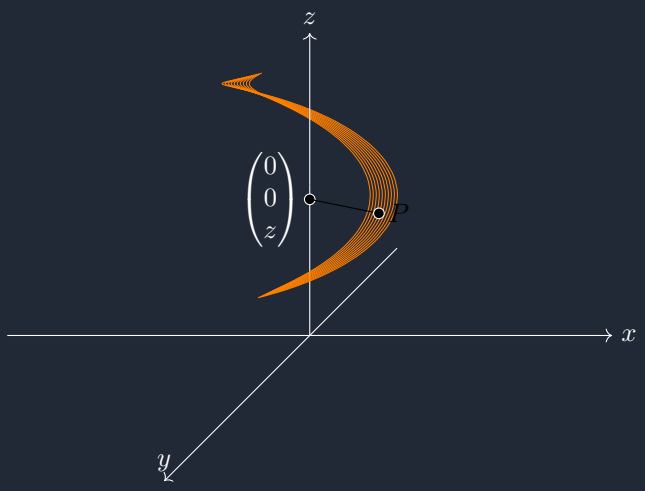
- *la matrice jacobiana ha rango 2 in ogni punto del dominio.*

La matrice jacobiana si ricorda essere:

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = (r_u \mid r_v) = \mathcal{J}_r(u,v)$$

Si ricorda che dire che $\mathcal{J}$ ha rango 2 implica che i due vettori "colonna" r_u, r_v sono linearmente indipendenti.

Esempio 26.1.
Definiamo l'Elicoide



Si parte dall'equazione dell'elica cilindrica:

$$\xi(u) = \begin{pmatrix} R\cos(u) \\ R\sin(u) \\ ku \end{pmatrix} \quad u \in \mathbb{R} \text{ oppure } u \in [a,b]$$

Si ottiene l'elicoide: $\underline{\varphi}_\xi$ collegando ogni punto di ξ con l'asse z tramite un segmento $\parallel$ al piano xy:

$$\underline{\varphi}_\xi(u,v) = \begin{pmatrix} Ru\cos(u) \\ Rv\sin(u) \\ ku \end{pmatrix} \quad u \in I, v \in [0,1]$$

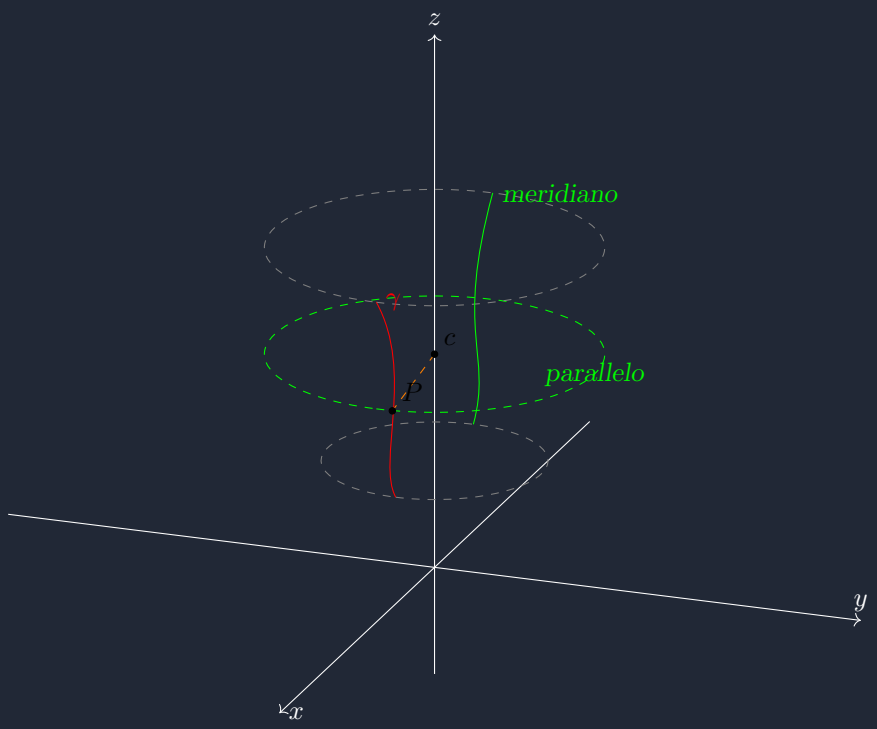
Considero quindi ad esempio il segmento da P_z a $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z\underline{P}_\xi \end{pmatrix}$ cioè da $\begin{pmatrix} R\ \cos(u) \\ R\ \sin(u) \\ k\ u \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k\ u \end{pmatrix}$ $\quad \forall u \in I$

$$\underset{\text{da } \underline{P}_\xi \text{ a } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z\underline{P}_\xi \end{pmatrix}}{\text{segmento}} = \begin{pmatrix} v(R\cos(u)) \\ v(R\sin(u)) \\ (1-v)ku + v\ ku \\ {\scriptstyle =ku} \end{pmatrix} \quad v \in [0,1]$$

Quando una uperficie è regolare?
Guardo la matrice jacobiana: $\underline{\varphi}_\xi$ è superficie regolare in $D = [a,b] \times [0,1]$ e $A = (a,b) \times (0,1)$ $\quad I = [a,b]$
Se ho le seguenti proprietà:
(nel caso specifico dell'elica)

- $\underline{\varphi}_\xi \in C^1(A)$
- $\underline{\varphi}_\xi$ *è iniettiva in* AV
- *Se la jacobiana ha rango 2 quindi:*
  $\left(\underline{\varphi}_\xi\right)_u = \begin{pmatrix} -Rv\ \sin(u) \\ Rv\ \cos(u) \\ k \end{pmatrix}$ e $\left(\underline{\varphi}_\xi\right)_v = \begin{pmatrix} R\ \cos(u) \\ R\ \sin(u) \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad \forall u \in (a,b)\ \forall v \in (0,1)$

Definizione 26.2 (Superficie di rotazione)**.**
Superficie di rotazione generale da una cuva piana γ ($\subseteq$ piano considerato) che ruota attorno ad un asse (asse coordinato).



$\gamma \subseteq$ piano yz (cioè $x = 0$) che ruota attorno all'asse z.
Parametrizzo la curva:

$$\underline{\gamma}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \quad t \in I$$

Con $y(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$ e $y, z \in C^1(\mathring{I})$
Prendo un punto P sulla curva che descrive la circonferenza di centro sull'asse z e raggio y_P, inoltre chiamo c il punto sull'asse z che connette il centro della circonferenza con il punto P:

$$\begin{pmatrix} y_P \sin(\theta) \\ y_P \cos(\theta) \\ z_P \end{pmatrix} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Osservo che $y_P = y(t)$ e $z_P = z(t)$ quindi la parametrizzazione della superficie di rotazione è:

$$\underline{\varphi}(t, \theta) = \begin{pmatrix} y(t) & \sin(\theta) \\ y(t) & \cos(\theta) \\ z(t) & \end{pmatrix} \quad t \in I \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

per ex $\underline{\varphi}_\gamma$ è superfic. parametrica regolare (partendo da γ curva regolare)

Inciso 26.1 (Caso assi scambiati)**.**
Possiamo avere lo stsso fenomeno solo con un'altro asse di rotazione ovviamente, per esempio prendiamo l'asse y:
E prendiamo una curva γ nel piano yz che ruota appunto attorno all'asse y.
$P(t) = (0, y(t), z(t))$ compie una circonferenza nel piano $\parallel zx$
Quindi avremo il centro $C \equiv (0, y_P, 0)$ ed un raggio $R = |z_P|$:

$$\underline{\varphi}_{\underline{\gamma}}(t, \theta) = \begin{pmatrix} z(t) \sin(\theta) \\ y(t) \\ z(t) \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \theta \in [0, 2\pi], \ t \in I$$

Oss. 26.1.
La regolarità dipende: sia dalla geometria che dalla parametrizzazione usata.

Definizione 26.3.
Le curve $t \to \varphi_\gamma(t,\ \theta_{\text{fix}})$ sono meridiani
Le curve $\theta \to \varphi_\gamma(t_{\text{fix}},\ \theta)$ sono paralleli.

Dimostrazione che una superficie di rotazione è regolare.
Bisogna provare:

- che sia iniettiva
- che il vettore tangente non si annulli mai

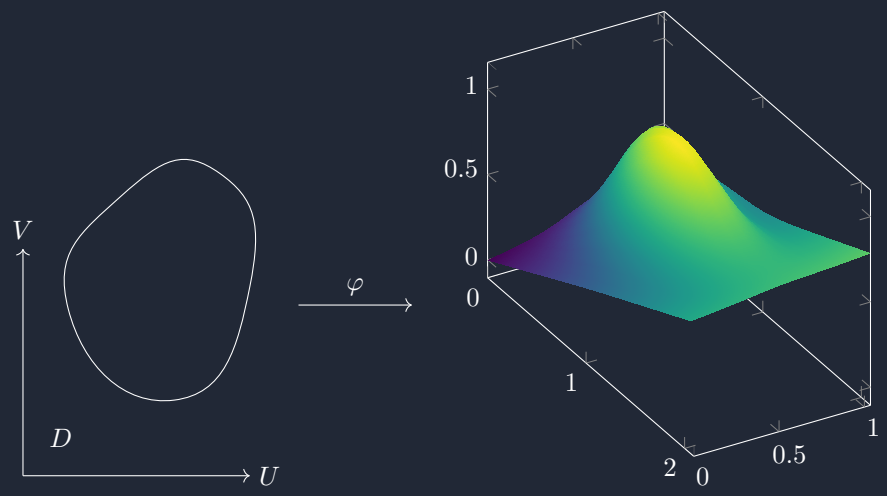
$$\left(\underline{\varphi}_{\underline{\gamma}}\right)_t = (\dot{y}\sin\theta,\ \dot{y}\cos\theta,\ \dot{z}),$$
$$\left(\underline{\varphi}_{\underline{\gamma}}\right)_\theta = (y\cos\theta,\ -y\sin\theta,\ 0),$$
$$\left(\underline{\varphi}_{\underline{\gamma}}\right)_t \times \left(\underline{\varphi}_{\underline{\gamma}}\right)_\theta = (y\dot{z}\sin\theta,\ -y\dot{z}\cos\theta,\ -y\dot{y}).$$

Il vettore normale alla superficie è dato dal prodotto vettoriale dei due vettori tangenti, e se questo non si annulla mai allora i due vettori tangenti sono linearmente indipendenti e quindi la matrice jacobiana ha rango 2.
Per l'iniettività abbiamo inoltre che è sempre rispettata per come sono costruite le superfici di rotazione, siccome non possono ruotare su se stesse, e non possono intersecarsi con se stesse, quindi è sempre rispettata l'iniettività. □

26.1 Piano tangente ad una superficie parametrica

In questa lezione vedremo come trovare il piano tangente ad una superficie data la sua parametrizzazione, e come calcolare l'area di una superficie(gli integrali di superficie)

Superficie generica:



Consideriamo quindi φ che porta un dominio D da $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^3$:

$$\varphi : \underset{\subseteq \mathbb{R}^2}{D} \to \mathbb{R}^3$$

E deve soddisfare la proprietà:

$$S = \varphi(D)$$

Ovvero l'immagine di D tramite φ è la superficie S.

Posso ora considerare $(U_0, V_0) \in \mathring{D}$ ovvero un punto interno al dominio D.
E il suo punto immagine sulla superficie tramite $\gamma(t)$ che è la curva che si comporta in modo che V_0 sia

costante e U_0 varia con un parametro (t).
Inoltre considero $\widetilde{\varphi}(t) = \varphi(\gamma(t))$ che è proprio $\widetilde{\gamma} = \varphi(U_0 + t, V_0)$. Prendendo U e V generici ho:

$$\varphi(U,V) = (X(U,V), Y(U,V), Z(U,V))$$
$$\frac{\partial \varphi}{\partial U} = \left(\frac{\partial X}{\partial U}(U,V), \frac{\partial Y}{\partial U}(U,V), \frac{\partial Z}{\partial U}(U,V)\right) = \varphi_U(U,V)$$

Considero adesso $\dot{\widetilde{\gamma}}(t)|_{t=0}$, che è proprio:

$$\frac{d}{dt}\varphi(U_0 + t, V_0)|_{t=0} = \frac{\partial}{\partial U}\varphi(U_0, V_0)$$

Inoltre siccome $\widetilde{\gamma}(t) = \varphi(U_0 + t, V_0)$ se riconsidero la sua derivata ho:

$$\dot{\widetilde{\gamma}}(t) = \frac{d}{dt}\widetilde{\gamma}(t) = \frac{d}{dt}\varphi(U_0 + t, V_0) = \frac{\partial \varphi}{\partial U}(U_0 + t, V_0)\underbrace{\boxed{\frac{d}{dt}(U_0 + t)}}_{=1} + \frac{\partial \varphi}{\partial V}(U_0 + t, V_0)\underbrace{\frac{d}{dt}(V_0)}_{=0} = \frac{\partial \varphi}{\partial U}(U_0 + t, V_0)$$

Prendiamo ora un'altro caso in cui $\gamma(t)$ è una qualsiasi curva che passa per il mio punto (U_0, V_0), quindi adesso cos'è $\widetilde{\gamma}$?

$$\widetilde{\gamma}(t) = \varphi\gamma(t) = \varphi(U(t), V(t))$$
$$\dot{\widetilde{\gamma}}(0) = \frac{d}{dt}\varphi(U(t), V(t))|_{t=0} = \frac{\partial \varphi}{\partial U}(U_0, V_0) \cdot \frac{d}{dt}U(0) + \frac{\partial \varphi}{\partial V}(U_0, V_0) \cdot \frac{d}{dt}V(0)$$

Per domodità useremo la notazione: $\frac{\partial \varphi}{\partial U} \leftrightarrow \varphi_U$
Prendiamo ora un vettore normale al piano tangente alla superficie in $\varphi(U_0, V_0)$, per farlo farò il prodotto vettoriale (o prodotto wedge $\wedge$)

$$(\varphi_U \wedge \varphi_U)(U_0, V_0)$$

Questo è un vettore normale al piano tangente a S in $\varphi(U_0, V_0)$.

Definizione 26.4 (Versore normale)**.**
Se ora lo divido per la sua norma ottengo il versore normale:

$$N = \frac{\varphi_U \wedge \varphi_V}{\|\varphi_U \wedge \varphi_V\|}$$

Se rappresento questa operazione con una matrice ho:

$$\begin{matrix} i & j & k \\ X_U & Y_U & Z_U \\ X_V & Y_V & Z_V \end{matrix}$$
$$\underbrace{i\, det\begin{pmatrix} Y_U & Z_U \\ Y_V & Z_V \end{pmatrix}}_{\frac{\partial(y,z)}{\partial(U,V)}} \underbrace{-j\, det\begin{pmatrix} X_U & Z_U \\ X_V & Z_V \end{pmatrix}}_{\frac{\partial(x,z)}{\partial(U,V)}} \underbrace{+k\, det\begin{pmatrix} X_U & Y_U \\ X_V & Y_V \end{pmatrix}}_{\frac{\partial(x,y)}{\partial(U,V)}}$$

Se ora considero $(x, y, z) \in$ **piano tang.** a S in $\varphi(U_0, V_0)$, posso scrivere l'equazione del piano tangente:

$$\langle (x,y,z) - \varphi(U_0, V_0), (\varphi_U \wedge \varphi_V)(U_0, V_0)\rangle = 0$$
$$\langle (x - x(U_0, V_0), y - y(U_0, V_0), z - z(U_0, V_0),)\,, (\varphi_U \wedge \varphi_V)(U_0, V_0)\rangle$$

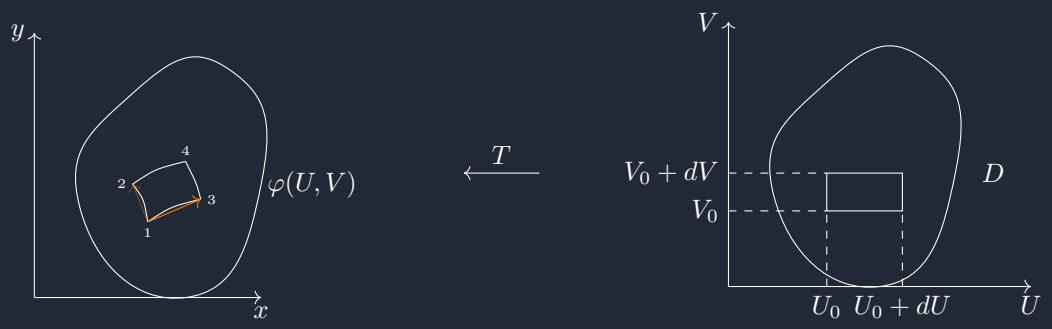
Questo considerando la scrittura precedente può anche essere espresso come:

$$det\begin{pmatrix} x - x(U_0,V_0) & y - y(U_0,V_0) & z - z(U_0,V_0) \\ X_U(U_0,V_0) & Y_U(U_0,V_0) & Z_U(U_0,V_0) \\ X_V(U_0,V_0) & Y_V(U_0,V_0) & Z_V(U_0,V_0) \end{pmatrix} = 0$$

26.2 integrali di superficie

Per integrali di superficie si intende calcolare l'area superficiale di una data funzione.
Per fare questo in generale si considera la trasformazione non lineare T che porta dal piano del dominio D alla superficie ovvero la funzione, dopodichè si considera il piano tangente ad una superficie infinitesima e si calcola quel'area, si fa questo per tutta la superficie e si somma il tutto. Vediamo nel dettaglio cosa significa.

Consideriamo la trasformazione T



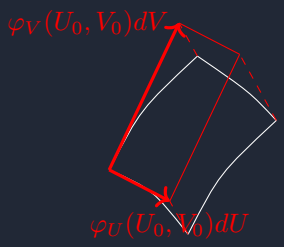
I vari vertici del segmento infinitesimo della funzione sono:

$$1 : \varphi(U_0, V_0)$$
$$2 : \varphi(U_0, V_0 + dV)$$
$$3 : \varphi(U_0 + dU, V_0)$$
$$4 : \varphi(U_0 + dU, V_0 + dV)$$

Se ora consideriamo da ognuno di questi punti i vertici che partono da essi e collegano direttamente i vertici adiacenti otteniamo un parallelogramma infinitesimo, per esempio quello in arancione intenso è:

$$\varphi(U_0 + dU, V_0) - \varphi(U_0, V_0) \approx \varphi_U(U_0, V_0)dU + o(dU)$$

Così facendo stiamo considerando i segmenti rettiche partono dal punto (U_0, V_0) in questo modo:



Questa rappresentazione **non** è coerente con l'esempio precedente per via di prospettiva ma è utile per visualizzare i vettori considerati.

Una volta che abbiamo questi due vettori ne consideriamo l'area del parallelogramma che formano, che è data dal modulo del loro prodotto vettoriale:

$$\|\varphi_U(U_0, V_0) \wedge \varphi_V(U_0, V_0)\| \, dU dV$$

Che è proprio l'area infinitesima della superficie considerata.
Se ne consideriamo quindi la somma (e quindi l'integrale) otteniamo:

$$Area(S) = \iint_D \|\varphi_U \wedge \varphi_V\| \, dU dV$$

26.2.1 Integrali di una funzione su una superficie

Presa una superficie S una superficie descritta da una parametrizzazione:

$$\varphi : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$
$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$
$$\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u} = (x_u, y_u, z_u)$$
$$\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v} = (x_v, y_v, z_v)$$

E considerando un punto nella superficie considerato il piano tangente alla superficie in quel punto si identifica il vettore normale al piano tangente come:

$$N = \frac{\varphi_u \wedge \varphi_v}{\|\varphi_u \wedge \varphi_v\|}$$

E abbiamo anche definito l'area della superficie come:

$$Area(S) = \iint_D \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \, dudv$$

26.3 Integrali di una funzione su una superficie

Presa una funzione $f(x, y, z)$ sia una funzione definita in un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ che contiene S integrale (superficiale) , di f su S.

$$\int_S f d\sigma$$

Questa funzione va ha come dominio la superficie S e come codominio i numeri reali.
Per calcolare questo integrale si usa la parametrizzazione della superficie:

$$\int_S f d\sigma = \iint_D f(\varphi(u, v)) \, \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \, dudv$$
$$= \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \, \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \, dudv$$

26.3.1 Perchè cambiando parametrizzazione di una superficie non cambiano i risultati

Prendo una mappa $\phi : T \to D$
Ho ipotesi du ϕ quelle che ho supposto quando ho parlato di cambiamento di variabili negli integrali doppi:

- ϕ è biunivoca
- ϕ è di classe C^1
- Il det Jacobiano di $\phi \neq 0$ in ogni punto di T

$$\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
$$(s, t) \xrightarrow{\phi} (u, v)$$
$$\psi(s, t) = (u(s, t), v(s, t))$$

Definisco ora $\psi := \varphi_0 \phi$

$$\psi(s, t) = \varphi(u(s, t), v(s, t)) = (x(u(s, t), v(s, t)), y(u(s, t), v(s, t)), z(u(s, t), v(s, t)))$$
$$\psi_s(s, t) = \frac{\partial}{\partial s}\psi(s, t) = \varphi_u(u(s, t), v(s, t)) \cdot \frac{\partial u}{\partial s}(s, t) + \varphi_v(u(s, t), v(s, t)) \cdot \frac{\partial v}{\partial s}(s, t)$$
$$\psi_t(s, t) = \frac{\partial}{\partial t}\psi(s, t) = \varphi_u(u(s, t), v(s, t)) \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(s, t) + \varphi_v(u(s, t), v(s, t)) \cdot \frac{\partial v}{\partial t}(s, t)$$

Che relazione c'è tra ψ_s, ψ_t e φ_u, φ_v?

Andiamo ora a farne il prodotto vettoriale:

$$\psi_s(s, t) \wedge \psi_t(s, t) =$$
$$\left(\underline{\varphi_u} u_s + \underline{\varphi_v} v_s\right) \wedge \left(\underline{\varphi_u} u_t + \underline{\varphi_v} v_t\right)$$
$$= u_s u_t (\varphi_u \wedge \varphi_u) + u_s v_t (\varphi_u \wedge \varphi_v) + v_s u_t (\varphi_v \wedge \varphi_u) + v_s v_t (\varphi_v \wedge \varphi_v)$$
$$= (u_s v_t - v_s u_t)(\varphi_u \wedge \varphi_v) \cdot det \begin{pmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{pmatrix}$$

Una notazione comoda è:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = det \begin{pmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{pmatrix}$$

26.3.2 gli integrali non dipendono dalla parametrizzazione

$$\int_S f d\sigma \overset{\text{usando } \varphi}{=} \int_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v)) \, \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \, dudv$$

$$\overset{\text{cambio var. ass. a } \phi}{=} \int_T f(x(u(s,t),v(s,t)),y(u(s,t),v(s,t)),z(u(s,t),v(s,t))) \cdot \|\varphi_u \wedge \varphi_v\| \cdot \left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}\right| dsdt$$

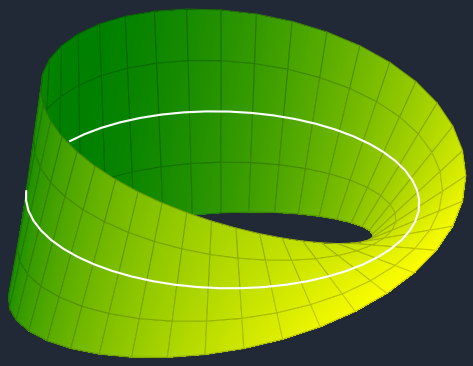
$$\text{usando la param.} \psi \begin{cases} = \int_T f(\text{ "" }) \cdot \|(\psi_s \wedge \psi_t)(s,t)\| \; ds \; dt \\ = \int_S f \; d\sigma \end{cases}$$

26.3.3 Orientazione e bordo di una superficie

Generalemtne per questi concetti si utilizza la geometria differenziale. Per quello che ci interessa useremo delle definizioni intuitive.

Sia S una superficie e supponiamo che si possa scegliere il verso normale in ogni punto di S in modo che partendo da un punto $P_0 \in S$ e seguendo una qualsiasi curva continua chiusa (che dunque vi torni in P_0) contenuta in S il vettore normale vari con continuità e ritorni alla posizione iniziale. In tal caso diremo che S è orientabile.

Un esempio di superficie orientabile è una sfera.
Un esempio di superficie non orientabile è il nastro di Moebius



La parametrizzazione del nastro di Moebius è:

$$\varphi(u,v) = \left(\left(1+\frac{v}{2}\cos\left(\frac{u}{2}\right)\right)\cos(u), \left(1+\frac{v}{2}\cos\left(\frac{u}{2}\right)\right)\sin(u), \frac{v}{2}\sin\left(\frac{u}{2}\right)\right)$$
$$u \in [0,2\pi], \; v \in [-1,1]$$

Un'altra definizione importante è quella di bordo di una superficie.
Prendiamo in esempio una semisfera e consideriamone la sua superficie S.
Il suo bordo è il cerchio che si ottiene tagliando la sfera (che formerei da due delle mie semisfere) a metà.
Se ad esempio invece di una semisfera perfetta si ha una parte di una sfera il bordo sarà la circonferenza che seziona la sfera.

Più in generale il bordo di una superficie S è l'insieme dei punti di S che possono essere raggiunti da una curva contenuta in S che non può essere estesa oltre S.

Un esempio di superficie senza bordo è la sfera.
Un esempio di superficie con bordo è il paraboloide limitato da un piano orizzontale.

Passiamo ora al concetto di orientazione della superficie del bordo. teniamo a mente l'esempio della semisfera per praticità
Fissiamo una orientazione della superficie (orientabile [presa per hp.]) S.
Si determina due "lati" di S, chiamando lato positivo quello verso cui punta il versore normale N e lato negativo quello opposto.
Diciamo che ∂S è orientato positivamente rispetto a S se, percorrendo ∂S orientandosi sul lato positivo di S si lasciano i punti di S sulla sinistra.
Ci sono figure che non hanno bordo:

- sfera $\partial = \emptyset$
- toro $\partial = \emptyset$
- Paraboloide non limitato $\partial = \emptyset$

Tutte le superfici chiuse non hanno bordo ma non tutte le superfici senza bordo sono chiuse (es. paraboloide non limitato).

Definizione 26.5 (Flusso di un campo lungo una superficie)**.**
Si para di flusso di un campo lungo una superficie.
Se io ho un campo F definito in un intorno di una superficie orientabile e
se N è una scelta del vettore normale a S.
Definisco flusso di F normale a S come:

$$S = \int_S \langle F, N \rangle d\sigma$$

Appurato questo:

se $\varphi : D \to \mathbb{R}^3$ è una parametrizzazione di S quell'integrale,
se $\varphi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, diventa:

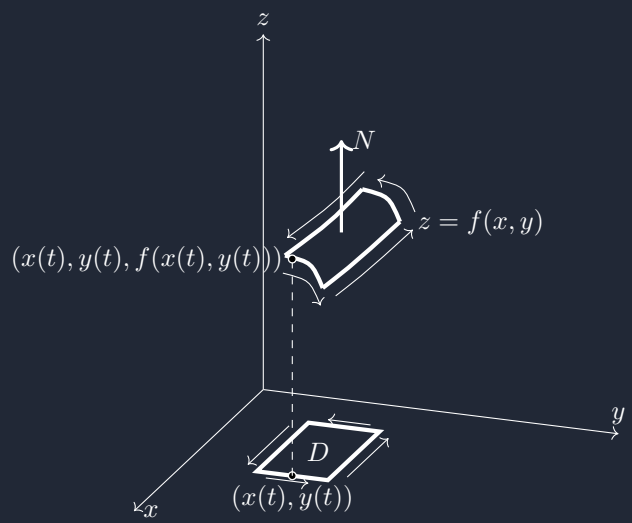
$$\int_D \underbrace{\left\langle F(x(u,v), y(u,v), z(u,v)), \frac{\varphi_u \wedge \varphi_v}{\cancel{\|\varphi_u \wedge \varphi_v\|}} \right\rangle}_{\langle F, N \rangle} \cdot \cancel{\|\varphi_u \wedge \varphi_v\|} du dv$$

$$= \int_D \langle F(x(u,v), y(u,v), z(u,v)), \varphi_u \wedge \varphi_v \rangle \, du dv$$

Teorema 26.1 (di Stokes)**.**
Sia S una superficie orientabile di $\mathbb{R}^3$, avente un campo normale unitario N il cui bordo consiste in un numero finito di curve chiuse con orientazione ereditata dall'orientazione di S.
Se F è un campo vettoriale definito su un insieme aperto contenente S e C^2, e T è un versore tangente a $\delta^+ S$, orientato in modo concorde al verso positivo di $\delta^+ S$
allora:

$$\int_S \langle rot\ F, N \rangle \, d\sigma = \int_{\partial^+ S} \langle F, T \rangle \, ds$$

Dimostrazione.
Questa dim. la vedremo solo in un caso particolare, quando S è il grafico di una funzione $z = f(x,y)$ con $(x,y) \in D$.
Supponiamo come nell'esempio precedente che N punti verso l'alto.



A δD corrisponde δS, e all'orientazione positiva di δD corrisponde l'orientazione positiva di δS

$$\int_S \langle rot\ F, N\rangle\, d\sigma = \int_D \left\langle \underbrace{\left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{-\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z}\frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right)}_{rot(F_1,F_2,F_3)}, \left(\frac{-\partial f}{\partial x}, \frac{-\partial f}{\partial y}, 1\right)\right\rangle\, dxdy$$

$$= \int_D \left[-\left(\frac{\partial F_3}{\partial y}(x,y,f(x,y)) - \frac{\partial F_2}{\partial z}(x,y,f(x,y))\right)\frac{\partial f}{\partial x} - \left(\frac{\partial F_1}{\partial z}(\ ””\ ) - \frac{\partial F_3}{\partial x}(\ ””\ )\right)\frac{\partial f}{\partial y} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x}(\ ””\ ) - \frac{\partial F_1}{\partial y}(\ ””\ )\right)\right]\ dx$$

Abbiamo fatto la parte sinistra ora facciamo la destra e verificheremo che sono uguali:

$$\int_{\partial^+ S} \langle F, T\rangle\, ds$$

Supponiamo che $\partial^+ D$ consista di una sola curva chiusa.
Sia $\gamma(t) = (x(t), y(t)) \quad t \in [a,b]$ una parametrizzazione di $\partial^+ D$ coerente con l'orientazione positiva.
Allora una parametrizzazione di $\partial^+ S$ è:

$$\widetilde{\gamma}(t) = (x(t), y(t), f(x(t), y(t))) \quad t \in [a,b]$$

$$\int_a^b F(x(t), y(t), f(x(t), y(t))) \cdot \widetilde{\gamma}'(t) dt$$

Calcoliamo $\dot{\widetilde{\gamma}}$:

$$\dot{\widetilde{\gamma}} = \frac{d}{dt}\widetilde{\gamma}(t) = \left(\dot{x}(t), \dot{y}(t), \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot \dot{x}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot \dot{y}(t)\right)$$

Quindi l'integrale di linea diventa:

$$\int_a^b F(x(t), y(t), f(x(t), y(t))) \cdot \left(\dot{x}(t), \dot{y}(t), \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot \dot{x}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot \dot{y}(t)\right) dt$$

$$= \int_a^b \left[F_1(\ ””\ )\dot{x}(t) + F_2(\ ””\ )\dot{y}(t) + F_3(\ ””\ )\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot \dot{x}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot \dot{y}(t)\right)\right] dt$$

Voglo raccogliere $\dot{x}$ e $\dot{y}$

$$= \int_a^b \left(\left[F_1(\ ””\ ) + F_3(\ ””\ )\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right]\dot{x}(t) + \left[F_2(\ ””\ ) + F_3(\ ””\ )\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right]\dot{y}(t)\right) dt$$

$$= \int_{\partial^+ D} \left(\left[F_1(x,y,f(x,y)) + F_3(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right] dx + \left[F_2(x,y,f(x,y)) + F_3(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right] dy\right)$$

Sono passato da un integrale su t ad uno su $\partial^+ D$, a questo posso applicare le formule di Gauss-Green.
Le formule di Gauss-Green dicono che tale integrale è:

$$\int_D \frac{\partial}{\partial x}\left[F_2(x,y,f(x,y)) + F_3(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right] - \frac{\partial}{\partial y}\left[F_1(x,y,f(x,y)) + F_3(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right]\ dxdy$$

Devo derivare rispetto a x e y:

$$= \int_D \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(x,y,f(x,y)) + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\ ””\ )\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial F_3}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\ ””\ )\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}(”) + F_3(\ ””\ )\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right] -$$
$$\left[\frac{\partial F_1}{\partial y}(\ ””\ ) + \frac{\partial F_1}{\partial z}(\ ””\ )\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial y}(\ ””\ )\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial F_3}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y} + F_3(\ ””\ )\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}\right]\ dxdy$$

Fare attenzione che abbiamo chiamato z praticamente $f(x,y)$, la derivazione in ∂z è una derivazione rispetto alla variabile z che è una funzione di x e y. Per fare chiarezza:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[F_2(x,y,z(x,y))\right] = \frac{\partial F_2}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}\underbrace{\frac{\partial y}{\partial x}}_{=0} + \frac{\partial F_2}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial F_2}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}$$

Dopo aver tolto i termini che si cancellano ottengo:

$$\int_D \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\left[\frac{\partial F_2}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial y}\right] + \frac{\partial f}{\partial y}\left[\frac{\partial F_3}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial z}\right] + \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(”) - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right]\ dxdy$$

□

Teorema 26.2 (Della divergenza)**.**
Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ un aperto limitato la cui frontiera è una superficie regolare (o regolare a tratti) chiusa orientabile.
Sia in ogni punto di ∂D sia il versore normale N orientato in modo da puntare verso l'esterno di D.
Sia F un campo definito e C^1 in un intorno di D.
Allora:

$$\int_D \text{div}F \; dxdydz = \int_{\partial D} \langle F, N \rangle \, d\sigma$$

Proposizione 26.1.
se f è una funzione (scalare) def e C^1 in un intorno di D
allora:

$$\int_D \frac{\partial f}{\partial x} \; dxdydz = \int_{\partial D} f N_1 \; d\sigma$$
$$\int_D \frac{\partial f}{\partial y} \; dxdydz = \int_{\partial D} f N_2 \; d\sigma$$
$$\int_D \frac{\partial f}{\partial z} \; dxdydz = \int_{\partial D} f N_3 \; d\sigma$$

27 Successioni e serie di funzioni

Per prima cosa consideriamo uno spazio metrico particolare, lo spazio delle funzioni reali continue su un intervallo:

$$\mathcal{F}_i = \{g : I \to \mathbb{R}\} \quad I \subseteq \mathbb{R}$$
$$\{f_k(x)\} \subseteq \mathcal{F}_i$$

Definizione 27.1 (Convergenza puntuale)**.**
Una successione converge puntualmente a $f \in \mathcal{F}_i$ se:

$$f_k \to f \quad in \quad (\mathcal{F}_i; |\cdot|) \quad cioè \quad \lim_{k\to\infty} |f_k(x) - f(x)| = 0 \quad \forall x \in I$$

In altri termini:

$$\forall x \in I : \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu : \forall k \geq \nu \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Questo vuol dire che per ogni x fissato possiamo trovare una funzione a cui converge.

Definizione 27.2 (Convergenza uniforme)**.**
Una successione converge uniformemente a $f \in \mathcal{F}_i$ se:

$$f_k \rightrightarrows f \quad (\mathcal{F}_i; \|\cdot\|) \quad cioè \quad \lim_{k\to\infty} sup_{x\in I} |f_k(x) - f(x)| = 0$$

In altri termini:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu : \forall k \geq \nu \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in I$$

Questo vuol dire che posso trovare una funzione a cui converge, e questa funzione è la stessa indipendentemente dalla scelta della x.

Oss. 27.1.
La convergenza uniforme implica la convergenza puntuale.

$$f_k \rightrightarrows f \quad \Rightarrow f_k \overset{I}{\to} f$$

Non è vero il viceversa

Teorema 27.1 (continuità del limite)**.**
Preso un intervallo $I = [a, b]$
se $\{f_k\} \in C^0(I)$ e $f_k \in I$
allora $f \in C^0(I)$

Dimostrazione.
Fissiamo un $x_0 \in I$ e un $\varepsilon > 0$ (più avanti vedremo che sceglieremo $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{3}$)
Voglio dimostrare che la funzione f a cui converge è continua questo vuol dire che:

$$\begin{gathered}\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \\ \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x \in I \text{ se } |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\end{gathered} \tag{1}$$

So che $f_k \rightrightarrows f$ quindi:

$$\exists \nu : \forall k > \nu \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in I \tag{2}$$

Siccome la funzione f_n è continua, allora:

$$\begin{gathered}\exists \delta = \delta(\varepsilon, \nu) > 0 \text{ } t.c. \\ \forall x \in I : |x - x_0| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f_\nu(x) - f_\nu(x_0)| < \varepsilon\end{gathered} \tag{3}$$

Ora che ho fissato un ε e un δ per la eq. (1) posso stimare $|f(x) - f(x_0)|$:

$$\begin{gathered}|f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f_\nu(x_0) + f_\nu(x_0) - f_\nu(x) + f_\nu(x) - f(x_0)| \leq \\ \leq \underbrace{|f(x) - f_\nu(x)|}_{<\varepsilon \text{ per (2)}} + \underbrace{|f_\nu(x) - f_\nu(x_0)|}_{<\varepsilon \text{ per (3)}} + \underbrace{|f_\nu(x_0) - f(x_0)|}_{<\varepsilon \text{ per (2)}}\end{gathered}$$

Per leq. (2) il primo e terzo termine è $< \varepsilon$. La prima perchè siamo in valore assoluto e se scambiamo i termini abbiamo la stessa situazione, questo vale per tutti i $k \geq \nu$ e quindi in particolare anche per $f_\nu(x)$. Questo vale per tutti gli $x \in I$ quindi anche per x_0 e quindi anche per il terzo termine.
Per l'eq.(3) anche il secondo termine è $< \varepsilon$, poichè è esattamente cioò che recita l'eq.
Siccome posso fissare ε come voglio scelgo $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{3}$ facendo si che $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon'$ il che mi riconducie alla tesi. □

Teorema 27.2 (criterio di cauchy per la convergenza uniforme)**.**

$$f_k \rightrightarrows f \in I \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall h, k > \nu \quad |f_k(x) - f_h(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in I$$

Oss. 27.2.
Un esempio di suc. di funzioni che converge puntualmente ma non uniformemente è x^k:

$$\lim_{k\to\infty} x^k = f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$
$$f_k(x) = x^k \not\rightrightarrows f \in [0, 1]$$

Non è preservata la continuità quindi ***non*** *c'è convergenza uniforme.*
Questo ci dice che questo teorema si usa per dimostrare che non c'è convergenza uniforme.

Teorema 27.3 (Passaggio sotto $\int$)**.**

$$\begin{gathered}I = [a, b] \quad \{f_k\} \subseteq C^0(I), f_k \rightrightarrows f \in I \\ \Rightarrow \lim_{k\to\infty} \int_a^b f_k(x)\, dx = \int_a^b \lim_{k\to\infty} f_k(x)\, dx\end{gathered}$$

Dimostrazione. $f \in C^0(I)$ per th. continuità del limite $\Rightarrow$ $\exists \int_a^b f(x)\, dx$
Si usa adesso la lineraità dell'integrale e porto dentro il valore assoluto maggiorandolo.

$$\left| \int_a^b f_k(x)\, dx - \int_a^b f(x)\, dx \right| \leq \int_a^b \underbrace{|f_k(x) - f(x)|}_{\leq \max_{x\in[a,b]} |f_k(x)-f(x)| = \|f_k - f\|_\infty} dx \leq (b - a) \cdot \|f_k - f\|_\infty \overbrace{\to 0}^{\text{poichè } f_k \rightrightarrows f \in [a,b]}$$

□

Oss. 27.3.
non vale il th. se la convergenza è puntuale

Teorema 27.4 (Passaggio al limite sotto derivata)**.**
Preso un intervallo $I = [a, b]$
Sia $\{f_k\} \in C^0(I)$
Se $\exists x_0 \in I$ *t.c.* $f_k(x_0) \to \ell \in \mathbb{R}$
e $f_k' \rightrightarrows g \in I$
allora

$$\exists f \in C^1(I) : f_k \rightrightarrows f \in I$$
$$e\ f_k' \to f' \quad \in I$$

Oss. 27.4.
f_k *derivabile,* $f_k \overset{I}{\rightrightarrows} f$ ***non*** *implica che* f *sia derivabile.*
In pratica la sola convergenza uniforme non mantiene la derivabilità, per quella servono altre ipotesi, proprio come nel teorema precedente.

Teorema 27.5 (Del DINI della convergenza monotona)**.**
Preso un intervallo $I = [a, b]$
Sia $\{f_k\} \subseteq C^0(I)$ *t.c. monotona rispetto a* k *(cioè* $f_{k+1} \overset{o<}{>} f_k(x) \quad \forall x \in I$*)*
e $f_k(x) \to f(x) \in C^0(I)$
allora $f_k \rightrightarrows f \in I$

Oss. 27.5.

$$f_k(x) \to f(x) \equiv 0 \quad \forall x \in I$$

Definizione 27.3.

$$\{f_k\} \subseteq \mathcal{F}_I \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} f_k(x) \in \mathcal{F}_I$$
$$\sum_{0}^{+\infty} f_k(x)\ serie\ = \lim_{n\to+\infty} S_n(x) \quad (\mathcal{F}_I; norma)$$

E se il limite converge ad una funzione che chiameremo $S(x)$

Definizione 27.4.
$\sum_0^{+\infty} f_k$ *converge puntualmente a* $S(x)$ *se* $S_n(x) \to S(x)$ *puntualmente in* I
$\sum_0^{+\infty} f_k$ *converge assolutamente a* $S(x)$ *se* $\sum_0^n |f_k(x)| \to S(x)$ *puntualmente*
$\sum_0^{+\infty} f_k$ *converge uniformemente a* $S(x)$ *se* $S_n(x) \rightrightarrows S(x)$ *uniformemente in* I
$\sum_0^{+\infty} f_k$ *converge totalmente a* $S(x)$ *se* $\exists \{M_n\} \subseteq \mathbb{R}$ *t.c.* $|f_n(x)| \le M_n \forall x \in I$ *e* $\sum_0^{+\infty} M_n$ *converge*
quest'ultima vuol dire anche che $\sum_{n=0}^{+\infty} \underset{x\in I}{sup} |f_n(x)|$ *converge.*

Teorema 27.6.
$\sum f_k$ *converge totalmente* $\overset{\in I}{\Longrightarrow}$ *converge uniformemente in* I $\overset{\in I}{\Longrightarrow}$ *converge puntualmente in* I*.*

Teorema 27.7.

- *continuità della somma.*

$$\{f_k\} \subseteq C^0(I)\ ,\ \sum f_k(x) \rightrightarrows S(x) \in I \implies S(x) \in C^0(I)$$

- *Integrazione per Serie*

$$I = [a,b]\{f_k\} \subseteq C^0(I)\ ,\ \sum f_k(x) \overset{tot}{\rightrightarrows} S(x) \in I \implies \int_a^b S(x)dx = \sum_0^{+\infty} \int_a^b f_k(x)dx$$

- *Derivazione per Serie*

$$I = [a,b]\{f_k\} \subseteq C^1(I)$$
$$\sum f_k(x) \overset{tot}{\rightrightarrows} S(x) \in I$$
$$\sum f_k'(x) \overset{tot}{\rightrightarrows} G(x) \in I \implies S(x) \in C^1(I)$$
$$S'(x) = \sum f_k'(x) \quad \forall x \in I$$

Definizione 27.5 (Serie di potenze)**.**
$\{a_k\} \subseteq \mathbb{R}$ *serie di potenze di centro* $x_0 \in \mathbb{R}$ $\quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$

Oss. 27.6.
posso suppore $x_0 = 0$ $y = x - x_0$ *considerando* $\sum a_n y^n$

Oss. 27.7.
$\sum a_n x^n$ *converge in* $x = 0$ *sempre (poichè* $S_n(0) = a_0$*)*

Teorema 27.8.
Se $\exists \xi \neq 0$ *t.c.* $\sum a_n x^n$ *converge in* ξ
$\implies$ *la serie converge totalmente in* $[a,b] \quad \forall [a,b] \subseteq (-|\xi|, |\xi|)$
e quindi conerge puntualmente in $(-|\xi|, |\xi|)$

Oss. 27.8.
$(-|\xi|, |\xi|) \subseteq$ *L'insieme di convergenza*

Dimostrazione.
sia $\eta \in I$ $\quad$ con $I = (-|\xi|, |\xi|)$
$I_\eta = [-\eta, \eta] \in \mathring{I}$
Sappiamo che nel punto ξ:

$$\sum a_n \xi^n \text{ converge}$$

Quindi $a_n\xi^n \to 0$ per $n \to \infty$. Siccome converge abbiamo che:

$$\exists M \text{ t.c. } |a_n\xi^n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Da qui:

$$|a_n x^n| = \left|a_n \frac{\xi^n}{\xi^n} x^n\right| = |a_n\xi^n| \cdot \left|\frac{x}{\xi}\right|^n$$

Il primo blocco possiamo maggiorarlo a M. Per il secondo sappiamo che x deve stare nell'intervallo sicuro quindi al massimo sarà η, riportando tutto in sommatorie otteniamo:

$$\sum M \left|\frac{\eta}{\xi}\right|^n = M \sum \left|\frac{\eta}{\xi}\right|^n$$

L'ultima serie è serie geometrica con ragione < 1 e quindi converge sempre.
Quindi le serie di potenze converge totalmente in I_η che è proprio $I = (-|\xi|, |\xi|)$ aperto. □

Inciso 27.1.
$(-|\xi|, |\xi|) \subseteq$ *L'insieme di convergenza di una serie di potenze*

Definizione 27.6.

$$\boxed{\rho := sup\{\xi \in \mathbb{R} : \sum a_n x^n \ conv.\ in\ \xi\}}$$

Detto raggio di convergenza della serie di potenze

$$\rho = \begin{cases} +\infty \leftrightarrow \sum a_n x^n conv.\ \forall x \in \mathbb{R} \\ = R \in \mathbb{R} \\ = 0 \leftrightarrow \sum a_n x^n conv.\ solo\ per\ x = 0 \end{cases}$$

Teorema 27.9.
$\rho = R \leftrightarrow$

$$\sum a_n x^n \text{converge se } |x| < R$$
$$\sum a_n x^n \text{non converge se } |x| > R$$

Con $R :=$ raggio di convergenza

Oss. 27.9.
per $|x| = R$ non si sa nulla in generale

Dimostrazione.
parte 1 ($\Rightarrow$):
Siccome $\rho = R \in \mathbb{R}$ e $\rho = R = \sup\{\xi \in \mathbb{R} : \sum a_n \xi^n \text{ converge}\}$ se $R \in \mathbb{R}$ allora $\exists \xi \in \mathbb{R} : |x| < |\xi| \leq R$ e $\sum a_n \xi^n$ converge.
Dal th. prec si ha convergenza in $(-|\xi|, |\xi|)$ quindi anche in x (poichè converge in $-|x|$ e $|x|$)
sia $\xi : \xi > R$ suppongo $\sum a_n \xi^n$ converge $\implies$ dal th.prec. $\sum a_n \xi^n$ converge anche in x t.c. $R < x \leq \xi$ è assurdo perchè $R = sup\{\dots\}$

parte 2 ($\Leftarrow$):
Prendiamo r candidato raggio di conv. da hp. abbiamo:
$\sum a_n x^n$ conv per $|x| < r$ o non conv per $|x| > r$ (vogliamo dimostrare $r = R$)

- se $x \in (-r, r)$ dal th. prec. si ha $x \leq sup\{\dots\} = R \quad \forall x \in (-r, r) \implies r \leq R$
- se fosse $r < R \quad \exists r < \xi < R$ con $\sum a_n \xi^n$ converge dal th. prec. Ma per hp. $\sum x_n \xi^n$ non converge per $|x| > r$ quindi $r = R$

Oss. 27.10.
$(-R, R) \subseteq$ *l'insieme di convergenza ed è un intervallo*

□

Teorema 27.10 (di Cauchy-Hadamard)**.**
Presa una serie di potenze:

$$\sum_0^{+\infty} a_n x^n$$

Possiamo studiarne la convergenza tramite:

$$\ell := \limsup_{n \to +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

con lim sup *che è il limite superiore di* $\sqrt[n]{|a_n|}$*, cioè* $max\{\lim \sqrt[n]{|a_{n_k}|}\}$
allora:

- *se* $\ell = 0 \implies R = +\infty$
- *se* $\ell = +\infty \implies R = 0$
- $\ell \in \mathbb{R}, \ell \neq 0 \implies R = \frac{1}{\ell}$

Dimostrazione.
Tratteremo lim sup come lim poichè il criterio della radice può essre generalizzato a lim sup. Fissato $x \in \mathbb{R}$, studiamo la convergenza assoluta della serie numerica $\sum |a_n x^n|$ tramite il criterio della radice:

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \cdot \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = |x| \cdot \ell$$

- **Caso 1 ($\ell = 0$):** Il limite è 0 per ogni x. La serie converge sempre $\implies R = +\infty$.
- **Caso 2 ($\ell = +\infty$):** Per $x \neq 0$, il limite è $+\infty$. La serie non converge (per succ. a segni non alterni diverge sempre) $\implies R = 0$.

- **Caso 3 ($\ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$):** Il criterio della radice implica che la serie:
  - converge se $|x|\ell < 1 \iff |x| < \frac{1}{\ell}$
  - non converge se $|x|\ell > 1 \iff |x| > \frac{1}{\ell}$

  Per l'unicità dello spartiacque dimostrata nel Teorema precedente, concludiamo che $R = \frac{1}{\ell}$.

□

28 Limiti superiori

si indicano con $\overline{\lim} a_n = max\{\lim a_{nk}\}$

Teorema 28.1 (derivazione serie di potenze)**.**
Se $\sum_0^{+\infty} a_n x^n$ *converge con* $R =$ *raggio di convergenza*
allora: la serie derivata $\sum_1^{+\infty} k a_k x^{k-1}$ *ha ancora raggio di convergenza* R*.*

Oss. 28.1.
$x^{k-1} = \frac{x^k}{x}$

Teorema 28.2 (di derivazione e integrazione per serie di potenze)**.**
$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *con* $R \neq 0$ *raggio di convergenza, e* $S(x) = \sum a_n x^n$ *per* $x \in I$
allora: $S'(x) = \sum_1^{+\infty} n a_n x^{n-1} \quad \forall x : |x| < R$ *cioè in* $\mathring{I}$
e $\int_0^x S(t)dt = \sum_0^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad \forall x : |x| < R$

Dimostrazione.
segue dal theorema della serie derivate e dalla convergenza uniforme della serie di potenze in $[a, b] \subseteq (-R, R)$
+ valgono i teoremi di derivazione e integrazione per serie di funzioni applicati a:

$$S(x) = \sum_0^{+\infty} a_n x^n$$
$$G(x) = \sum_1^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

□

Teorema 28.3 (di Abel)**.**
Presa: $\sum a_n x^n$ *con* $R > 0$ *e* $\sum a_n R^n$ *converge*
allora: $\sum a_n x^n$ *converge uniformemente in* $[0, R]$ *e la somma è* C^0 *per* $x \to R$

Problema 28.1.
$\sum a_n x^n + \sum b_n x^n \stackrel{?}{=} \sum (a_n + b_n) x^n$
Se questo è sempre vero a somme finite, se abbiamo somme di indici che $\to \infty$ *una delle due potrebbe divergere quindi...*

Soluzione 28.1.

Vale quando:
$a_n x^n$ *converge* $\leftrightarrow$ *converge* $|x| < R_1$
$b_n x^n$ *converge* $\leftrightarrow$ *converge* $|x| < R_2$
e definisco $R := min\{R_1, R_2\}$

Dimostrazione. vediamo di dimostrare questo fatto.

$$f(x) = \sum a_n x^n$$
$$g(x) = \sum b_n x^n$$
$$S_N = \sum_{n=0}^{N} (a_n + b_n) x^n = \sum_{n=0}^{N} a_n x^n + \sum_{n=0}^{N} b_n x^n$$

Questo a N finito, quindi a sommatorie finite.
Vogliamo dimostrare che $\lim S_N = f(x) - g(x)$

$$|S_N(x) - (f(x) - g(x))| = \left|\sum_0^N a_n x^n - f(x) + \sum_0^N b_n x^n - g(x)\right|$$
$$\leq \underbrace{\left|\sum_0^N a_n x^n - f(x)\right|}_{\to 0 \text{ se } |x|<R} + \underbrace{\left|\sum_0^N b_n x^n - g(x)\right|}_{\to 0 \text{ se } |x|<R}$$

Questo ovviamente anche per $N \to +\infty$. □

Teorema 28.4.
Sia $\sum a_n x^n$ serie convergente con raggio di convergenza $R \neq 0$ e sia $f(x) = \sum a_n x^n$ per $x \in I = (-R; R)$ allora: $f(x) \in C^\infty(\mathring{I}) \quad \forall m \in \mathbb{N}$ si ha:

$$f^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{+\infty} k(k-1)(k-2)\dots(k-m+1)a_k x^{k-m} \text{ in } \mathring{I}$$

e in particolare:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \quad \text{cioè} \quad f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Dimostrazione.
Si applica il teorema di derivazione per serie m-volte:
Calcolo:

$$f^{(m)}(0) = \sum_{k=m}^{+\infty} k(k-1)(k-2)\dots(k-m+1)a_k \; x^{k-m}\Big|_{x=0} = m(m-1)\dots 2 \cdot 1 \cdot a_m = m! \; a_m$$

Abbiamo usato la convenzione delle potenze che $0^0 = 1$ □

Definizione 28.1.
Si chiama serie di Taylor di $f \in C^\infty$ centrata in x_0:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = S_{T,x_0}$$

Oss. 28.2.
sia $f(x) = \sum a_n (x - x_0)^n \quad x \in (a, b)$
allora $\forall I_{x_0} \subseteq (a, b), |x - x_0| < \rho$ si ha:

- *f è ∞-derivabile per $|x - x_0| < \rho$*
- *$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ se $f(x)$ (è uguale alla sua serie di Taylor detto da copilot)*

Quindi f è sviuppabile in serie di Taylor se $f(x)$ stessa è uguale alla sua serie di Taylor

Oss. 28.3.
se f è ∞-derivabile e $\sum \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ convergente $\not\Longrightarrow f(x) = \sum \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$

Esempio 28.1.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} \quad se\ x \neq 0 & f\infty - deriv.in\mathbb{R} \\ 0 \quad se\ x = 0 & f(0) = f'(0) = ... = f^{(k)}(0) = 0 \end{cases}$$

ma $f(x) \neq \sum \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0$ poichè $f \not\equiv 0$

Teorema 28.5 (criterio di sviluppabilità in serie di Taylor)**.**
Presa f ∞-derivabile in (a,b) ed $\exists M, L > 0 : |f^{(k)}(0)| \leq ML^k \quad \forall x \in (a,b)$
<u>allora</u>: $\forall x_0 \in (a,b) f$ è Taylo-sviluppabile di centro $x_0 \in (a,b)$
cioè $f(x) = \sum \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k \quad \forall x \in (a,b)$